

Skript Logistikfachmann

Produktionslogistik | Markus C. Krack /Thomas Hartmann

Version 1.0



Inhaltsverzeichnis

1	Aufgaben und Bedürfnisse der Produktionslogistik.....	4
1.1	Lerninhalte und Ziele des Kapitels 1	4
1.2	Definition Produktionslogistik	4
1.2.1	Einordnung der Produktionslogistik.....	5
1.2.2	Aufgaben der Produktionslogistik	6
1.2.3	Abgrenzung der Produktionslogistik.....	7
1.2.4	Schnittstellen der Produktionslogistik.....	7
1.3	Wertschöpfung	8
1.3.1	Definition Wertschöpfung	8
1.3.2	Absatzleistung (Gesamtleistung)	8
1.3.3	Faktoreneinsatz (Vorleistung)	8
1.4	Start eines Produktionsauftrages	10
1.4.1	Voraussetzungen beim Start eines Produktionsauftrages	10
1.4.2	Material	10
1.4.3	Kapazität	12
1.4.4	Information	13
1.5	Anforderungen an die Lagerlogistik von Seiten der Produktionslogistik	13
1.5.1	Aufgabe des Lagers	13
2	Gestaltung der Produktionslogistik.....	15
2.1	Lerninhalte und Ziele des Kapitels 1	15
2.2	Logistikkennzahlen der Produktion	16
2.2.1	Produktionsprozesse.....	16
2.2.2	Durchlaufzeit.....	19
2.2.3	Auslastung	21
2.3	Optimierungsmassnahmen auf Grund von Logistikkennzahlen	23
2.3.1	Produktionskonzept	23
2.3.2	Fertigungsart.....	24
2.3.3	Kontinuität	26
2.3.4	Fertigungsprinzip	27
2.3.5	Auftragsart.....	32
2.3.6	Arbeitstechnik	34
2.4	Produktionslayouts	34
2.4.1	Zielsetzung der Layoutplanung	34
2.4.2	Datenquellen für Layoutplanungen	35
2.4.3	Darstellungsarten für Materialflüsse.....	36
2.4.4	Darstellungsarten von Produktionslayouts	38
2.5	Optimierung von Material- und Warenflüssen	40
2.5.1	Kennzahlen für die Layoutplanung.....	40
2.5.2	Kriterien zur Beurteilung eines Layouts	41
2.5.3	Beurteilung von Materialflüssen in Layouts	41

3	PPS & ERP.....	42
3.1	Lerninhalte und Ziele des Kapitels (Kompetenzen 5, 8, 9).....	42
3.2	Produktionsplanung und –Steuerung.....	43
3.2.1	Definition Produktionsplanung und –Steuerung (PPS)	43
3.2.2	Grundlagen der Planung.....	44
3.2.3	Die Zusammenhänge in der PPS	47
3.2.4	Datenstrukturen in der PPS	47
3.2.5	Strukturierte Anordnungen von Stammdaten	49
3.2.6	Arbeitspläne	52
3.2.7	Planungssysteme	54
3.3	Produktionsplanung und –Steuerung nach MRP II	57
3.3.1	Der PPS – Prozess nach MRP II	57
3.3.2	Absatzplanung / Prognose / Kundenaufträge	58
3.3.3	Produktionsprogrammplanung	58
3.3.4	Materialbedarfsplanung (Mengenplanung)	62
3.3.5	Termin- und Kapazitätsplanung	64
3.3.6	Produktionssteuerung (Produktionsaufträge)	68
3.3.7	Produktionssteuerung (Bestellaufträge)	71
4	Optimierung der Produktionslogistik	72
4.1	Lerninhalte und Ziele des Kapitels (Kompetenzen 10, 11, 12)	72
4.2	Kostenstrukturen in der Produktion.....	73
4.2.1	Herstellkosten	73
4.2.2	Material- und Fertigungskosten.....	75
4.2.3	Fixkosten / variable Kosten	77
4.2.4	Optimierungspotentiale.....	80
4.3	Kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP Prozess)	81
4.3.1	Die kontinuierliche Verbesserung	81
4.3.2	Ablauf eines KVP	82
4.3.3	PDCA-Zyklus	83
4.4	Anforderungen an die angrenzenden Logistikbereiche	84
4.4.1	Abgrenzung der logistischen Bereiche	84
4.4.2	Beschaffungslogistik	85
4.4.3	Distributionslogistik	86
4.4.4	Entsorgungslogistik	86

1 Aufgaben und Bedürfnisse der Produktionslogistik

1.1 Lerninhalte und Ziele des Kapitels 1

Das Kapitel 1 beschäftigt sich mit den Grundlagen der Produktionslogistik. Nachfolgend werden die Aufgabe sowie die Bedürfnisse der Produktionslogistik beschrieben. Folgende Themen werden chronologisch behandelt:

- Was ist die Produktionslogistik?
- Wo ist die Produktionslogistik innerhalb der Supply Chain und der innerbetrieblichen Logistik anzusiedeln?
- Welche Aufgaben hat die Produktionslogistik?
- Wie grenzt sich die Produktionslogistik gegenüber der Produktion ab?
- Welche Schnittstellen bestehen zu den angrenzenden Logistikbereichen?
- Was ist Wertschöpfung?
- Welche Bedingungen müssen in einer Produktion erfüllt sein, um einen Auftrag ausführen zu können?
- Welche Rolle spielt die Lagerlogistik für die Produktionslogistik?

Nachfolgende Kompetenzen sollten am Ende von Kapitel 1 erarbeitet sein:

- Berücksichtigt die Aufgaben und Bedürfnisse der Produktionslogistik bei der Gestaltung des logistischen Gesamtprozesses

Die entsprechenden Leistungsziele mit den geforderten Taxonomiestufen sind dem **Anhang zur Wegleitung zum/zur Logistikfachmann/-frau mit eidg. Fachausweis** zu entnehmen.

1.2 Definition Produktionslogistik

Die Produktionslogistik ist abgestützt auf die übergeordnete Unternehmenslogistik, die Gesamtheit der Aufgaben und deren abgeleiteten Massnahmen zur Sicherstellung eines optimalen **Informations-, Material- und Werteflusses** im **Transformationsprozess** der **Produktion** [Wyss]

Warenfluss

Als Warenfluss wird allgemein der Transport und das Handling von Waren bezeichnet

Informationsfluss

Unter Informationsfluss versteht man die Gewinnung, Übermittlung, Speicherung und Verarbeitung von Daten. Unter Daten versteht man in der Produktionslogistik Grunddaten (Artikelgrunddaten, Stücklisten, Ressourcendaten von Mensch und Maschine, Arbeitspläne etc.) sowie operative Daten (Mengen, Termine, Kosten, Lieferorte, etc.).

Wertefluss

Mit jedem Transport und jeder Veränderung (Bearbeitung) am Objekt, nimmt dessen Wert zu. Diese Wertzunahme (auch Wertschöpfung genannt) setzt sich somit aus direkten Bearbeitungen am Objekt (Produktion) und den für die Herstellung notwendigen logistischen Funktionen zusammen.

1.2.1 Einordnung der Produktionslogistik

Die Produktionslogistik ist ein Teilgebiet der Unternehmenslogistik. Die angrenzenden Logistikbereiche sind die Absatzlogistik (Distribution), F&E Logistik, Entsorgungslogistik und Beschaffungslogistik.

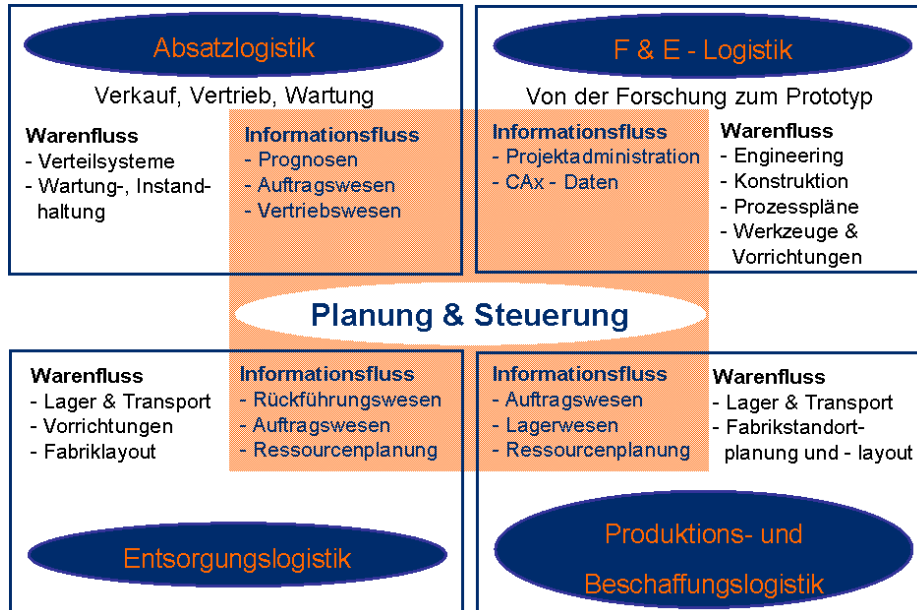


Abbildung 1 Einordnung der Produktionslogistik

1.2.2 Aufgaben der Produktionslogistik

Die Hauptaufgabe der Produktionslogistik besteht in der Planung, Steuerung und Optimierung von

- Warenfluss
- Informationsfluss
- Wertefluss

Gestaltungsaufgaben (konzeptionell / strategisch)

sind eher "einmalige" mittel- und/oder langfristige planerische Aufgaben, welche in der Regel über einen längeren Zeitraum die gleiche Ausprägung beinhalten. Deshalb werden diese Aufgaben auch als strategische Aufgaben bezeichnet und in der Produktionsstrategie festgelegt und beschrieben.

Beispiele:

Layout-Planungen von Standorten / Abteilungen
Materialflussplanungen - neue strategische Ausrichtung
Make or Buy Entscheide erarbeiten und umsetzen

Laufende Aufgaben (operativ)

sind Aufgaben der Produktionslogistik, welche täglich oder periodisch anfallen. Sie haben eher eine dispositive oder operative Ausprägung.

Beispiele:

Planen und steuern der Produktion
Disposition der Mengenbedarfe
Transportieren und umschlagen von Material / Ware
Lagern von Material / Ware
Grob- und Feinplanung der Aufträge, unter Berücksichtigung des Kapazitätsangebotes und -bedarfes
Qualitätsverantwortung (Logistikleistungen)

1.2.3 Abgrenzung der Produktionslogistik

Die Abgrenzung der Aufgaben zwischen ausführender Produktion und Logistik kann grob wie folgt umschrieben werden:

- Die Produktion veredelt das Material (Be- und Verarbeitung, Wertschöpfung bzw. Wertvermehrung)
- Die Logistik bewegt und lagert das Material und steuert dabei die dazu notwendigen Informationen (Informations- und Warenfluss) bei

Die Zusammenarbeit zwischen Logistik und Produktion ist sehr wichtig, wobei die Logistik eine unterstützende Querschnittsfunktion darstellt.

Je nach Organisationsstruktur, der Unternehmensgrösse sowie der unternehmens-spezifischen Situation kann sich die Abgrenzung verschieben.

1.2.4 Schnittstellen der Produktionslogistik

Schnittstellen zur Produktionslogistik bestehen in allen Logistikbereichen. So arbeitet die Produktion für die Rohmaterialbeschaffung eng mit der Beschaffungslogistik zusammen und führt diese Aufgaben sogar teilweise selber aus.

Um die Marktbedürfnisse und Marktbefriedigung optimal sicherzustellen erfolgt eine sehr enge Zusammenarbeit mit der Distributionslogistik.

Eine sehr enge Bindung für die Materialbereitstellung besteht mit der Lagerlogistik. Dabei können die Lager (auch Pufferlager) direkt in der Produktion integriert sein.

In einer Produktion fallen Abfälle an, die entsorgt oder recycelt werden müssen. Je nach Produkt kann die Entsorgungslogistik direkt in die Produktion eingebunden werden (z.B. in einer Druckerei die Lösungsmittelnückgewinnung).

Damit die Logistikkreisläufe reibungslos funktionieren, wird zum jeweiligen Warenfluss immer ein Informationsfluss benötigt. In der Regel fliesst zuerst eine Information, wodurch anschliessend der Warenfluss in Bewegung gesetzt wird.

1.3 Wertschöpfung

Produzierende Unternehmen möchten eine möglichst hohe Wertschöpfung erreichen. Wertschöpfung (siehe auch Wertefluss) wird zum einen durch die Veredelung / Bearbeitung von Materialien erreicht, dies wiederum ist aber nur durch die logistische Unterstützung möglich. Somit ist die Produktionslogistik massgeblich an der Wertschöpfung beteiligt.

1.3.1 Definition Wertschöpfung

Unter Wertschöpfung versteht man den Überschuss, den ein Unternehmen erzielt, wenn die Umsätze den Wert der Vorprodukte übersteigen, d.h. es kann seine Produkte zu einem höheren Preis verkaufen, als es selbst für die von anderen Unternehmen (Dritten) zugekauften Güter (z.B. Rohstoffe) bezahlt hat. Die von „Aussen“ bezogenen Güter werden dabei als „Vorleistungen“ bezeichnet. [Vgl. Fink, Köhler, Scholtissek (2004, S. 11); Vgl. Schmalen (2001, S. 606)]

$$\text{Wertschöpfung} = \text{Absatzleistung (Gesamtleistung)} - \text{Faktoreneinsatz (Vorleistungen)}$$

Die Wertschöpfung ist der Wertzuwachs (Mehrwert) eines Gutes, den ein Unternehmen aufgrund seiner eigenen Leistung (Produktions-, Verarbeitungs- und Veredelungsprozesse) oder anderer ökonomischer Aktivitäten wie z.B. Dienstleistungen schafft.

1.3.2 Absatzleistung (Gesamtleistung)

Die Absatzleistung zählen die nachfolgenden Faktoren:

- Nettoumsatz, Nettoverkaufserlöse, Fakturausgang netto, sämtliche Einnahmen,
- Erträge aus Dienstleistungen, Beratung u. Ä.,
- Bestandesveränderungen von Halb- und Fertigfabrikaten,
- Selbsterstellung von Anlagevermögen, aktivierte Eigenleistungen,
- Zinserträge, Erträge aus Wertpapieren und Beteiligungen,
- Erträge aus Vermietung und Verpachtung, Leasingerträge,
- übrige Erträge, neutrale Erträge, ausserordentliche Erträge, Nebenerlöse.

1.3.3 Faktoreneinsatz (Vorleistung)

Der Faktoreneinsatz beinhaltet folgende Leistungen:

- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie von Dritten bezogene Halb- und Fertigfabrikate,
- bezogene Handelswaren,
- Literaturanschaffungen, Drucksorten, Büromaterial u. Ä.,
- Energiekosten (Strom, Heizöl, Gas, Wasser u. Ä.),
- Unterhalt und Instandhaltung durch Dritte (Anlagen, Fuhrpark, Liegenschaften u. Ä.),
- Provisions- und Kommissionsaufwendungen,
- Fremde Transportleistungen, Versandaufwendungen wie Porto etc.,
- Versicherungen,

- Beratungskosten,
- Revision, Abschlussprüfung,
- Marketing, Public Relations,
- Inanspruchnahme sonstiger Dienstleistungen von Dritten.

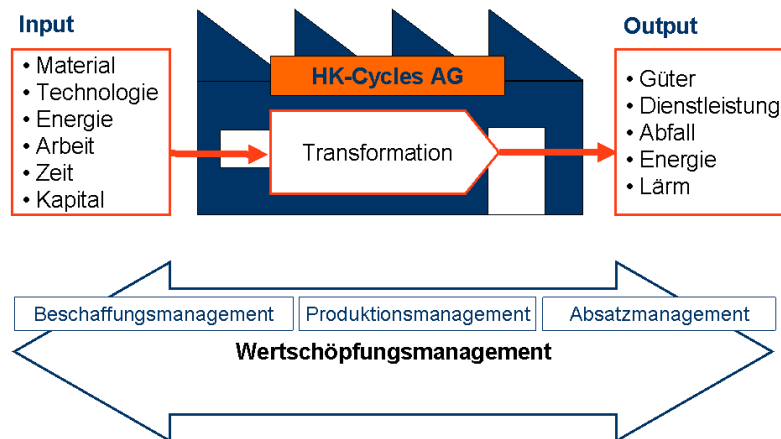


Abbildung 2 Wertschöpfungsmanagement

1.4 Start eines Produktionsauftrages

1.4.1 Voraussetzungen beim Start eines Produktionsauftrages

Um einen Produktionsauftrag zu starten müssen drei Voraussetzungen erfüllt sein:

- Das zur Produktion notwendige Material muss vorhanden sein
- Die entsprechenden Kapazitäten zur Transformation des Materials müssen vorhanden sein
- Alle für die Durchführung des Auftrages relevanten Informationen müssen vorliegen.

Fehlt eines der drei Elemente kann ein Produktionsauftrag nicht oder nur fehlerhaft ausgeführt werden.

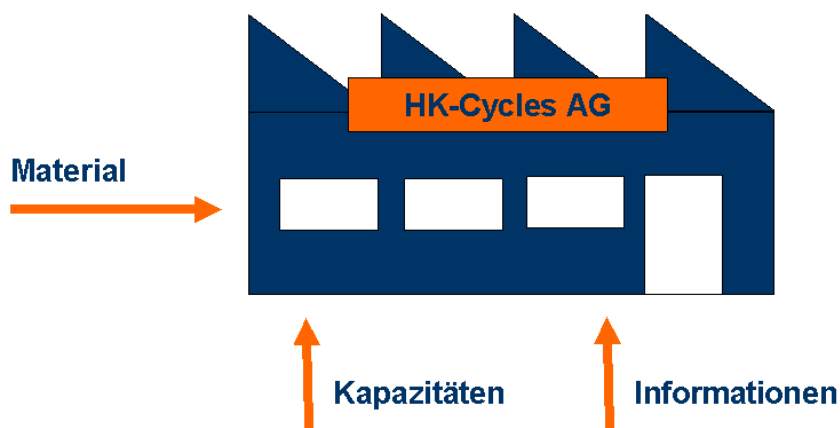


Abbildung 3 Notwendige drei Elemente für den Start eines Produktionsauftrages

1.4.2 Material

Material ist in der Produktion ein Sammelbegriff. Es beschreibt die nachfolgenden Untergruppen

- Rohmaterial
- Halbfabrikate
- Bauteile
- Baugruppen
- Hilfsstoffe
- Betriebsstoffe

Rohmaterialien stellen immer den Hauptbestandteil eines Produktes dar. Also beispielsweise Stahllegierungen, Kunststoffe, usw.. Hilfsstoffe gehen ebenfalls direkt in ein Produkt ein, stellen aber nicht den Hauptbestandteil dar. Beispiele wären hier Klebstoffe, Farben, Additive, usw.. Betriebsstoffe gehen nicht in das Produkt ein, werden aber für seine Herstellung benötigt. Beispiele hierfür sind Schmierstoffe, Trennmittel, usw.

Auch beim Sammelbegriff Artikel werden Differenzierungen vorgenommen.

- Rohmaterial
- Halbfabrikat / Kaufteil
- Baugruppe
- Endprodukt

In der oben stehenden Aufzählung ist bereits die Hierarchie ersichtlich. Aus Rohmaterial werden Teile hergestellt. Die Teile können auch beschafft (Kaufteil) oder aus Halbfabrikaten hergestellt werden. Diese wiederum werden dann zu Baugruppen zusammengeführt. Aus den Baugruppen entsteht dann das Endprodukt.

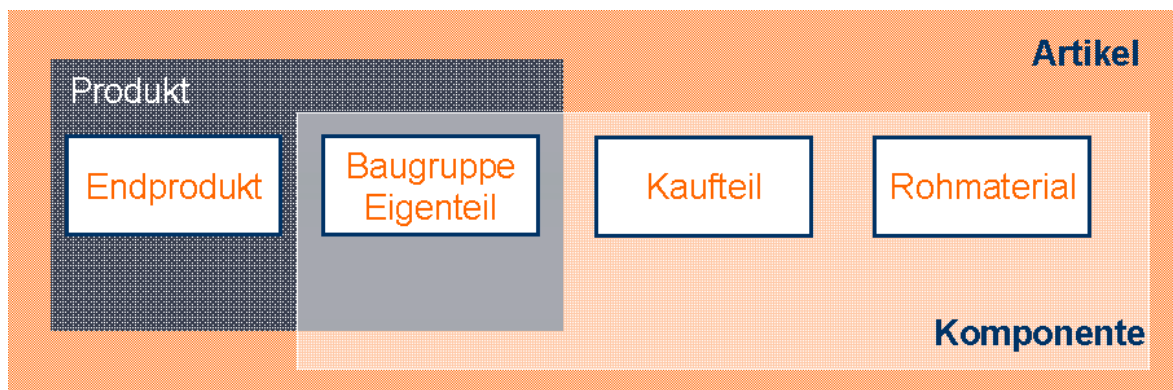


Abbildung 4 Definition Artikel

1.4.3 Kapazität

Nach der Bereitstellung des entsprechenden Materials zur Herstellung eines Produktes werden Kapazitäten benötigt.

Unter Kapazität bezeichnet man in der Logistik, das Potential zum Ausstoss von Leistungen. Diese Menge wird jeweils auf eine Zeitperiode bezogen.

Eine Kapazität ist demnach ein Mensch, ein Arbeitsplatz oder eine Maschine, welche z.B. Teile produzieren (Leistung ausstösst). Dieses wird auf eine Zeitperiode bezogen, das heisst z.B. welche Anzahl Teile während einer Stunde (Zeitperiode) hergestellt werden kann.

Da in Unternehmen nicht jeder Mitarbeitende, jeder Arbeitsplatz, jede Maschine einzeln geplant werden kann werden diese zur Vereinfachung der Planung zu Kapazitätsplätzen zusammengefasst.

Ein Kapazitätsplatz ist eine organisatorische Einheit innerhalb einer Produktion. Er umfasst eine Gesamtheit an Mitarbeitenden und Produktionsinfrastruktur, um eine Menge von Arbeit auszuführen.

Somit besteht ein Kapazitätsplatz aus drei verschiedenen Elementen. Den Mitarbeitenden, dem Betriebsmittel und dem Arbeitsplatz. Diese Zusammenfassung ergibt sich in der Regel aus der Art der auszuführenden Arbeit. Wenn ein Loch in ein Stück Aluminium gebohrt werden soll, benötigt man eine Bohrmaschine, den Arbeitsplatz und den Mitarbeitenden der das Loch mit der Maschine (Betriebsmittel) bohrt. Das ganze wird logischer Weise als eine Einheit (Kapazitätsplatz) betrachtet.

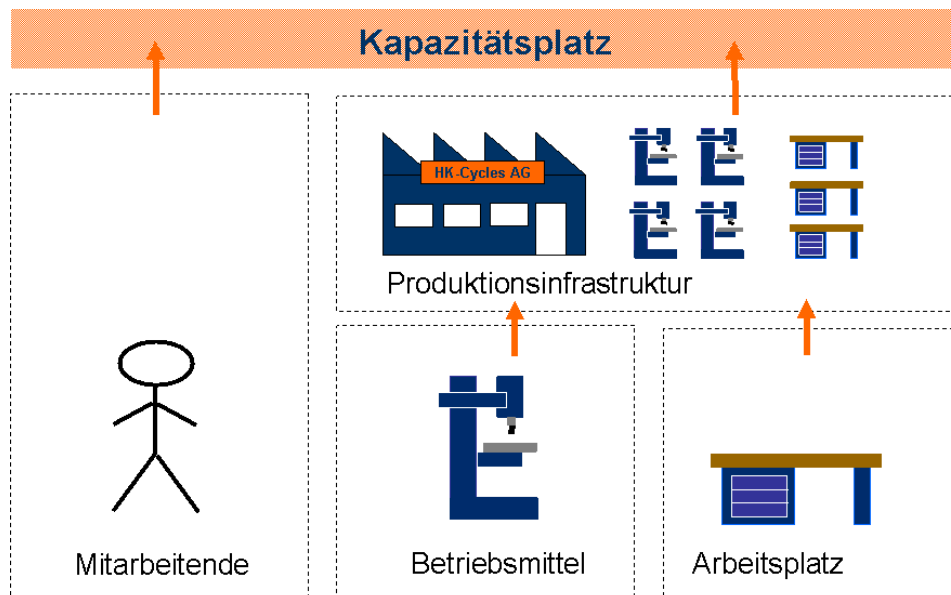


Abbildung 5 Definition Kapazitätsplatz

Ein Kapazitätsplatz kann auch mehrere Mitarbeitende, Betriebsmittel und Arbeitsplätze umfassen.

1.4.4 Information

Als drittes Element müssen nun neben Material und Kapazität noch notwendige Informationen zur Produktion vorliegen. Es werden Informationen wie z.B. „wie genau soll das Teil hergestellt werden“, „auf welchem Kapazitätsplatz soll in welcher Zeit“ produziert werden, benötigt.

Information ist Wissen in Aktion

Informationen der planerischen und dispositiven Logistik sind zum Beispiel:

- wann wird produziert?
- in welchen Mengen wird produziert?
- welche Mitarbeitenden sind einzusetzen?
- welche Betriebsmittel sind einzusetzen?
- welches Material wird benötigt?

1.5 Anforderungen an die Lagerlogistik von Seiten der Produktionslogistik

1.5.1 Aufgabe des Lagers

Im Kapitel 1.3 wurden die Voraussetzungen definiert, welche beim Start eines Produktionsauftrages erfüllt sein müssen. Bei der Betrachtung wurde davon ausgegangen, dass Material, Kapazitäten und Informationen vorhanden sind. Diese müssen zeitgerecht zum Produktionsstart bereitgestellt werden.

In Bezug auf das bereitzustellende Material für die Produktion kommt der Lagerlogistik eine wichtige Bedeutung zu. Im optimalen Fall geht man davon aus, dass nach Bestelleingang von Seiten des Kunden das zur Produktion benötigte Material fristgerecht beschafft werden kann. Oftmals ist dies nicht möglich. Gründe hierfür können vielschichtig sein:

- Lange Beschaffungszeiten
- Kleinmengenbestellungen sind mit hohen Beschaffungskosten verbunden

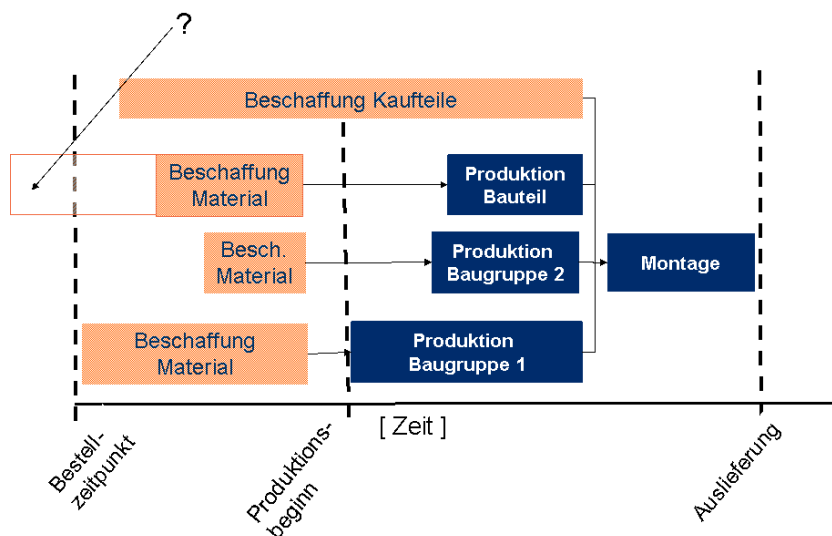


Abbildung 6 Beschaffungszeit versus Produktionsbeginn

In einem solchen Fall muss das benötigte Material von Seiten der Lagerlogistik bereitgestellt werden. So kann ein rechtzeitiger Produktionsbeginn sichergestellt werden.

Die Lagerung bzw. Bevorratung ist das Speichern von Gütern (z.B. Rohmaterial, Hilfsstoffe, Produkte etc.) über die Zeit, um zeitliche Synchronisation zwischen Verbraucher einerseits und Entwicklung und Herstellung andererseits zu erreichen.

2 Gestaltung der Produktionslogistik

2.1 Lerninhalte und Ziele des Kapitels 1

Im Kapitel 2 wird aufbauend auf den Grundlagen von Kapitel 1 die gestalterische Komponente vermittelt. Die optimale Anordnung aus logistischer Sicht von Betriebsmitteln und Arbeitsplätzen steht in diesem Kapitel im Zentrum. Neben dem Ablaufprinzip werden auch die Grundlagen zur Leistungsmessung behandelt.

Um Leistungen messen zu können braucht es ein Wissen über die wesentlichen Logistikkennzahlen in der Produktion. Auf Grund dieser können Optimierungsmassnahmen abgeleitet und umgesetzt werden.

Für die Umsetzung benötigt der Logistiker das entsprechende Wissen über Fertigungsformen und Fertigungsarten. Das heisst wie ordne ich meine Betriebsmittel am besten an, dass eine optimale Produktion daraus resultiert. Hierfür wird die Erstellung eines Produktionskonzeptes erlernt.

Basierend auf dem Produktionskonzept (wie will ich produzieren) kommt dann der letzte Schritt vor der physischen Umsetzung. In Verbindung mit dem optimierten / optimalen Materialfluss, wird systematisch die Erstellung von Layouts erlernt. Mit diesem Schritt schliesst dann das Kapitel 2 ab.

Nachfolgende Kompetenzen sollten am Ende von Kapitel 2 erarbeitet sein:

- bereitet die wesentlichen Logistikkennzahlen der Produktion auf;
- leitet aus Produktionskennzahlen Optimierungsmassnahmen ab, beantragt und plant deren Umsetzung;
- erstellt und dokumentiert Produktionslayouts;
- entwickelt optimierte Waren und Materialflüsse in Form von Layoutplanungen.

Die entsprechenden Leistungsziele mit den geforderten Taxonomiestufen sind dem **Anhang zur Wegleitung zum/zur Logistikfachmann/-frau mit eidg. Fachausweis** zu entnehmen.

2.2 Logistikkennzahlen der Produktion

2.2.1 Produktionsprozesse

Nachdem nun die Definitionen von Kapazitätsplätzen und deren Inhalte (Mitarbeitende, Arbeitsplätze, Betriebsmittel) definiert sind, geht es an den nächsten Schritt. Um ein Produkt herstellen zu können werden verschiedene Kapazitätsplätze benötigt. Jeder Kapazitätsplatz erfüllt eine in sich geschlossene Aufgabe, welche auch als Prozess oder Einzelprozess bezeichnet wird.

Die Definition eines Prozesses ist:

Ein Prozess ist die inhaltliche abgeschlossene zeitliche und sachlogische Abfolge von Funktionen, die zur Bearbeitung eines betriebswirtschaftlichen relevanten Objektes notwendig sind.

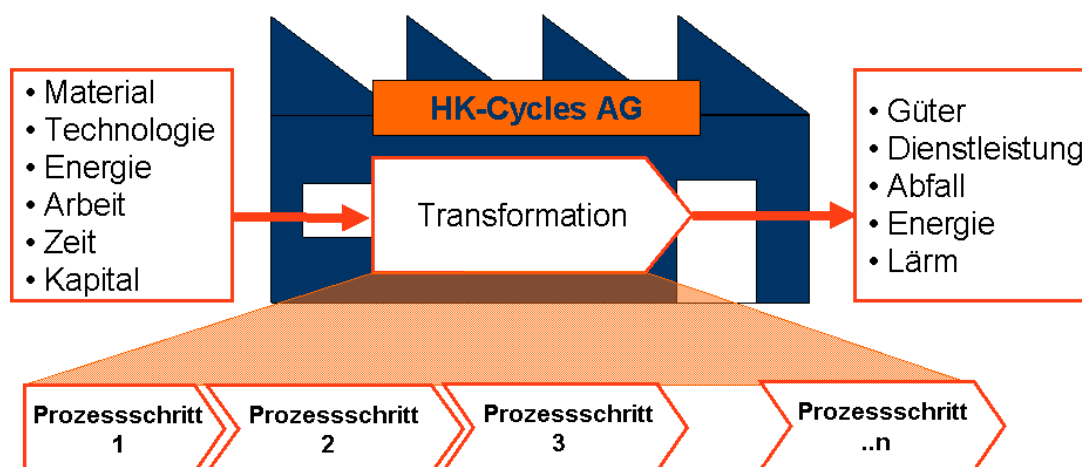


Abbildung 7 Definition Prozess

Die Aneinanderreihung der Einzelprozesse führt zu einer Prozesskette oder auch Gesamtprozess oder Hauptprozess genannt, der imstande ist, eine Gesamtleistung (Bsp. vom Rohmaterial zum fertigen Produkt) zu erbringen.

Abgrenzung von Prozessen

Bei der Betrachtung von industriellen Prozessen ist immer die Frage „wo ist der Anfang, wo ist das Ende?“ Beginnt der Prozess bereits beim Lieferanten, welcher das Rohmaterial herstellt und endet beim Distributor, welcher die fertigen Produkte einlagert? Um diese Frage zu beantworten ist es wichtig, was man mit der Prozessbetrachtung erreichen möchte. Wenn ich z.B. nur den Einlagerungsvorgang von Halbfabrikaten in der Produktion untersuchen möchte, ist es wenig sinnvoll, den gesamten Prozess zu betrachten. In dem besagten Fall reicht es aus, wenn nur die Prozesse im Bereich des Produktionslagers betrachtet werden. Der Prozess wird also auf das betrachtete System abgegrenzt.

Darstellung von Prozessen

Um Produktionsprozesse darzustellen gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Für die Produktionslogistik sind die drei nachfolgenden Notationsmethoden am besten geeignet und in der Anwendung nicht sehr komplex.

- Wertschöpfungskette
- Ablaufdiagramm
- Stellenorientiertes Ablaufdiagramm

Die drei verschiedenen Darstellungsmethoden unterscheiden sich in ihrem Informationsgehalt.

a. Wertschöpfungskette

Bei der Wertschöpfungskette werden die einzelnen Prozessschritte mittels so genannten Chevronsymbolen dargestellt. Diese werden in sach- und zeitlogischer Reihenfolge des zu erfüllenden Prozesses aneinandergereiht. Länge und Dauer der einzelnen und des gesamten Prozesses werden nicht berücksichtigt.

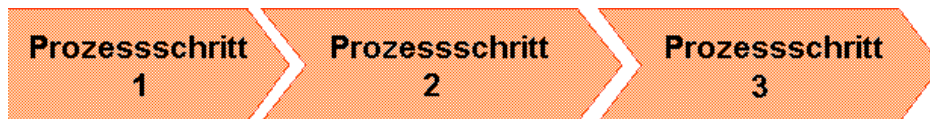


Abbildung 8 Prozessdarstellung mittels Wertschöpfungskette

b. Ablaufdiagramm

Ablaufdiagramme - auch Flussdiagramme oder Flowcharts genannt - stellen die einzelnen Prozessschritte in sach- und zeitlogischer Reihenfolge dar. Im Gegensatz zur Wertschöpfungskette können Ablaufdiagramme noch Entscheidungen und Informationen über dem Prozess zugehörige Dokumente enthalten.

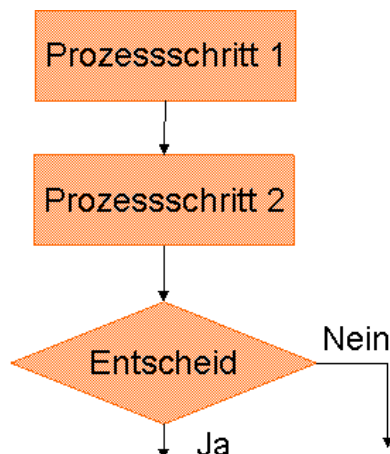


Abbildung 9 Prozessdarstellung mittels Ablaufdiagramm

c. Stellenorientiertes Ablaufdiagramm

Das stellenorientierte Ablaufdiagramm greift auf die gleiche Symbolik wie das Ablaufdiagramm zurück. Es enthält ergänzend zum Ablaufdiagramm noch die zusätzliche Information über die für den Prozess verantwortliche Stelle in einem Unternehmen. Somit ist das stellenorientierte Ablaufdiagramm die Notationsmethode mit dem höchsten Informationsgehalt.

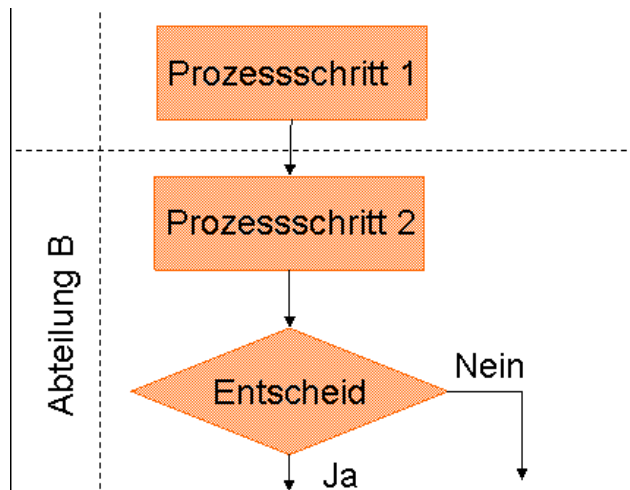


Abbildung 10 Prozessdarstellung mittels stellenorientiertem Ablaufdiagramm

2.2.2 Durchlaufzeit

Mittels der Prozessdarstellung können wir den Ablauf eines Produktionsprozesses darstellen. Was als Information noch fehlt sind quantitative Aussagen über die einzelnen Prozesse oder den Gesamtprozess. Eine wichtige Grösse ist hierbei die Durchlaufzeit (DLZ)

Die Durchlaufzeit ist die Zeitspanne in Stunden, Tagen, Wochen oder Monaten, zwischen Beginn und Ende eines vordefinierten Ablaufes.

Bei der Durchlaufzeit unterscheidet man zwischen drei verschiedenen Arten:

- Auftragsdurchlaufzeit
- Produktionsdurchlaufzeit
- Arbeitsplatzdurchlaufzeit

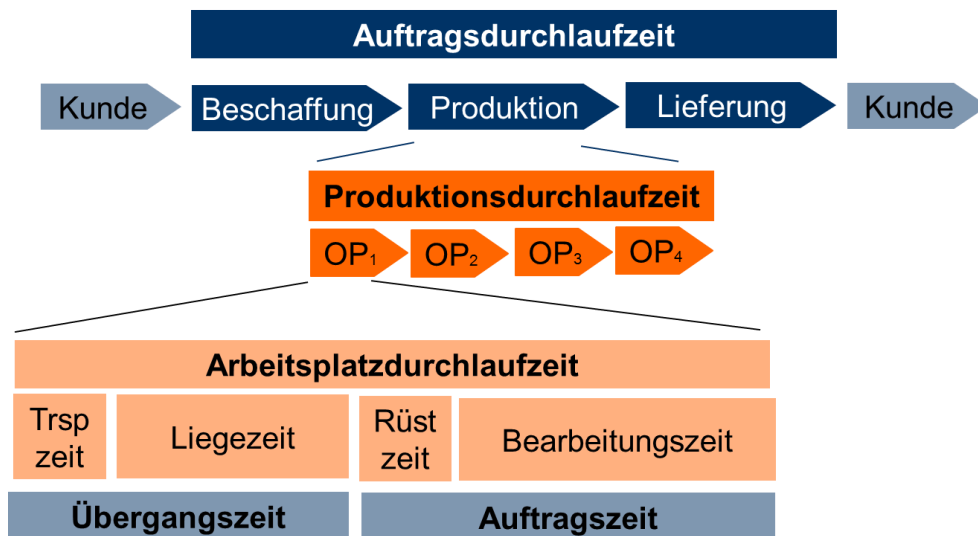


Abbildung 11 Zusammenhänge der einzelnen Durchlaufzeitarten

a. Auftragsdurchlaufzeit

Die Auftragsdurchlaufzeit ist die gesamte nötige Zeit, um einen Kundenauftrag umzusetzen. Dazu gehört die Zeit der Beschaffung, Entwicklung, Produktion und Lieferung.

b. Produktionsdurchlaufzeit

Die Produktionsdurchlaufzeit ist die gesamte Zeit zur Herstellung eines Produktes.

c. Arbeitsplatzdurchlaufzeit

Die Arbeitsplatzdurchlaufzeit ist die Zeitspanne zwischen dem Ende der Bearbeitung der Vorgängeroperation und dem Ende der Bearbeitung der betrachteten Operation. Die Arbeitsplatzdurchlaufzeit besteht aus Übergangs- und Auftragszeit.

Diese beiden Zeitarten sind wie folgt definiert:

Zeitart	Inhalte	Beschreibung
Übergangszeit	Transportzeit	Zeit um das Material an den Arbeitsplatz zu transportieren
	Liegezeit	Zeit, die das Material vor dem Arbeitsplatz wartet, bis es bearbeitet wird
Auftragszeit	Rüstzeit	Zeit, die zum Einrichten des Arbeitsplatzes für den Produktionsauftrag benötigt wird
	Bearbeitungszeit	Zeit, in der das Material an dem entsprechenden Arbeitsplatz bearbeitet wird.

Die Berechnung der Durchführungszeit erfolgt nach der folgenden Formel

$$\boxed{\text{Auftragszeit} = tr + Te} \quad \text{wobei:} \quad \boxed{Te = te \cdot n}$$

und somit:

$$\boxed{\text{Auftragszeit} = tr + te \cdot n}$$

tr	Auftragsrüstzeit	(fixe Zeit pro Auftrag = stückzahlunabhängig)
te	Zeit pro Einheit	(variable Zeit = stückzahlabhängig)
Te	Zeit pro Auftrag	
n	Stückzahl pro Auftrag	

Beispielberechnung

Für die Veloproduktion werden 2'000 Pedalkurbeln aus einer Aluminiumlegierung benötigt. In einem ersten Prozessschritt wird der Aluminiumrohling in Form geschmiedet (Gesensschmieden). Zum Rüsten des Arbeitsplatzes (Aufspannen des Gesenkes und Programmieren der Maschine) werden 2 h Zeit benötigt. Die Herstellung einer Pedalkurbel dauert 30 Sekunden.

Wie lange dauert die Auftragszeit für diesen Arbeitsplatz?

Gegeben:

tr	2 h für den Auftrag
te	30 s für eine Pedalkurbel
n	2'000 Pedalkurbeln

1. Berechnung der Zeit pro Auftrag

$$T_e = t_e \cdot n$$

$$T_e = 30s \cdot 2'000 \text{ Pedalkurbe In}$$

$$T_e = 60'000s = 16.67 \text{ h}$$

2. Berechnung der Auftragszeit

$$\text{Auftragszeit} = t_r + T_e$$

$$\text{Auftragszeit} = 2h + 16.67h$$

$$\text{Auftragszeit} = 18.67h$$

Die Auftragszeit an diesem Arbeitsplatz (Kapazitätsplatz) beträgt 18.67 Stunden für den Auftrag.

2.2.3 Auslastung

Im vorgängigen Kapitel wurde die Berechnung der Durchlaufzeit behandelt. Bei dieser Berechnung ging man davon aus, dass die entsprechenden Prozesse über genügend Kapazität verfügen, um die Aufträge seriell abzuarbeiten. Das heisst man geht davon aus, dass möglichst keine Liegezeit entsteht, und die Aufträge beim Eintreffen am jeweiligen Prozess (Kapazitätsplatz) abgearbeitet werden können.

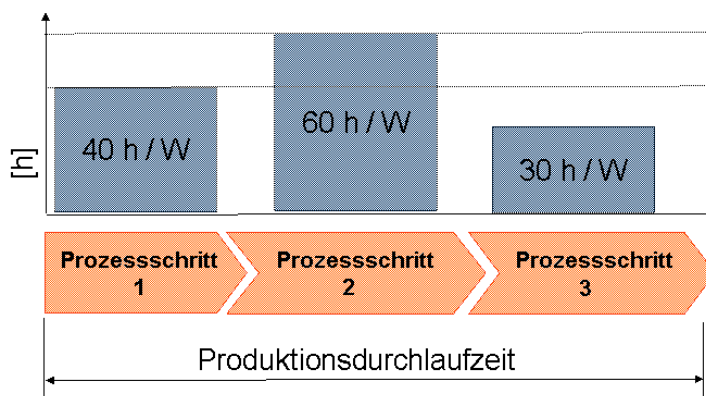
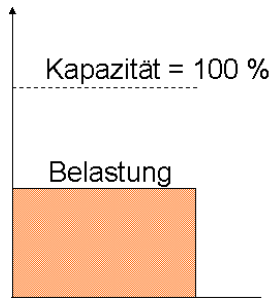


Abbildung 12 Auslastung verschiedener Prozesse

In der Realität ist dies jedoch nur teilweise möglich, da jeder Prozess (Kapazitätsplatz) nur eine beschränkte Kapazität besitzt. Wie gut die jeweilige Kapazität eines Prozesses genutzt ist, wird mit der Auslastung beschrieben.

Die Auslastung ist ein Mass dafür, wie intensiv eine Ressource gebraucht wird, um ein Gut oder eine Dienstleistung zu produzieren. Gewöhnlich wird sie definiert als das Verhältnis von effektiver Belastung zu theoretischer Kapazität.

Die Auslastung eines Kapazitätsplatzes wird in der Regel in Prozent ausgedrückt.



$$Auslastung[\%] = \frac{Belastung[h]}{Kapazität[h]} \times 100\%$$

Abbildung 13 Definition Auslastung

Beispielberechnung

Für die Veloproduktion werden 2'000 Pedalkurbeln aus einer Aluminiumlegierung benötigt. In einem ersten Prozessschritt wird der Aluminiumrohling in Form geschmiedet (Gesens Schmieden). Die Auftragszeit zur Herstellung der 2'000 Pedalkurbeln beträgt 18.67 Stunden. Der Kapazitätsplatz „Gesens Schmieden“ hat im Einschichtbetrieb eine Kapazität von 40 h / Woche. Wie hoch ist der Arbeitsplatz ausgelastet (in %)? Müssen Massnahmen getroffen werden um die Kapazität zu erhöhen?

Gegeben

n = 2'000 Pedalkurbeln
Auftragsdurchlaufzeit (Belastung) = 18.67 Stunden
Kapazität = 40 h / Woche

Berechnung der Auslastung

$$Auslastung[\%] = \frac{Belastung[h]}{Kapazität[h]} \times 100\%$$

$$Auslastung[\%] = \frac{18.67h}{40h / Woche} \times 100\%$$

$$Auslastung[\%] = 47\%$$

Massnahmen

Der Kapazitätsplatz „Gesens Schmieden“ ist mit diesem Auftrag nur zu 47 % ausgelastet. Das heisst, es stehen in dieser Woche noch 53 % (21.33h) der Kapazität zur Verfügung. Es müssen keine Massnahmen zur Kapazitätserhöhung ergriffen werden.

2.3 Optimierungsmassnahmen auf Grund von Logistikkennzahlen

2.3.1 Produktionskonzept

Das Fertigungskonzept zeigt auf, WIE produziert wird und ist als Resultat der Gestaltung des Produktionssystems zu verstehen. Das heisst, nach Festlegung des Prozessablaufes (Produktionsablaufes) wird mit dem Produktionskonzept die Gestaltung von Ablauf und Arbeitsplätzen festgelegt.

Die graphische Darstellung des Produktionskonzeptes ermöglicht der nachfolgende morphologische Kasten, welcher alle wesentlichen Punkte beinhaltet.



Abbildung 14 Morphologischer Kasten zur Erstellung eines Produktionskonzeptes

Das Gliederungsprinzip zeigt Schritt für Schritt, welche Inhalte in einem Produktionskonzept festgelegt werden müssen. Das heisst, als erstes muss die Fertigungsart definiert werden. Bei der Fertigungsart muss festgelegt werden, ob man eine Individualfertigung oder Standardfertigung durchführen möchte (Ausprägungsformen). Nach Festlegung der Fertigungsart werden die Kontinuitäten den einzelnen Produktionsprozessen zugewiesen. Anschliessend das Fertigungsprinzip usw..

In den nachfolgenden Kapiteln werden die einzelnen Ausprägungen eines Produktionskonzeptes erläutert und aufgezeigt, nach welchen Kriterien diese angewendet werden.

2.3.2 Fertigungsart

Bei der Festlegung der Fertigungsart geht es um die Bestimmung der Fertigungseinheiten, d.h. der Aufteilung der gesamten Produktionsmenge in einzelne Mengeneinheiten, die in einem nicht unterbrochenen Produktionsprozess gefertigt werden. Abgrenzungskriterium ist die Häufigkeit der Wiederholung eines bestimmten Fertigungsvorganges. Die Hauptunterteilung erfolgt nach Individualfertigung oder Standardfertigung.

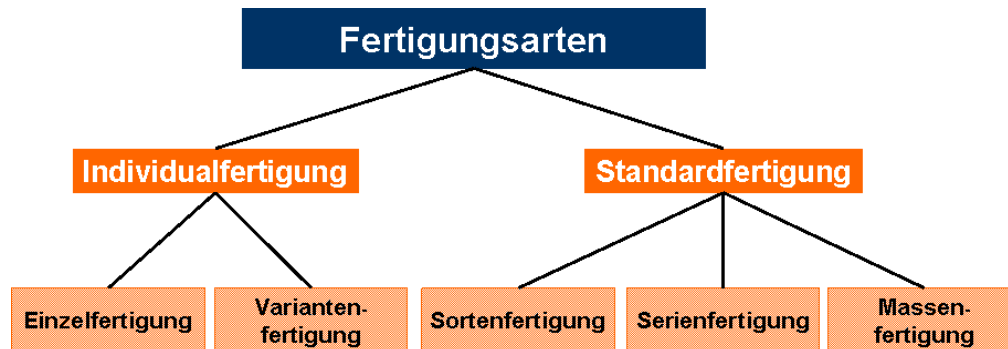


Abbildung 15 Gliederung der Fertigungsarten

a. Individualfertigung

Einzelfertigung

Bei der Individualfertigung wird von einem Produkt nur eine einzige oder in sehr grossen Zeitabständen eine weitere Einheit angefertigt. Eine Unternehmung mit Individualfertigung arbeitet in der Regel auftragsbezogen und berücksichtigt auf diese Weise die Kundenwünsche, ohne sich auf ein fixes Produktionsprogramm zu beziehen.

Beispiele für diese Fertigungsart sind die Baubranche (z.B. Wohnungsbau, Bauschreiner) oder der Grossmaschinenbau (z.B. Stromerzeugungsanlagen).

Variantenfertigung

Bei der Variantenfertigung werden auf Kundenwunsch von einem Basisprodukt aus Varianten entwickelt, die sich z.B. durch Farbvarianten unterscheiden können. Ein Beispiel ist der Küchenbauer. Aus Grundelementen werden je nach Kundenwunsch verschiedene Varianten individuell hergestellt.

b. Standardfertigung

Die Standardfertigung zeichnet sich dadurch aus, dass von einem Produkt mehrere Einheiten (>1 Stück pro Zeiteinheit) hergestellt werden. Je nach Umfang der Standardfertigung und unter Berücksichtigung der produktionstechnischen Einflussfaktoren können folgende Arten unterschieden werden:

Sortenfertigung

Eine Art der Standardfertigung ist die Sortenfertigung, wo wie in der Serienfertigung eine begrenzte Stückzahl eines Produktes hergestellt wird. Der Unterschied besteht darin, dass bei der Sortenfertigung ein einheitliches Ausgangsmaterial zugrunde liegt und die Endprodukte einen hohen Verwandtschaftsgrad aufweisen. Die verschiedenen Sorten können auf den gleichen Produktionsanlagen mit minimalen produktionstechnischen Umstellungen hergestellt werden. Demgegenüber erfordert die Serienfertigung bei der Verwendung der gleichen Produktionsanlagen grössere Umstellungen. Der Übergang zwischen der reinen Serienfertigung und der Sortenfertigung ist fließend und nicht eindeutig abgrenzbar, bis zu welchem Verwandtschaftsgrad eine Sortenfertigung vorliegt. Beispiel: Bekleidungsindustrie, in welcher Herrenanzüge in unterschiedlicher Grösse oder Stoffqualität hergestellt werden.

Serienfertigung

Die Serienfertigung wird dadurch definiert, dass mehrere Produkte hintereinander in einer grossen, jedoch begrenzten Stückzahl auf den gleichen oder verschiedenen Produktionsanlagen hergestellt werden. Der Bereich der Serienfertigung liegt zwischen den beiden Extremen Einzel- und Massenfertigung und kann in Kleinserien (nur kleine Stückzahl wie zum Beispiel Prototypen und Möbel) sowie Grossserien (mit sehr hohen Stückzahlen wie zum Beispiel Elektrogeräte und Scheren) unterschieden werden.

Massenfertigung

Bei der Massenfertigung werden von einzelnen (=einfache Massenfertigung) oder mehreren Produkten (=mehrfache Massenfertigung) über eine längere Zeiteinheit sehr grosse Mengen hergestellt. Ein- und derselbe Fertigungsprozess wird ununterbrochen und langfristig wiederholt. Beispiele für Massenfertigungsprodukte sind Papiertaschentücher, Zigaretten Zement oder Schrauben. Da eine Veränderung der Fertigungsanlagen wegen Produktionsumstellungen wegfällt, können Spezialmaschinen eingesetzt werden, die nur einmal zu Beginn des Produktionsprozesses eingerichtet werden müssen. Umstellungen sind lediglich aus produktionstechnischen Gründen (z.B. Rationalisierung durch technischen Fortschritt, höhere Arbeitssicherheit) oder Veränderungen in der Nachfragestruktur notwendig. Die Massenfertigung bedingt eine weitgehende Automatisierung.

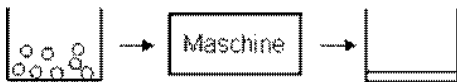
2.3.3 Kontinuität

Die Kontinuität hängt vom eingesetzten Fertigungsverfahren ab. Man unterscheidet zwischen drei verschiedenen Typen:

- Fertigung in Losen
- Fertigung in Chargen
- Durchlauffertigung

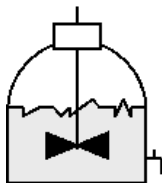
Fertigung in Losen

Die Losfertigung ist durch eine definierte Menge (Fertigungslos) gekennzeichnet, die ohne Unterbrechung des Fertigungsprogramms oder Umstellung einer Anlage produziert wird. Beispiele hierfür wären Herstellung von Kunststoffprodukten (Kunststoffspritzguss) wie Einweggeschirr. Als Erstes wird eine definierte Menge an Bechern, dann Teller, anschliessend Besteck auf einer Maschine hergestellt.



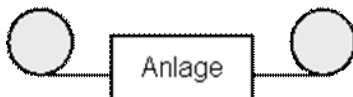
Fertigung in Chargen

Als Charge oder Partie wird die Menge bezeichnet, die in einem einzelnen Produktionsvorgang hergestellt wird. Eine einzelne Charge wird in ihrer Menge begrenzt durch die vorhandenen Rohstoffe (z.B. Wein) oder durch die Kapazitäten der Produktionsmittel (z.B. Weinfass). Typische Beispiele für die Chargenfertigung sind das Färben von Textilien, das Mischen von Farben sowie die Weinherstellung.



Durchlauffertigung

Die Durchlauffertigung ist durch eine stetige Fertigung eines Produkts ohne Unterbruch gekennzeichnet. Ein klassischer Vertreter der Durchlauffertigung ist die Papierherstellung.



2.3.4 Fertigungsprinzip

Für die optimale Erfüllung der Produktionsaufgaben ist neben der Auswahl der Fertigungsform und der maschinellen Ausrüstung auch die Wahl der Organisationsform der Fertigung von entscheidender Bedeutung. Es ist genau zu überlegen, welche Kombinationen von Mensch, Maschine und Organisation den Anforderungen am besten entsprechen.

Bei der Festlegung des Fertigungsprinzips geht es hauptsächlich um die innerbetriebliche Anordnung der Betriebsmittel und die organisatorische Gestaltung der Bearbeitungsreihenfolge der zu produzierenden Erzeugnisse. Zudem werden die entsprechenden Aufgaben den Arbeitsplätzen zugeordnet.

Wir unterscheiden hauptsächlich das Verrichtungs- und das Objektprinzip in der der Fertigung, die Gruppenfertigung ist eine Kombination davon.

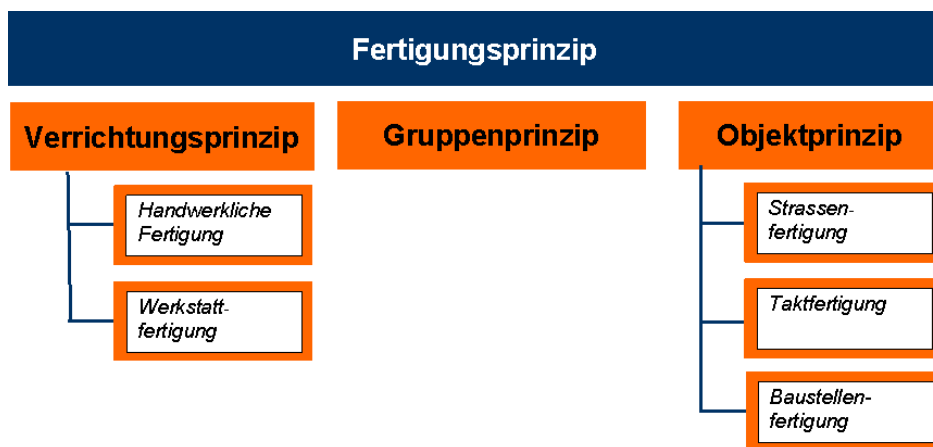


Abbildung 16 Gliederung des Fertigungsprinzips

a. Verrichtungsprinzip

Die Maschinen werden nach ihrer Verrichtung (z.B. Drehen, Fräsen, Bohren etc.) zu einer Organisationseinheit (Werkstatt) zusammengefasst. Die zu produzierenden Werkstücke, und/oder Produkte werden gemäss dem Arbeitsplan zum Verrichtungsort gebracht, bearbeitet und danach zur nächsten Verrichtung weitertransportiert. Möglich ist, dass für die Herstellung eines Produktes (Komponente) ein Verrichtungsort mehrmals durchlaufen wird.

Beim Verrichtungsprinzip unterscheidet man zwischen der handwerklichen und der Werkstattfertigung.

Handwerkliche Fertigung

Unter der handwerklichen Fertigung (auch als Werkbankfertigung bezeichnet) handelt es sich um einen ortsgebundenen Arbeitsplatz, an dem Erzeugnisse einzeln oder in kleinen Auftragsmengen vom Beginn der Bearbeitung bis zur Fertigstellung hergestellt werden. Teilweise ist die handwerkliche Fertigung auch in Industriebetrieben anzutreffen.

Beispiele aus dem Handwerk:

- Herstellung von Massbekleidung
- Schuhreparatur
- Künstler

Beispiele aus der Industrie

- Herstellung von Formen durch Werkzeugmacher
- Herstellung von Modellen für die Architektur durch den technischen Modellbauer
- Porzellanmaler in einer Manufaktur (Geschirrherstellung)

Werkstattfertigung

Die Werkstattfertigung eignet sich für die Einzel- und Serienfertigung und ist dadurch gekennzeichnet, dass die Maschinen anhand ihrer Verrichtung (z.B. im Maschinenbau: Dreherei, Fräserei, Schweisserei, Montage) organisatorisch zu einer Werkstatt zusammengefasst werden.

Diese Fertigungsform wird insbesondere dann gewählt, wenn sich aufgrund deutlicher Unterschiede in der technologischen Bearbeitungsfolge der Produkte keine generelle Reihenfolge der Bearbeitungsstufen ergibt.

Dabei handelt es sich vorwiegend um universell einsetzbare Maschinen. Spezialmaschinen bilden die Ausnahme. Die Betriebsmittel sind ortsfest installiert bzw. werden nur in Ausnahmefällen mobil eingesetzt (z.B. Schweisswerkstatt mit mobilen Schweissgeräten). Dafür sind die Bearbeitungsgegenstände (Objekte) ortsfrei, da sie dem Arbeitsablauf entsprechend verschiedene Werkstätten durchlaufen können. Eine Werkstatt kann während dem Herstellungsprozess eines Objektes mehrmals durchlaufen werden.

Eine Abteilung kann durch eine Werkstatt (z.B. Dreherei, Fräserei, Bohrererei etc.) gebildet werden, wobei sich die Planung der herzustellenden Objekte meistens auf die Verrichtung ausrichtet. Dies ergibt insbesondere bei der Serienfertigung Probleme mit der optimalen Kapazitätsabstimmung und der Synchronisation innerhalb der einzelnen Werkstätten, wobei Kapazitätsschwankungen durch Puffer- oder Produktionslager aufgefangen werden können.

Vor- und Nachteile des Verrichtungsprinzips

Vorteile

- Einzel- oder Kleinseriefertigung
- Hohe Kundenorientierung
- Hohe Flexibilität bezüglich Änderungen in dem Produktionsprogramm
- Auftragsspitzen sind eher problemlos
- Gute Anpassungsfähigkeit an neue Fertigungstechnologien (verfahrenstechnisch) geänderte Arbeitsabläufe
- Hoher Nutzungsgrad der Betriebsmittel bei Universalität des Maschinenparks
- Ausweichmöglichkeit bei Störungen, da mehrere Maschinen (Redundanz) für dieselbe Funktion vorhanden sind.
- Relativ geringe Fix- und Investitionskosten
- Leichte Abteilungsbildung

Nachteile

- Trotz Fertigungssteuerung eher lange Durchlaufzeiten, hohe Bestände, hohe Kapitalbindung
- Mangelnde Fertigungstransparenz
- Mittlerer bis hoher Flächenbedarf
- Lange Transportwege
- Hohe Transportkosten
- Personalintensiv, hohe Qualifikation der Arbeitskräfte notwendig
- Hohe Produktionskosten
- Automatisierung bedingt durch kleine Stückzahlen nicht wirtschaftlich

b. Gruppenfertigung

Bei der Gruppenfertigung wird versucht, sowohl die Vorteile der Werkstattfertigung als auch diejenigen der Fließfertigung zu nutzen. Dies ist jedoch immer eine Kompromisslösung, da die Vorteile beider Varianten in der Regel nicht zu 100 % umgesetzt werden können. Zudem ist die Gruppenfertigung recht kostenintensiv (jeder Kompromiss hat seinen Preis).

Die Betriebsmittel der Gruppenfertigung sind ortsfest und nach Objektgesichtspunkten (Produkt) zu Organisationseinheiten (Gruppe) zusammengefasst und ausgerichtet. Innerhalb einer Organisationseinheit gelten für die einzelnen Teile/Erzeugnisse gleiche oder gleichartige Abläufe (Prozessschritte). Damit wird für die in der Gruppe zusammengefassten Betriebsmittel eine sehr gute und effiziente Kapazitätsnutzung ermöglicht.

In die Kategorie der Gruppenfertigung fällt auch die Inselfertigung. Eine Fertigungsinsel entsteht, indem Produkte mit gleicher oder ähnlicher Fertigungsstruktur (z.B. Wellen, Walzen etc.) zusammengefasst und selbständig (autonom) zur übrigen Produktion hergestellt werden. Die für die Produktion notwendigen Maschinen mit unterschiedlichen Funktionen (z.B. Fräsen, Drehen, Bohren etc.) werden räumlich zu einer Produktionseinheit umgestaltet, d.h. diese werden als Gruppe zusammengefasst.

Vorteile

- Wirtschaftliche Mittel- und Grossserienfertigung unterschiedlicher Teile mit definierter Form- und Bearbeitungsähnlichkeit
- Mittlere Flexibilität und mittlere Kundenorientierung (Varianten)
- Anpassungsfähig an veränderte Fertigungsverfahren und Arbeitsabläufe
- Variable Maschinenanordnung
- Mittlere/kurze Transportwege. Auch bei grosser Wertschöpfungstiefe kurze Fertigungsdurchlaufzeiten
- Geringe Bestände (Ware in Arbeit), dadurch mittlere/kleine Zinskosten für Umlaufvermögen
- Bei der Planung wird pro Objekt und nicht nach Verrichtung geplant
- Hohes und reproduzierbares Qualitätsniveau

Nachteile

- Hoher Bedarf an qualifiziertem Personal
- Vorbereitungsaufwand bezüglich Werkstückanalyse, Klassifikation und Teilefamilienbildung
- Mehrmaschinenbedienung nur eingeschränkt möglich
- Vollausslastung der Kapazitäten ist schwierig zu erreichen

c. Objektprinzip

Beim Objektprinzip ist die Orientierung am Arbeitsgegenstand (Objekt) das Hauptkriterium. Der Hauptvertreter ist die Fließfertigung. Die Fließfertigung ist ablaforientiert, das Gegenstück zur Werkstattfertigung und für die Fertigung grosser Mengen von gleichartigen Erzeugnissen geeignet. Die Betriebsmittel werden gemäss Arbeitsablauf in der vorgegebenen Reihenfolge aufgestellt. Häufig werden speziell auf das Erzeugnis abgestimmte Spezialmaschinen / Sonderkonstruktionen eingesetzt. Arbeitsmittel und Arbeitskräfte sind ortsgebunden mit Ausnahme der Mehrmaschinenbedienung. Im Gegensatz dazu "fließt" der Arbeitsgegenstand gemäss der Arbeitsablauffolge von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz.

Als Untergruppen der Fließfertigung unterscheidet man die Strassen- und die Taktfertigung. Eine Spezialform des Objektprinzips stellt die Baustellenfertigung dar.

Strassenfertigung

Die Stationen sind gemäss dem Produktionsablauf angeordnet, die genaue zeitliche Abstimmung der einzelnen Verrichtungen fehlt jedoch, weshalb Zwischenlagerungen nötig sind.

Taktfertigung

Die Taktfertigung ist eine weitere Optimierungsstufe der Fließfertigung. Die einzelnen Prozesse / Arbeitsschritte erfolgen in bestimmtem Takt, (z.B. 30 s). Auf diesen Takt werden die Menschen und Maschinen des soziotechnischen (= Mensch - Maschinen-) Arbeitssystems ausgerichtet. Beispiel: Beim ersten „aufwändigeren“ Schritt eines Ablaufs in der Produktion kommen eine Maschine und ein Mensch zum Einsatz. Beim „kürzeren“ zweiten Schritt werden vier Maschinen mit vier Menschen eingesetzt, um die Taktzeit einzuhalten

Baustellenfertigung

Diese Sonderform der Fertigung erfolgt hauptsächlich im Anlagen- bzw. Projektgeschäft (Einzelfertigung) wie z.B. im Grossmaschinenbau, Schiffbau sowie Hoch- und Tiefbau. Das Anordnungsprinzip der Punktfertigung ist ausschliesslich grossen und schweren Erzeugnissen vorbehalten, deren Transport während des Fertigungsprozesses nur mit hohem technischem und kostenmässigem Aufwand zu realisieren ist. Die Begriffe Baustellenfertigung, Punktfertigung oder stationärer Fertigung sind dabei in der Regel gleichwertig. Die Ortsgebundenheit des Erzeugnisses bis zur Fertigstellung erfordert, dass sowohl Arbeitskräfte als auch Betriebsmittel und Werkstoffe beweglich sind und an den Entstehungsort des Objektes transportiert werden müssen. Dabei sind unterschiedliche Grade der Arbeitsteilung nach Objekt- (z.B. Schiffs-, Brücken- und Hausbau) und Verrichtungsgesichtspunkten (Maurer, Schreiner, Stromer, Schweisser etc.) denkbar.

Vor- und Nachteile des Objektprinzips

Vorteile

- Grossserien- oder Massenfertigung
- Höchste Produktivität und damit sehr tiefe Herstellkosten
- Übersichtlicher Materialfluss
- Sehr kurze Transportwege. Auch bei grosser Wertschöpfungstiefe sehr kurze Fertigungsdurchlaufzeiten
- Keine bzw. nur geringe Bestände
- Personalbedarf mittel bis gering
- Personalqualifikation niedriger
- Einfache Fertigungssteuerung
- Höchstes reproduzierbares Q-Niveau
- Tiefe Zinskosten für Umlaufvermögen

Nachteile

- Bedingt flexibel gegenüber Änderungen des Produktionsprogramms
- Verarbeiten von technisch stabilen Produkten (keine Änderungen)
- Aufwendige Planung. Vollausslastung der Kapazitäten ist Bedingung!
- Hohe Umstellkosten
- Störanfällig: Bei Ausfall einer Station = Blockade der gesamten Fertigung
- Hoher Instandhaltungs- / Wartungsaufwand
- Hoher Kapitalbedarf / hohe Fixkosten
- Hoher Volumenbedarf für das An- und Abliefermaterial

Abhängigkeiten Fertigungsart – Fertigungsprinzip

Die Fertigungsart steht in einer Abhängigkeit zum Fertigungsprinzip. Dieses zeigt sich am besten am Beispiel der Einzelfertigung. Es macht keinen Sinn, für die Fertigungsart „Einzelfertigung“ eine Fließfertigung einzurichten. Dies wäre aus wirtschaftlicher und logistischer Sicht nicht tragbar. Hingegen wäre das Fertigungsprinzip Werkstattfertigung im vorliegenden Falle sinnvoll. Die Abhängigkeiten sind in der nachfolgenden Matrix dargestellt.

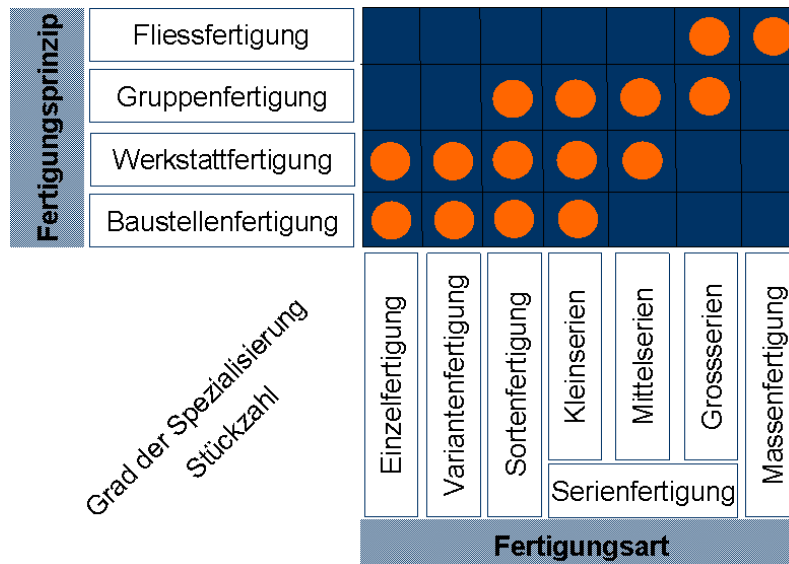


Abbildung 17 Abhängigkeitsmatrix Fertigungsart – Fertigungsprinzip

2.3.5 Auftragsart

In Abhängigkeit des herzustellenden Produktes wird die Auftragsart festgelegt:

- Lagerauftragsfertigung
- Kundenauftragsfertigung
- Gemischtaufträge

Die Auftragsart ist ein Parameter für die Planung. In einem Produktionsbetrieb können beide Auftragsarten gleichzeitig vorkommen. Beispiel: Die für die Endprodukte benötigten Komponenten und Baugruppen werden als Lageraufträge produziert und die Endprodukte auf Kundenauftrag hergestellt.

Lagerauftragsfertigung

Mit der Lagerauftragsfertigung werden die Produkte an das Lager produziert, d.h. es besteht zum Zeitpunkt der Leistungserstellung noch kein eigentlicher Kunde. Vielfach legt die Unternehmensführung mittels einer Absatzplanung (Prognose, Planwirtschaft) die beabsichtigten Verkaufszahlen (Verkaufsprogramm) fest.

Beispiele:

- Küchen- und Haushaltgeräte
- Massenwaren
- Toilettenpapier
- Sekundärprodukte wie Baugruppen, Module, etc.

Kundenauftragsfertigung

Die Produkte, Systeme und Anlagen werden für einen spezifischen Kundenauftrag erstellt.

Beispiele:

- Spezialmaschinen (kundenspezifische Spezifikation, Einzelanfertigung) und Anlagen-
- projekte (individuelle Problemlösung, hohe Kosten, Einzelartigkeit etc.)
- Sonderausführungen eines Produktes für einen Kunden
- Drucken von Verpackungsmaterialien wie Joghurtbecher, -deckel

Gemischtauftragsfertigung

Bei der Gemischtfertigung werden die Produkte einerseits auf Lager produziert und andererseits direkt für einen Kunden hergestellt.

Beispiele:

- Ersatzteile für Maschinen (diese fließen einerseits als Halbfabrikat ans Lager und andererseits werden sie als Ersatzteile an einen Kunden geliefert)
- Standardprodukte sowie kundenspezifische Varianten davon
- Unterstufen, mehrstufige Produkte mit Zwischenlagerstufen etc.

2.3.6 Arbeitstechnik

Das Thema Arbeitstechnik ist für die Produktionslogistik auf das Handling im Bereich der Arbeitsplätze beschränkt und versteht die Hilfsmittel zum Bewegen und Verschieben von Objekten. Dies kann von Hand (manuell) oder automatisiert (mechanisch unterstützt) erfolgen. Das Handling verknüpft die Bearbeitung mit dem Transport bzw. die Maschine mit dem Transportmittel und unterstützt damit die Betrachtungen im Zusammenhang mit der Layoutplanung und der Gestaltung von Materialflusssystemen.



Abbildung 18 Handling als Verknüpfung zwischen Bearbeitung und Transport

Manuelles Handling (Handhabung von Hand)

Die manuelle Handhabung für die Zuführung und Entnahme von Werkstücken ist noch weit verbreitet. Dabei kommt der ergonomischen Gestaltung des Arbeitsplatzes bezüglich Materialbereitstellung und -abgabe eine grosse Bedeutung zu.

Mechanisches Handling (unterstützt mit mechanischen Hilfsmitteln)

Mechanisches Handling wird angewendet, sobald Gewicht und/oder Grösse der Objekte zunehmen. Hilfsmittel heisst, dass trotz der Hilfe von Handhabungsgeräten immer noch manuelle Tätigkeiten auszuführen sind. Beispiele solcher Hilfsmittel sind: Paletten-Hubgerät, Kran mit spezieller Haltevorrichtung, Ausleger mit Hebevorrichtung an der Maschine etc.

Automatisches Handling:

Der Übergang vom Transportmittel zur Maschine bzw. umgekehrt erfolgt vollautomatisch und der Mensch wird für Handlingaufgaben, mit Ausnahme möglicher Vorbereitungsaufgaben wie z.B. Magazin auffüllen, nicht mehr benötigt. Damit werden die Produktivität, die Arbeitssicherheit und die Entlastung des Menschen von schwerer Arbeit gefördert.

2.4 Produktionslayouts

2.4.1 Zielsetzung der Layoutplanung

Das Hauptziel der Layoutplanung ist das Konzipieren der materialflussgerechten Fabrik unter Berücksichtigung der Kostenoptimierung nach folgenden Richtlinien:

- Bestmögliche Anordnung der Werkstätte und Einrichtungen
- Wirtschaftliche Fertigung
- Schaffung optimaler Voraussetzungen für Mensch, Material, Betriebsmittel und Umwelt

Die Produktionslogistik optimiert dabei folgende Kosten:

- Transportkosten
- Zwischenlagerungskosten

Die Optimierung (Senkung) der oben aufgeführten Kosten verursachen in der Regel so genannte Standortwechselkosten. Diese Kosten entstehen durch die Umstellung oder Neugestaltung des Layouts (Betriebsmittel verschieben, Installationen, usw.). Sie sollten niedriger als die erzielte Kostenreduktion sein (Return on Invest).

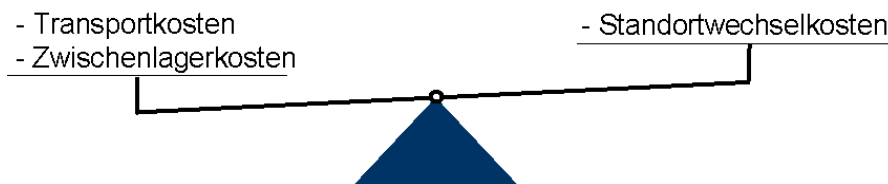


Abbildung 19 Standortwechselkosten versus Reduktion von Transport- und Zwischenlagerungskosten

Weitere Faktoren, welche zur Kostenoptimierung beitragen können, sind:

- Minimierung der Durchlaufzeiten
- Geringe Liquiditätsbelastung durch weniger Ware in Arbeit (wenig gebundenes Kapital)
- Störungsarme Produktion
- Gute Übersichtlichkeit der Produktionsstruktur, vereint mit einer Erleichterung der Kontrolle des Produktionsablaufs
- Günstige (optimale) Raumausnutzung
- Hoher Werbungseffekt
- Höhere Flexibilität
- Attraktive Arbeitsplätze

2.4.2 Datenquellen für Layoutplanungen

Um eine Layoutplanung durchführen zu können, werden Datenquellen mit entsprechenden Informationen benötigt. Nachfolgend sind die wichtigsten Informationen mit den entsprechenden Datenquellen aufgeführt.

Informationen

Funktionsbestimmung

- Produkte
- Verfahren
- Materialfluss

Dimensionierung

- Flächen

Strukturierung

- Fertigungsprinzipien

Rahmenbedingungen

Dokumente

- Produktionsplan
- Arbeitspläne / Operationspläne
- Arbeitspläne / Operationspläne

- Baupläne / Energieverteilung

- Produktionskonzept

- Gesetzte, Verordnungen, Reglement

2.4.3 Darstellungsarten für Materialflüsse

Eine der Zielsetzungen der Layout-Planung ist die Minimierung der Transportkosten. Dabei verhalten sich die Transportkosten in der Regel proportional zur Entfernung, so dass für die Layout-Planung der Warenfluss mit den Dimensionen von Abteilung X nach Abteilung Y (Quelle und Senke), Menge pro Zeiteinheit (Transportintensität) sowie die Distanz bekannt sein müssen.

Grundsätzlich bestehen zwei Möglichkeiten der Erfassung des effektiven Warenflusses. Erste Möglichkeit ist die Erfassung auf Grund einer Ist-Aufnahme. Die zweite Möglichkeit besteht darin, mit Hilfe von bestehenden Operationsplänen den Warenfluss zu berechnen.

1. Von – Nach Diagramme

	Wareneingang	Rohmaterialbearbeitung	Mechanische Bearbeitung	Schweisserei	Reinigen	Lackieren	Komponentenlager	Montage	Versand
Wareneingang		10							
Rohmaterialbearbeitung	2		15						
Mechanische Bearbeitung	2	5		15					
Schweisserei	1				9				
Reinigen	1					2			
Lackieren	1		1						
Komponentenlager							18		
Montage					1				
Versand								1	

2. Operations-, Arbeitspläne

OP Nr.	Operation	Produktionsstelle	tr [h]	te [h]	Menge Einheit
10	Materialbearbeitung	201.000 Roh - Lager	0.00	0.00	1.50k
20	Rohmaterialbearbeitung	451.005 Kupferge	0.75	0.50	1.50k
30	Rohmaterialbearbeitung	135.000 Schweißanlage	1.00	2.00	1.50k
40	Rohmaterialbearbeitung	281.000 Reinigungsanlage	0.95	0.10	1.50k
50	bestimmen	432.000 Spindelwand	0.20	1.25	1.50k

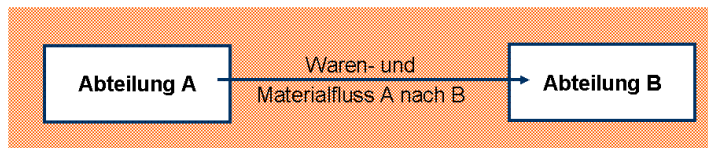


Abbildung 20 Erfassungsarten des Materialflusses

Bei der Erhebung des Material- / Warenflusses mittels der Ist-Aufnahme zwischen unterschiedlichen Abteilungen hilft ein „Von-Nach Diagramm“. Damit werden während einer bestimmten Zeiteinheit die Transporte von/nach in beide Richtungen erfasst. Die Transporte zwischen den gleichen Abteilungen (Vorwärts- und Rückwärtstransporte) werden summiert und ergeben die Transportintensität zwischen 2 Abteilungen.

	Wareneingang	Rohmaterialbearbeitung	Mechanische Bearbeitung	Schweisserei	Reinigen	Lackieren	Komponentenlager	Montage	Versand
Wareneingang		10							
Rohmaterialbearbeitung			8						
Mechanische Bearbeitung	2	5		15					
Schweisserei	1				9				
Reinigen	1					2			
Lackieren	1		1						
Komponentenlager							18		
Montage					1				
Versand								1	

15 Transport

1 Transport

Immer Hin- und Rücktransport berücksichtigen!

Bsp.: Montage zu Versand 15 Transporte
Versand zu Montage 1 Transport
Total 16 Transporte

Abbildung 21 Von – Nach Diagramm (Matrix)

Die Darstellung des Warenflusses kann nach der Erhebung graphisch erfolgen und ist oft einfacher zu verstehen und zu interpretieren als eine Matrix. Dies kann entweder mittels einem Sankey-Diagramm oder direktes Einzeichnen des Materialflusses in das Layout erfolgen.

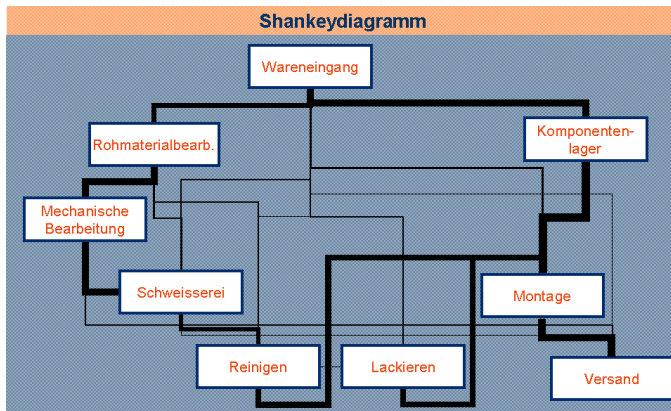


Abbildung 22 Darstellung des Materialflusses mittels eines Sankeydiagrammes

Das Sankey-Diagramm ist wegen seiner einfachen und übersichtlichen Darstellung eine geeignete Form zur Visualisierung der Materialflussbeziehungen. Es berücksichtigt lediglich die Reihenfolge der Abteilungen, aber nicht deren tatsächliche räumliche Anordnung. Es gibt einen ganzheitlichen Überblick über die komplexen Materialflussbeziehungen im Produktionsablauf, bildet den Materialfluss ab und zeigt die Materialflussstärken durch die breite der Verbindungslinien an.

Eine weitere Methode ist das einzeichnen des Materialflusses in ein bestehendes Layout. Im Gegensatz zum Sankey-Diagramm hat diese Methode den Vorteil, dass die tatsächliche räumliche Anordnung der Abteilungen berücksichtigt ist.

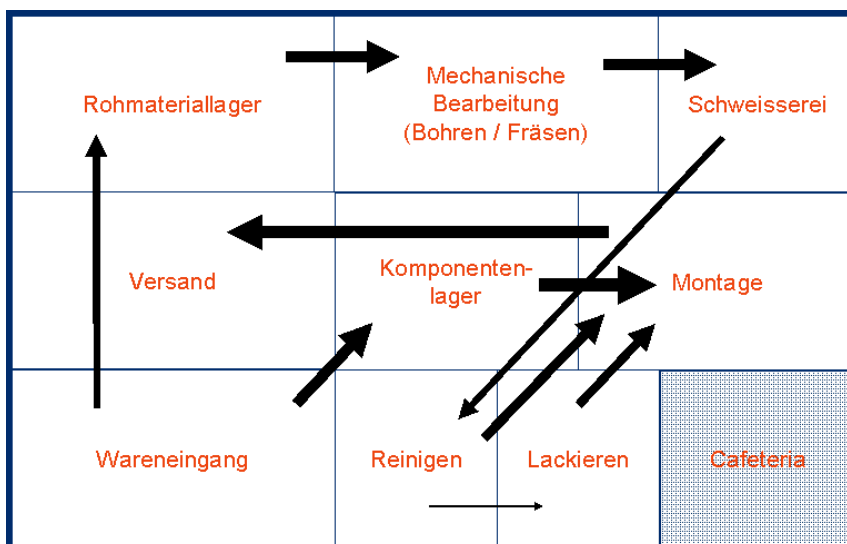


Abbildung 23 Darstellung des Materialflusses im Produktionslayout

Die Materialflussstärken werden ebenfalls durch die Breite der Verbindungslinien angezeigt. Bei komplexen Materialflussbeziehungen kann diese Methode unübersichtlich sein.

2.4.4 Darstellungsarten von Produktionslayouts

Auf Grundlagen der nun vorliegenden Informationen und Warenflüsse können Produktionslayouts erstellt werden. Folgende Darstellungsarten von Produktionslayouts sind möglich.

a. Blocklayout

Ein Blocklayout ist ein aus Rechtecken zusammengesetztes Groblayout. Hierbei werden die Abteilungen aus dem Gesichtspunkt eines optimalen Materialflusses „ideal“ zusammengefügt. Die Gebäudehülle und Randbedingungen werden hierbei nicht berücksichtigt.

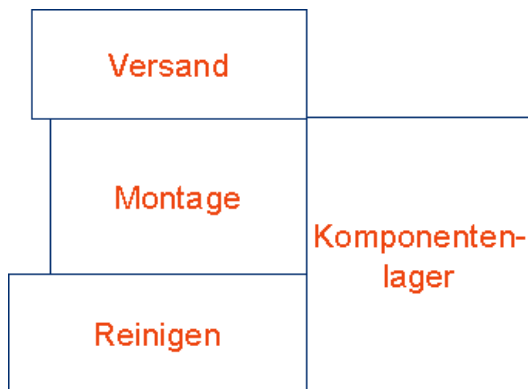


Abbildung 24 Blocklayout

b. Groblayout

Das Groblayout wird aus dem Blocklayout abgeleitet. Die Flächen (Form angepasst) werden dem Block-Layout entsprechend in den Gebäude-Grundriss übertragen. Zusätzlich werden nun die Hauptverkehrswege mit eingezeichnet.

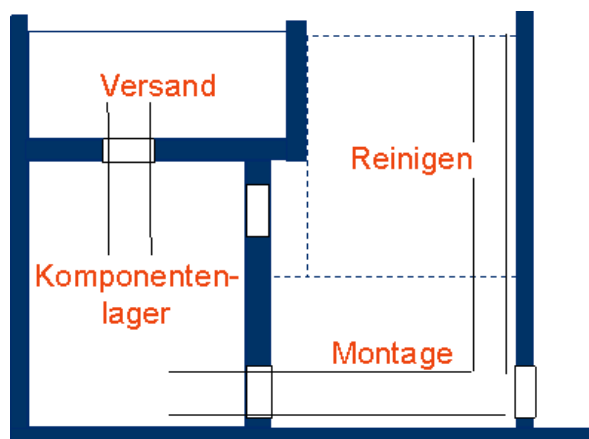


Abbildung 25 Groblayout

c. Detaillayout

Auf Grundlage des Groblayouts wird das Detaillayout erstellt. Im Detaillayout werden Maschinen, Betriebsmittel, Arbeitsplätze, Lagerorte sowie Verkehrswege abgebildet.

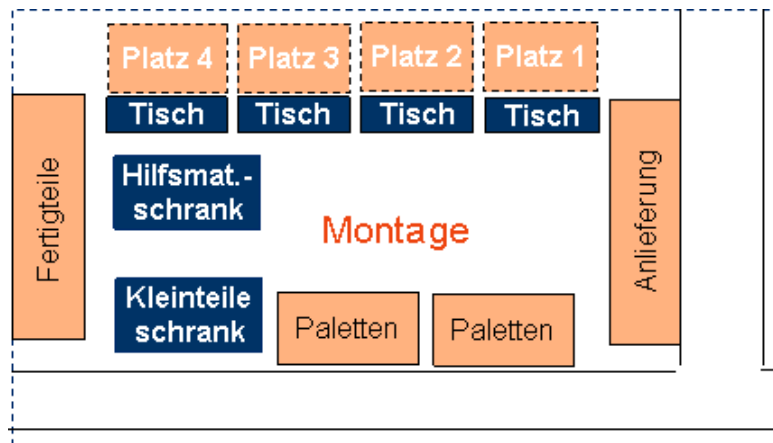


Abbildung 26 Detaillayout

2.5 Optimierung von Material- und Warenflüssen

2.5.1 Kennzahlen für die Layoutplanung

Um eine optimale Layoutplanung aus logistischer Sicht durchführen zu können werden entsprechende Kennzahlen neben den grundlegenden Informationen und dem Materialfluss benötigt.

Erzeugnisprogramm	■ Was wird produziert?
Fertigungsprogramm	■ Welche Produkte, wann? ■ Auftragsart? ■ Mengen? ■ Termine?
Erforderliche Betriebsmittel	■ Gewichte, physikalische Eigenschaften ■ Abmessungen ■ Energiebedarf ■ Anfallendes Recyclingmaterial, Abfall ■ Umgebungsbedingungen (Temperatur etc.)
Benötigte Mitarbeitende	■ Anzahl Mitarbeitende
Benötigte Flächen	■ Aufstellflächen für die Betriebsmittel ■ Bereitstellungsflächen für Material ■ Flächen für Recyclingmaterial, Abfall ■ Lagerflächen, Pufferflächen ■ Transportflächen ■ Sicherheitsflächen

Diese Kennzahlen dienen in erster Linie der Dimensionierung (Flächen, Rauminhalte der einzelnen Abteilungen)

2.5.2 Kriterien zur Beurteilung eines Layouts

Auf Grundlage eines Produktionslayouts können Beurteilungen über den Aufbau und die Abläufe einer Produktion durchgeführt werden. Folgende Kriterien können hierbei beurteilt werden:

- Materialfluss
- Fertigungsprinzip
- Länge der Transportwege
- Lager / Pufferlager
- Engpässe

Es können jedoch nur qualitative Aussagen getroffen werden. Zielsetzung der Beurteilung ist die Optimierung der Materialflüsse. Dies mit der Zielsetzung der Durchlaufoptimierung, gekoppelt mit Kostensenkung der:

- Ware in Arbeit
- Lagerkosten
- Transportkosten

2.5.3 Beurteilung von Materialflüssen in Layouts

Eine besondere Rolle kommt der Beurteilung von Materialflüssen in Produktionslayouts zu. Um eine Beurteilung durchführen zu können, muss der Materialfluss wie im Kapitel „Darstellungsarten für Materialfluss“ erfasst sein und im Layout eingezeichnet werden.

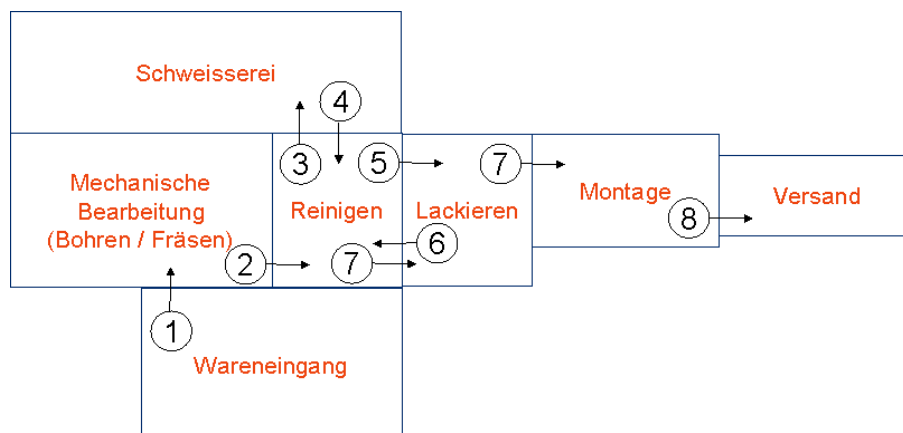


Abbildung 27 Groblayout mit eingezeichnetem Materialfluss

Auf dieser Grundlage können lange Transportwege und Engpässe erkannt werden. Eine quantitative Aussage kann aber erst nach Konsultation von Operationsplänen und „Von-Nach Diagrammen“ gemacht werden. Die Optimierung erfolgt mittels Blocklayouts, auf Ebene des Detaillayouts mittels Kapazitätsberechnungen und Optimierungen.

3 PPS & ERP

3.1 Lerninhalte und Ziele des Kapitels (Kompetenzen 5, 8, 9)

Das Kapitel 3 beschreibt:

- Das Konzept der PPS sowie die Aufgaben und Ziele, welche mit der PPS erreicht werden sollen;
- Die Datenstrukturen in der PPS (Stammdaten, Bewegungsdaten);
- Spezifische Stammdaten: Stücklisten und Arbeitspläne;
- Spezifische Produktionsplanungselemente (nach MRP II):
 - Produktionsprogrammplanung,
 - Materialbedarfsplanung,
 - Termin- und Kapazitätsplanung;
- Produktionssteuerung (nach MRP II);
- die wichtigsten Planungssysteme, deren Entwicklung und Zusammenspiel.

Nachfolgende Kompetenzen sollten am Ende von Kapitel 3 erarbeitet sein:

- Arbeitet bei der Einführung und dem Betrieb von Systemen und Kommunikationsplattformen (PPS, ERP) unter Anleitung mit;
- Erstellt Termin- und Kapazitätsplanungen und schlägt Massnahmen vor;
- Entwickelt Vorschläge zur Optimierung / Verkürzung von Durchlaufzeiten und setzt entsprechende Massnahmen um.

Die entsprechenden Leistungsziele mit den geforderten Taxonomiestufen sind dem **Anhang zur Wegleitung zum/zur Logistikfachmann/-frau mit eidg. Fachausweis** zu entnehmen.

3.2 Produktionsplanung und –Steuerung

3.2.1 Definition Produktionsplanung und –Steuerung (PPS)

Unter **Produktionsplanung und -steuerung** versteht man die **zeitliche** und **mengenmässige** Planung, Steuerung (Veranlassung) und Kontrolle (Überwachung) zur Produktion von Waren und Gütern.

Die Zielsetzung der **6-R-Regel** (das richtige Material, in der richtigen Menge, in der richtigen Qualität, zum richtigen Preis, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort) ist eine Basis für die Planung.

Die PPS beschränkt sich nicht nur auf die Fertigung, sondern spielt stark mit vor- und nachgelagerten Bereichen (Beschaffungslogistik, Materialwirtschaft, Lagerlogistik, Vertriebslogistik, Entsorgungslogistik) zusammen.

Organisatorisch ist die PPS sinnvollerweise dem Produktionsprozess zuzuordnen:

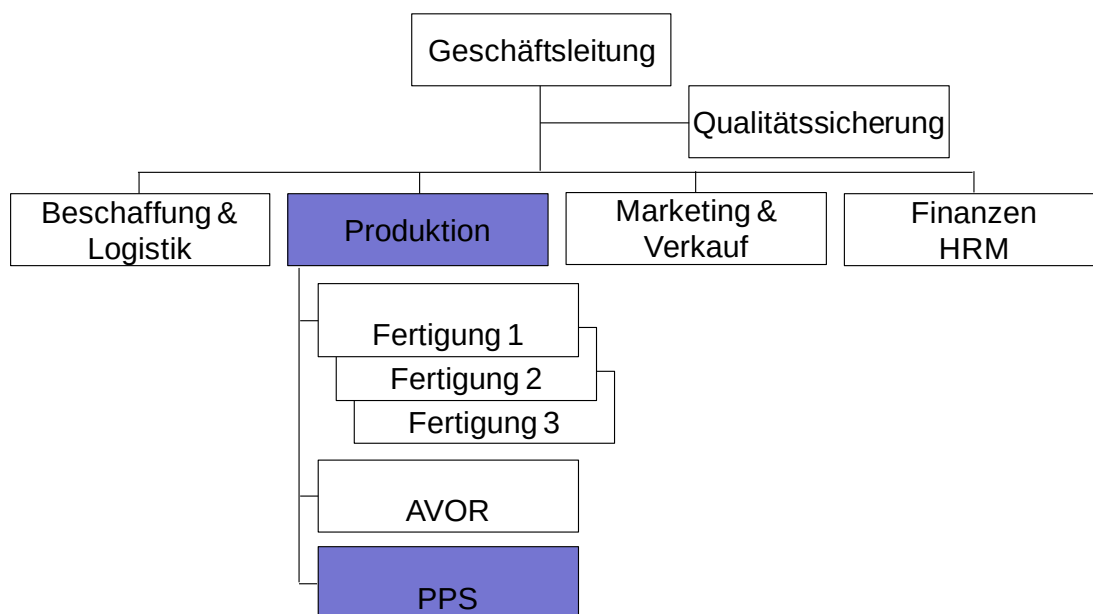


Abbildung 28 Organisatorische Zuordnung PPS

3.2.2 Grundlagen der Planung

Vor dem Einstieg in die Produktionsplanung und -Steuerung bedarf es der Erläuterung einiger Planungsgrundlagen.

3.2.2.1 Planungsstufen und Horizonte

Planungsstufen:

Zur Erreichung der Zielsetzungen der **6-R-Regel** ist eine gute und periodische Planung in verschiedenen Planungstiefen erforderlich.

Die Planung von Fertigung und Materialbeschaffung erfolgt in 3 Stufen. Diese Stufen unterscheiden sich bezüglich Planungshorizont und Planungsgenauigkeit wie folgt:

- **Langfristige (strategische) Planung:** Grob- und Programmplanung definiert die Richtung, in welche sich das Unternehmen entwickeln will und bestimmt die langfristige Investitionsplanung.
- **Mittelfristige (operative) Planung:** Mit der Bereichsplanung werden konkrete Zielvorgaben, Massnahmen und Budget definiert und berechnet. Meistens werden in dieser Stufe auch die notwendigen Personalressourcen geplant.
- **Kurzfristige (dispositive) Planung:** Bereichs- (Fertigungs-) Steuerung oder auch Dispositionsplanung (Tagesgeschäft) genannt.

Planungshorizonte:

Generell gilt für alle Produkte: "Je länger der Planungshorizont, desto ungenauer die Planung". Je nach Produkt und Fertigungsart variieren die Planungshorizonte gemäss den nachfolgenden Beispielen, die je nach Branche grösser oder kleiner ausfallen können:

Langfristige Planung (Strategische Planung):

Für einen Planungshorizont von 5 - 10 Jahren werden neue Produktionswerke mit ungefährender Kapazität geplant.

■ Mittelfristige Planung (Grobplanung):

Im Zeithorizont von

- 1 - 4 Jahren. Planung des Produktionsvolumens einer Produktfamilie.
- 6 - 18 Monaten: Planung der einzelnen Produkte und Hauptkomponenten der Produktfamilie. Innerhalb dieses Zeitraums erfolgt in der Regel auch die zyklische bzw. rollierende Bedarfsplanung auf der Primärstufe und daraus abgeleitet der Programmbedarf der Sekundärstufen.
- 1 - 9 Monate: Planung aller Teile (Sekundärbedarf) der Produkte.

Kurzfristige Planung (Feinplanung):

Im Zeithorizont von 1 - 6 Wochen werden die Kapazitäten der Maschinen, von 4 - 80 Stunden der anwesenden Arbeiter an der Linie eingeplant.

Die Berücksichtigung des Planungshorizontes bewirkt einen wichtigen Beitrag zur Vermeidung von unnötigen Kosten bei der Planung. Mit einer Kosten- / Nutzenabschätzung wird entschieden, wie stark die Beeinflussungsfaktoren berücksichtigt werden sollen.

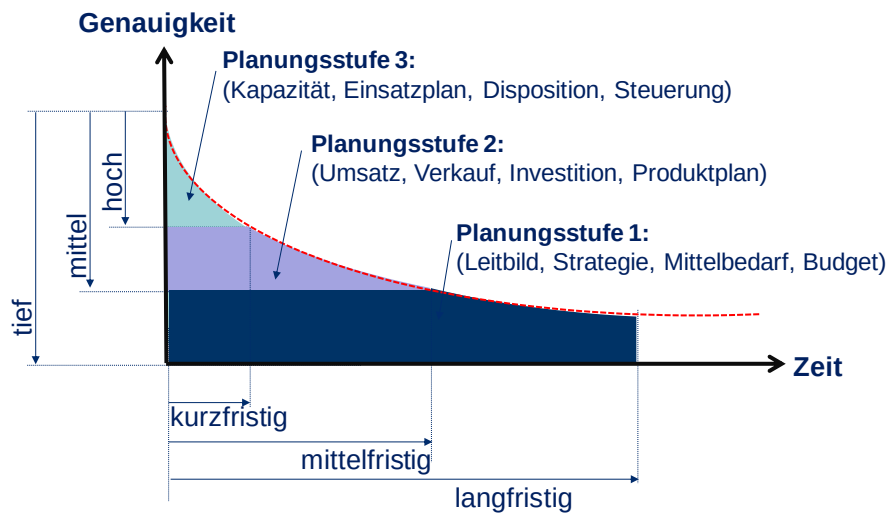


Abbildung 29: Planungsstufen- und Horizonte

Die Planungshorizonte variieren je nach Produkt, Produktions- und Herstellungsarten sowie nach Geschäftsarten (Anlagen, System, Produkte oder Dienstleistungsgeschäft) sehr stark.

Folgende Basisdaten werden für eine gute Planung benötigt:

- Absatz-, allenfalls Wirtschaftspläne (Menge und Termin)
- Produktplan, wann die entsprechenden Produkte auf den Markt kommen (Roadmap)
- Mengengerüste ⇔ Kapazitätsbedarf
- Ressourcenangebot Mensch und Maschine (Kapazitätsangebot)
- Strategien & Entwicklung der Produktion (Make or Buy, Investitionen, Innovationen etc.)

3.2.2.2 Planungsarten

■ Koordinierte Planung:

Bei dieser Planung werden alle limitierten Ressourcen (Engpassarbeitsplätze) des Unternehmens koordiniert und abgestimmt (Material, Maschinen, Menschen, Finanzen).

Eine koordinierte Planung, welche sämtliche Aspekte des Unternehmens berücksichtigt, ist aufwändig und nur dann sinnvoll, wenn alle benötigten Daten aktuell im System erfasst sind und mit hoher Wahrscheinlichkeit eintreffen (z.B. stabiles Verkaufs- bzw. Absatzvolumen). In der Praxis werden oft Kombinationen der unterschiedlichen Planungsarten gemacht.

- **Planung mit Rückkoppelung:**

Material- und Kapazitätsinformationen aus den unteren Planungsebenen fließen permanent zur nächst höheren Ebene. Durch Soll-/Ist-Vergleiche werden Abweichungen ermittelt und Korrekturen veranlasst.

Eine Planung mit Rückkoppelung macht besonders dann Sinn, wenn ein Unternehmen an seine Kapazitätsgrenzen stösst, und eine gute Zukunftsplanung erforderlich ist.

- **Absatzorientierte Planung:**

Der Absatzplan und somit die Planung von Vertrieb und Marketing werden zum bestimmenden Element für die Tätigkeit des Unternehmens.

Generell ist immer eine absatzorientierte Planung anzustreben: Die prognostizierten Verkaufsdaten – kritisch hinterfragt – werden zum treibenden Element der Planung.

- **Zyklische bzw. periodische Planung (auch rollierende Planung genannt):**

Die langfristige und mittelfristige Planung werden zyklisch oder periodisch durchgeführt. Diese zyklische Planung ist für viele Branchen (z.B. Elektronik) absolut zwingend, sollte aber nur angewendet werden, wenn ein zyklisches Kundenverhalten vorliegt (z.B. Kleider, Snowboards, Cabriolets) oder auf Prognose produziert wird (Staubsauger).

3.2.2.3 Materialbedarfsarten

- **Primärbedarf:** Damit werden die benötigten Mengen an verkaufsfähigen Fertigerzeugnissen und weniger oft auch Ersatzteile (meist Sekundärbedarf) beschrieben.
- **Sekundärbedarf:** Er zeigt den Bedarf an Baugruppen, Ersatzteilen und Rohstoffen für die Fertigung des Primärbedarfs (vom Rohmaterial bis zu den Baugruppen).
- **Tertiärbedarf:** Er definiert Materialien, die nicht direkt in das Produkt einfließen, jedoch für deren Herstellung benötigt werden. Dies können unter anderem Folgende sein: Verschleisswerkzeuge, Hilfs- und Betriebsstoffe, allg. Büromaterial etc.

3.2.3 Die Zusammenhänge in der PPS

Frei nach dem SCOR Modell (SCOR = Supply Chain Operations Reference-Modell) steht die Planung über den Hauptgeschäftsprozessen Beschaffung – Produktion – Belieferung. Die Zusammenhänge lassen sich wie folgt darstellen:

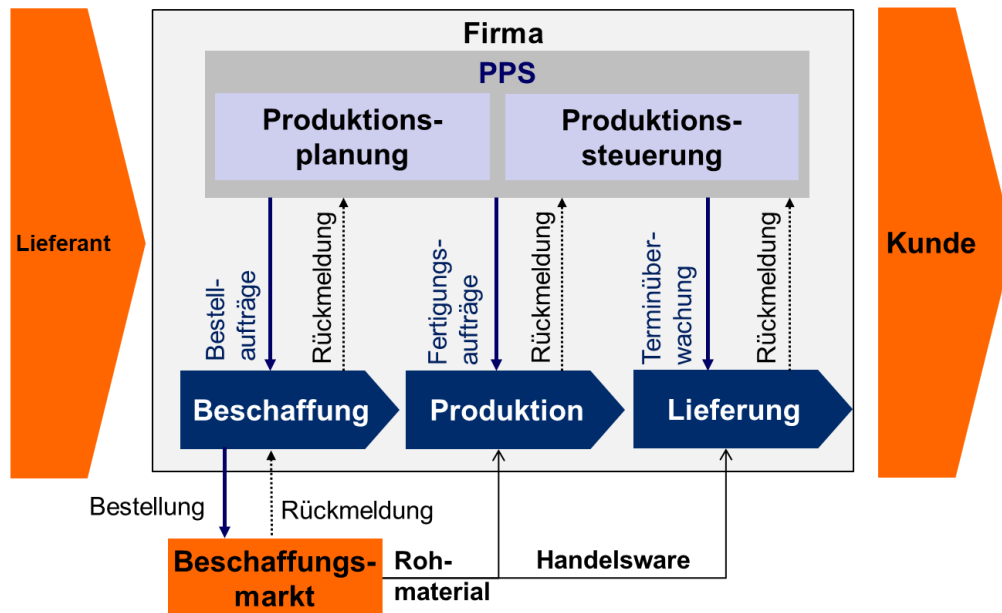


Abbildung 30 Zusammenhänge PPS

3.2.4 Datenstrukturen in der PPS

3.2.4.1 Definition der PPS Daten

Die Basis für eine effiziente und optimale Produktionsplanung und deren Umsetzung auf einem ERP-System (ERP = Enterprise Resource Planing, Beispiel SAP, BAN, Psi Penta, InforCom) bildet die Pflege und Aktualisierung der benötigten Datenstrukturen.

Stammdaten

In der betrieblichen Datenverarbeitung, also der Arbeit mit einem ERP-System, sind wichtige Grunddaten (Stammdaten) eines Betriebes, welche über einen gewissen Zeitraum nicht verändert werden; zum Beispiel:

- Artikel-Stammdaten,
- Kunden-Stammdaten,
- Lieferanten-Stammdaten,
- Arbeitsplatzdaten,
- Mitarbeiter - Stammdaten
- *Strukturierte Anordnung von Stammdaten*
 - Erzeugnisstrukturen (Stücklisten)
 - Arbeitspläne.

Stammdaten werden nicht permanent, sondern periodisch aktualisiert (Dateifortschreibung). Eine solide Stammdatenbasis, die sorgfältig gepflegt und aktualisiert wird, ist die Grundlage für die effiziente Abwicklung der Kundenaufträge. Diese erzeugen so genannte Bewegungsdaten.

Bewegungsdaten

Bewegungsdaten sind im „Tagesgeschäft“ eines Unternehmens veränderliche Daten in der betrieblichen Datenverarbeitung. Bewegungsdaten sind dynamischen und ständigen Veränderungen ausgesetzt; zum Beispiel:

- Aufträge,
- Bestände,
- Bestellungen,
- Reservationen,
- Lagerzu- und -abgänge,
- Primärbedarfe,
- Montage-/Fertigungsaufträge
- Kostenbuchungen
- Arbeitsgangrückmeldungen

3.2.4.2 Charakteristik von Stamm- und Bewegungsdaten

Stammdaten

- zeichnen sich durch eine gewisse Statik aus (zeitlich invariabel) und haben meistens keinen Zeitbezug,
- werden oft von mehreren Anwendungen bzw. Unternehmensbereichen verwendet, z.B. Teilstammsätze (Einkauf, Konstruktion, Disposition, Buchhaltung, Vertrieb, AVOR, HR),
- sind bei analytischen Auswertungen oft die Kriterien, nach denen ausgewertet wird (z.B. Produkt, Filiale, Kunde),
- werden meistens langfristig gehalten.

Bewegungsdaten

- zeichnen sich durch eine gewisse Dynamik aus (zeitlich variabel) und haben meistens einen Zeitbezug (Gültigkeitsdatum),
- werden oft von wenigen Anwendungen genutzt,
- liefern oft die Fakten bei analytischen Auswertungen,
- werden meistens nur zeitlich begrenzt benötigt und daher kurz oder mittelfristig gehalten.

Bemerkung:

Die Stammdatenverwaltung und deren Qualität müssen in einer besonders hohen Güte organisiert und geführt werden. Ungenaue oder falsche Stammdaten bewirken Fehler im gesamten Prozess der Produktentstehung:

- Fehlerhafte Produkte
- Materialabweichungen (zuviel/zuwenig)
- Produktkosten falsch

3.2.4.3 Zusätzliche Basisdaten

In ERP-Systemen werden weitere Basisdaten gehalten, welche für die Abwicklung von Planungs-, Beschaffungs-, Produktions-, Vertriebs-/Verkaufsprozesse nötig sind:

- Buchungs- und Umsatzsteuerschlüssel;
- Zahlungsbedingungen, Preise, Rabattstaffeln;
- Lagerbereiche;
- Texttabellen, Mengeneinheiten, Währungsschlüssel;
- Kontenpläne, Kostenstellen;
- Rechenregeln;
- Fabrikkalender, Produkte, Arbeitsgänge etc.

3.2.5 Strukturierte Anordnungen von Stammdaten

Mittels strukturierter Anordnung von Stammdaten werden komplette Produkte oder Baugruppen sowie Produktionsprozesse beschrieben.

3.2.5.1 Produktionsstruktur / Erzeugnisstruktur:

Die Produktionsstruktur zeigt auf, wie sich das herzustellende Gut generell zusammensetzt:

- Teilevielfalt
- Komplexität
- Fertigungsstufen
- Produktions- und Einkaufsteile etc.

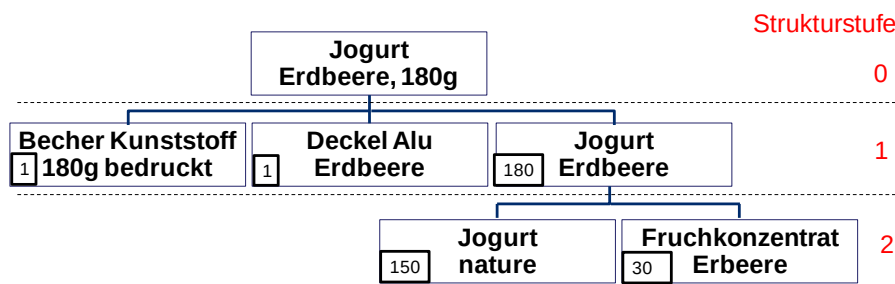


Abbildung 31: Erzeugnisstruktur

Eine Erzeugnisstruktur beschreibt nach DIN 199-1:2002-03 die Beziehungen zwischen allen Gruppen und Teilen eines Erzeugnisses. Das Ergebnis ist die Strukturstückliste

3.2.5.2 Stücklisten (Rezepturen)

Eine Stückliste (Rezeptur) ist eine strukturierte Anordnung von Teilen oder Baugruppen, die zur Herstellung eines anderen Teiles benötigt werden. Stücklisten sind das zentrale Element in einer Produktion. Auf der Grundlage von Stücklisten werden Fertigungsaufträge angelegt, Materialien reserviert und Kapazitäten verplant. Jedem Artikel können beliebig viele Stücklistenvarianten zugeordnet werden.

Stücklisten (Rezepturen) beschreiben also, aus welchem Material oder welchen Bauteilen/-gruppen ein Produkt besteht. Sie bilden eine wesentliche Grundlage für viele Unternehmensaufgaben wie:

- Kalkulation
- Materialdisposition
- Produktionsplanung und -Steuerung
- Konstruktion
- Montage
- Kundendienst (Ersatzteillisten) etc.

Stücklistendaten:

- Kopfdaten (Stücklisten- bzw. auch Identifikations-Nummer, Gültigkeit, Erstellungsdatum, Version oder Änderungsindex etc.)
- Benötigte Artikel und deren jeweilige Mengen
- Struktur
- Einricht-, Material- und Mehrverbrauchszuschläge
- Arbeitsgang-Referenzierungen
- Querverwendungen, Verwendungsnachweise etc.

Eine Stückliste besteht aus dem Stücklistenkopf mit den Daten über die gesamte Liste (Benennung, Losgrösse, Erstelldatum) und einzelnen Stücklistenpositionen, die Angaben über Teile (Sachnummern, Menge etc.) enthalten.

Stücklisten werden nach verschiedenen Merkmalen oder Kriterien unterschieden. Es bestehen branchenspezifische Unterschiede, z.B. im Maschinenbau, in der Elektroindustrie, im Stahlbau, in der Lebensmittelindustrie sowie in der chemischen Industrie etc.

3.2.5.3 Strukturlose Stückliste

Die strukturlose Stückliste (Mengenübersichtsstückliste) listet undifferenziert als aufgelöste Stückliste die für das Produkt benötigten Mengen direkt auf (inkl. Baugruppen!).

Produkt : 09-123-4 Jogurt Erdbeere 180g Gültig von Datum : 12.11.2010 Erstelldatum: 02.07.2010 Gültig bis Datum : 99.99.9999 Letzte Mutation: 29.09.2010 TH					
1	2	3	4	5	6
Pos.	Menge	Einheit	Benennung	Sach.-Nr., Norm / Kurzbezeichnung	Bemerkung
10	150	G	Jogurt nature	01-234-6	
20	30	G	Fruchkonzentrat	01-567-6	
30	1	Stk.	Deckel Alu „Erdbeere“	03-203-1	
40	1	Stk.	Becher Kunststoff 180g bedruckt	03-234-1	

Abbildung 32: Strukturlose Stückliste

3.2.5.4 Strukturstückliste

Eine Strukturstückliste beinhaltet alle Baugruppen, Einzelteile und Rohstoffe eines Erzeugnisses und zeigt die Zusammensetzung eines Erzeugnisses über alle Fertigungsstufen in tabellarischer Form. Sie entspricht in ihrem Informationsgehalt der Erzeugnisstruktur (Produktionsstruktur).

Produkt : 09-123-4 Jogurt Erdbeere 180g Gültig von Datum : 12.11.2010 Erstelldatum: 02.07.2010 Gültig bis Datum : 99.99.9999 Letzte Mutation: 29.09.2010 TH						
Stufe	Pos.	Menge	Einheit	Benennung	Teile Nr.	Bemerkung
1	10	1	Stk.	Deckel Alu „Erdbeere“	03-203-1	
1	20	1	Stk.	Becher Kunststoff 180g bedruckt	03-234-1	
2	30	150	G	Jogurt nature	01-234-6	
2	40	30	G	Fruchkonzentrat	01-567-6	

Abbildung 33 Strukturstückliste

3.2.5.5 Baukastenstückliste

Baukastenstücklisten zeichnen sich dadurch aus, dass jeweils nur eine Ebene der Produktstruktur betrachtet wird: Baugruppen erhalten eigene (einstufige) Stücklisten, die in den Stücklisten der übergeordneten Gruppen verwendet werden.

3.2.5.6 Variantenstückliste

Die Variantenstückliste ist eine Zusammenfassung mehrerer Stücklisten auf einem Stücklisten-Vordruck, um eine Variante mit dem Rest an identischen Bestandteilen gemeinsam aufführen zu können.

Durch die Variantenstücklisten will man folgende Ziele erreichen:

- Reduktion des Aufwandes zur Erstellung und Pflege von Stücklisten
- Bessere Übersicht und erleichterter Änderungsdienst
- Reduktion der gepflegten und verwalteten Anzahl Stücklisten

3.2.5.7 Verwendungsnachweis

Mit dem Verwendungsnachweis wird gezeigt, in welchen übergeordneten Gruppen oder Produkten ein Teil/Rohmaterial seine Verwendung findet. Der Aufbau des Verwendungsnachweises entspricht dem der Stücklisten. Ebenfalls kann er in Strukturen-, Baukasten- oder Mengen-Übersichtsform dargestellt werden. Für die Konstruktion, AVOR und den Q-Verantwortlichen kann der Verwendungsnachweis ein wichtiges Hilfsmittel sein, da ersichtlich ist, wo überall ein bestimmtes Teil eingesetzt wird.

3.2.6 Arbeitspläne

Ein Arbeitsplan (auch Operationsplan) beschreibt den Durchlauf eines Produktes vom Rohmaterial über verschiedene Fertigungsstufen bis hin zum fertigen Produkt oder Baugruppe.

3.2.6.1 Aufbau Arbeitsplan (Stammarbeitsplan)

Im Arbeitsplan sind folgende Informationen **zwingend** enthalten (Stammarbeitsplan):

- In Positionen detailliert beschriebener Arbeitsablauf (Einzeloperationen)
- Der Personal- oder Maschineneinsatz pro Position mit der belasteten Produktionsstelle
- Benötigte **Vorgabezeit pro Position** (fixe Rüstzeit, variable Ausführungszeit/ Mengeneinheit)

Produkt : 09-123-4 Jogurt Erdbeere 180g						
OP Nr.	Operation	Produktionsstelle		tr [h]	te [h]	Einheit
10	Materialbezug	261.500	Roh – Lager	0.00	0.00	1
20	Jogurt mischen	451.501	Mischer 10'000lt	3.00	4.00	10'000lt
30	Qualitätskontrolle	150.500	Labor Halbfabrikate	0.00	2.00	1
40	Materialbezug	251.500	Verp - Lager	0.00	0.00	1
50	Abfüllen	432.200	Becherabfüllanlage 2	6.00	1.25	10'000 Stk.
60	Palettierung	281.500	Fert - Lager	0.25	0.10	2'000 Stk.
70	Qualitätsendkontrolle	150.900	Labor Fert	0.00	24.00	1

Abbildung 34 Stammarbeitsplan

Der Stammarbeitsplan ist zudem ergänzt mit weiteren erforderlichen Informationen pro Einzeloperation:

- Erforderliches Personalprofil (Funktionsstufe) pro Position
- Notwendige Arbeits- oder Fabrikationsanweisungen
- Werkzeug- und/oder Betriebsmittelbedarf sowie Fertigungsprogramme
- Materialbedarf/Rohmaterialbedarf
- Barcodes für Materialbezug/Zeitabrechnung/Programmierung
- Zeichnungen/Fotos für komplexe Montageabläufe

Es gibt neben den gebräuchlichen Arbeitsplänen noch Instandhaltungspläne und Prüfpläne.

3.2.6.2 Produktionsauftrag mit Fertigungsarbeitsplan

Der Stammarbeitsplan dient als „Kopiervorlage“ für die Fertigungsaufträge. Aufgrund der Daten im Stammarbeitsplan und der Produktionsmenge des Fertigungsauftrags wird die Durchlaufterminierung für den Auftrag berechnet.

Produkt : 09-123-4 Jogurt Erdbeere 180g Produktionsmenge: 65'000 Stk									
OP Nr.	Operation	Produktionsstelle	t _R [h]	t _E [h]	Einheit	Übergangs- zeit [h]	DLZ [h]	Start	Ende
10	Materialbezug	261.500 Roh – Lager	0.00	0.00	1	4.00	4.00	07.03. 08:00	07.03. 12:00
20	Jogurtmischen	451.501 Mischer 10'000lt	3.00	4.00	10'000lt	0.00	7.00	07.03. 12:00	08.03. 10:30
30	Qualitätskontrolle	150.500 Labor Halbfabrikate	0.00	2.00	1		2.00	08.03. 10:30	08.03. 13:30
40	Materialbezug	251.500 Verp - Lager	0.00	0.00	1	0.00	0.00	08.03. 13:30	08.03. 13:30
50	Abfüllen	432.200 Becherabfüllanlage 2	6.00	1.25	10'000 Stk.	0.00	14.13	08.03. 13:30	10.03. 09:30
60	Palettierung	281.500 Fert - Lager	0.25	0.10	2'000 Stk.	4.00	3.50	10.03. 09:30	10.03. 14:30
70	Q - Endkontrolle	150.900 Labor Fert	0.00	12.00	1	0.00	12.00	10.03. 14:30	11.03. 14:30

Abbildung 35 Fertigungsarbeitsplan

Die Auftragsdurchlaufzeit wird somit anhand der **Durchlaufzeitelemente** (Rüstzeit t_R , Stückzeit t_E , Übergangszeit) berechnet und das Auftragsende (Vorwärtsterminierung) respektive der Auftragsstart (Rückwärtsterminierung) ermittelt.

Ein Arbeitsplatz stellt eine organisatorische Einheit (Betriebsmittel, Mitarbeiter), in der bzw. von der ein Arbeitsvorgang ausgeführt und damit eine Arbeitsleistung erbracht wird, dar.

Den einzelnen Vorgängen des Arbeitsplatzes können die verwendete Maschine oder Person, die Kosten, Kapazitäten und Termine zugeordnet werden

3.2.6.3 Vorgabezeiten

Die Terminierung eines Auftrages und dessen Durchlaufzeit basieren also auf den Vorgabezeiten.

Vorgabezeit nach REFA ist eine Sollzeit ausschließlich für von Menschen und Betriebsmitteln auszuführende Arbeitsabläufe.

Vorgabezeiten gehören zum Fertigungsauftrag. Sie beinhalten die Aufgabe, die beschriebenen Einrichtungen in der vorgegebenen Zeit zu vollziehen. Es werden Zeiten von und für Arbeitspersonen, Betriebsmittel und Arbeitsgegenständen unterschieden.

Vorgabezeiten beziehen sich gewöhnlich nicht auf das Bearbeiten eines einzelnen Gegenstandes eines Auftrages, sondern auf die Zeit für die Abwicklung des Auftrags in einem Arbeitssystem, der Auftragszeit. Zur jeweiligen Summe der Zeiten einer Einheit kommt jeweils eine Rüstzeit hinzu, wobei die Rüstzeiten sich in gleicher Weise gliedern, wie die eigentlichen Bearbeitungszeiten

Vorgabezeiten können auf unterschiedliche Weise ermittelt werden. Einerseits werden sie aus Ist-Zeiten abgeleitet (Befragung, Zeitstudie, Selbstdeklaration, ...) oder sie werden direkt als Soll-Zeiten mittels geeigneter Verfahren (Berechnen, Vergleichen und Schätzen, Planzeiten, ...) festgelegt.

3.2.7 Planungssysteme

3.2.7.1 Geschichte der Planungssysteme

Zu Beginn der Industrialisierung erfolgte die Planung der Produktionen noch manuell. Bevor die Computertechnologie in der Planung Einzug hielt, wurden einfache Systeme, z.B. Planungstafeln entwickelt, welche die Planung vereinfachten und die Effizienz steigerten.

Auf der Planungstafel wurden mit unterschiedlich farbigen Papieren die einzelnen Aufträge geplant. Die Steuerung der Produktion erfolgte dabei durch die manuelle Erfassung des Auftragsfortschrittes der Produktion und dem Nachtragen auf der Planungstafel.

In den 70er- und 80er-Jahren wurden zunehmend computergesteuerte Rechnersysteme (PPS-Systeme) für die Planung entwickelt und eingesetzt, unterteilt in Systeme für die Materialbedarfsplanung (MRP - Material Requirement Planning) und für die Kapazitätsbedarfsplanung (CRP - Capacity Requirement Planning).

MRP Material Requirement Planning (Materialbedarfsplanung)

Der Materialbedarf wird nach Menge und Termin durch Auflösung des Primärbedarfs ermittelt. Früher waren MRP-Systeme isoliert und damit die Terminvorschläge nicht abgesichert, weil unendliche Produktionskapazitäten unterstellt wurden.

- Kapazitätsengpässe
- unerwünschte Stillstandzeiten

CRP Capacity Requirement Planning (Kapazitätsbedarfsplanung)

Der Kapazitätsbedarf wird durch Terminierung der Aufträge über die Arbeitspläne / Arbeitsplätze ermittelt. Früher waren CRP-Systeme isoliert mit nicht abgesichertem Kapazitätsausgleich, weil eine unendliche Materialverfügbarkeit unterstellt wurde.

- Fehlteile
- Überbestände

Diese Systeme hatten jedoch den Nachteil, dass einerseits bei der Materialbedarfsplanung unbeschränkte Kapazitäten vorhanden sein mussten und andererseits bei der Kapazitätsbedarfsplanung unbeschränkte Materialverfügbarkeit vorausgesetzt wurde. Dies führte neben Kapazitätsengpässen zu Fehlteilen oder Überbeständen im Lager.

Aus CRP und MRP wurde der integrierte Planungsprozess MRP II entwickelt, dessen Planungsphilosophie sich aus der synchronen Material- (MRP) und Kapazitätsplanung (CRP) sowie der Integration von weiteren Bereichen wie Vertrieb und Lager in den Planungsprozess ableitet. Werden zusätzlich noch integrierte Finanzmodule eingesetzt, spricht man von ERP (Enterprise Resource Planning) bzw. von MRP III. Die neusten Entwicklungen von integrierten Planungssystemen gehen heute schon so weit, dass die Lieferanten und die Kunden in den Planungsprozess mit einbezogen werden (ERP II).

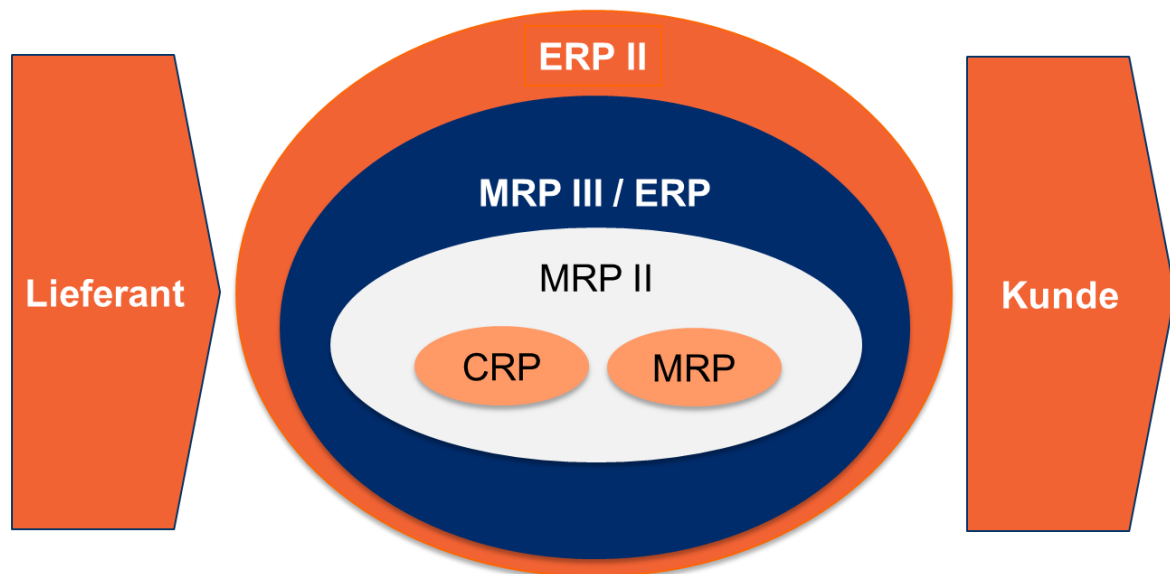


Abbildung 36 Entwicklung der Planungssysteme

MRP II - Manufacturing Ressource Planning

MRP II kennzeichnet eine höhere Integrationsstufe von Planungen als MRP I, weil die Ergebnisse in zusätzliche betriebliche Pläne eingehen. Durch Rückkopplung der Planungsergebnisse auf die vorangegangenen Planungsschritte werden diese für die Planung des Produktionsprogramms weiterverwendet.

Begriffserklärungen:

MRP Material Requirement Planning (Materialbedarfsplanung)

CRP Capacity Requirement Planning (Kapazitätsbedarfsplanung)

MRP II Manufacturing Ressource Planning II

ERP Enterprise Ressource Planning

ERP II Enterprise Ressource Planning (System über die Unternehmensgrenzen → Zukunft)

3.2.7.2 Einsatz von MRP II / ERP

Neue Produktions- und Vertriebsmethoden, Trends und Kundenanforderungen erfordern eine hohe Effizienz der Planungs- und Steuerungssysteme. Der Industriebetrieb kann nur erfolgreich bestehen, wenn es ihm gelingt, sich durch schnelle Produktmodifikation und Flexibilität in der Fertigung, den Marktveränderungen und -kosten und den Kundenwünschen anzupassen. Diese Veränderung verlangen moderne und gegenüber früher bedeutend leistungsfähigere IT-Lösungen, welche die veränderten Prozesse effizient unterstützen.

ERP-Systeme sind die zentralen Informationssysteme jedes Handels- und Industrieunternehmens. Dazu werden unternehmensübergreifende, betriebswirtschaftliche Software-Lösungen zusammengefasst, die zum Optimieren von Geschäftsprozessen eingesetzt werden. Darunter versteht man eine vollständig integrierte Software-Lösung für Planung, Steuerung der Fertigung, Beschaffung, Lager- und Distributionslogistik, Personal sowie die gesamten kaufmännischen Transaktionen.

Dabei handelt es sich um eine komplette und umfassende Methode zur Integration der gesamten Logistikkette und umfasst die strategische und operative Planung der Ressourcen (Zulieferkette). Dabei sind die entsprechende Kundenorientierung, Ausführung der Produktion und Auftragsabwicklung (Distribution, Verfügbarkeit) integriert und abgedeckt.

Ziele für den Einsatz des ERP-Systems sind:

- Gleichmässige und hohe Auslastung der Produktionsanlagen mit dem Ziel einer kostengünstigen Fertigung
- Kurze Durchlaufzeiten, wodurch die Materialbestände klein werden und so eine Reduktion des Umlaufvermögens erzielt wird
- Niedrige Lagerbestände, was sich ebenfalls positiv auf die Kapitalbindung auswirkt
- Kurze Lieferfristen und Einhalten von Lieferterminen, um den gestiegenen Kundenwünschen gerecht zu werden
- Hohe Flexibilität, damit Sonderwünsche erfüllt werden können, was wiederum den Verkauf erleichtert
- Keine "Fehlteile" in der Produktion

Weitere Vorteile:

- Hohe Auskunftsbereitschaft
- Erhöhung der Planungssicherheit
- Hohe Termintreue und Lieferbereitschaft
- Hohe Materialverfügbarkeit
- Niedrige Werkstattbestände (Ware in Arbeit)
- Optimierte Geschäftsprozesse(bereichsübergreifende, übersichtliche und strukturierte Darstellung sämtlicher Prozesse)
- Steigerung der Kapazität, Effizienz, Flexibilität und mehr Zeit für die Kernaufgaben
- Rascher/umfassender Zugriff auf relevante Entscheidungs- und Führungsinformationen
- Erhöhte Datensicherheit mit garantierter Datenkonsistenz
- Lösung aus einer Hand mit moderner Architektur inkl. der Integration der Umsysteme
- Vollständige, automatische, abgesicherte sowie zeitgerechte Erfassung und Umlagerung aller Bewegungsdaten
- Bedienerfreundliches Werkzeug mit hoher Akzeptanz der Anwender (User)

Parallel zur technologischen Entwicklung erreichen die neuen IT-Lösungen zusätzliche Funktionalitäten (Ankopplung von ERP-System der Kunden/Lieferanten, komplexe Planungs- und Prognosemodelle, etc.). Für die Entscheidungsträger und Anwender wird es immer schwieriger zu erkennen, welches grosse Potential in den neuen Produkten steckt, und dieses bei der Ausarbeitung neuer Geschäftsstrategien und Prozesse entsprechend einzubringen.

3.3 Produktionsplanung und –Steuerung nach MRP II

3.3.1 Der PPS – Prozess nach MRP II

Der Absatzmarkt (Verkauf, Marketing) generiert einerseits **Prognosen** und andererseits **Kundenaufträge**, die in die Produktionsplanung fließen. Daraus abgeleitet werden die Fertigungs- (Fertigungsprozess) oder Bestellaufträge (Beschaffungsmarkt) generiert. Für eine gute Planung und Steuerung sind aus dem Fertigungsprozess wie auch vom Beschaffungsmarkt aktuelle Rückmeldungen notwendig.

Ausgehend vom **Absatzplan** (erstellt von Verkauf) erfolgt die Ableitung der Primärbedarfe auf der Basis einzelner Produkte für einen Produktionsplan und ermittelt die Leistung, die von der Produktion zu erbringen ist. Bei hoher Produktvielfalt ist eine ausschliesslich manuelle Umsetzung des Absatzplanes in einen Produktionsplan schwierig, daher können an dieser Stelle Prognosesysteme zum Einsatz kommen. Bei neuen Produkten werden Wirtschaftspläne verwendet, die auch Mengenprognosen beinhalten.

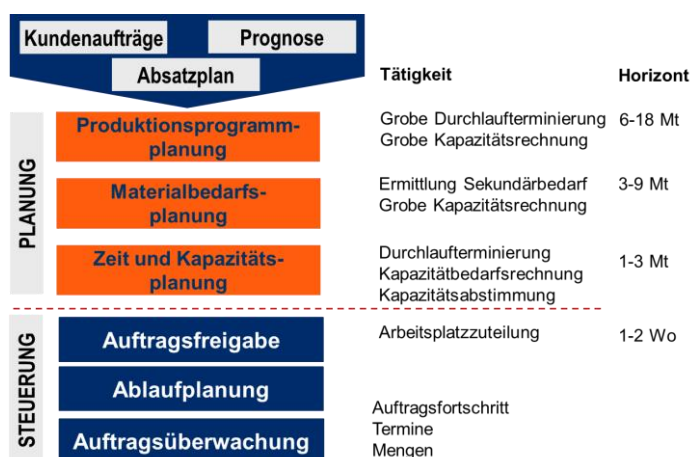


Abbildung 37 PPS Planungsprozess nach MRP II

Aufgrund der Absatzplandaten und Kundenaufträge wird eine grobe Durchlaufterminierung und Kapazitätsrechnung anhand des ermittelten **Primärbedarfes** umgesetzt. So lassen sich grobe Terminbestimmungen und Kapazitätsauslastungen ermitteln.

Der **Primärbedarf** (Bedarf an Endprodukten) bildet die Eingangsgrösse für das Materialbedarfsplanungssystem. Dieses ermittelt über Stücklistenauflösung die **Sekundär-Bedarfe** (Baugruppen, Komponenten, Rohstoffe etc.). Hieraus entstehen entweder **Bestellanforderungen** für Zukaufsteile respektive **Fertigungsaufträge** für die interne Fertigung. Die ermittelten **Produktions- und Kapazitätsbedarfe** werden anhand der geplanten Mengen über die Arbeitspläne berechnet und danach mit dem **Kapazitätsangebot der Arbeitsplätze** abgeglichen.

Sind alle benötigten Komponenten für die Erstellung der geforderten betrieblichen Leistung vorhanden und das Produkt technisch freigegeben, erfolgt die **Auftragsfreigabe**. Hierdurch werden Fertigungsaufträge an ein Fertigungssteuerungssystem übergeben.

3.3.2 Absatzplanung / Prognose / Kundenaufträge

Der Absatzplan bildet die Basis einer unternehmensweiten Vorausschau aller relevanten Ressourcen.

Der Absatzplan berücksichtigt vorwiegend die Begebenheiten des Absatzmarktes und die Möglichkeit des Vertriebes, diesen Absatzmarkt auch zu beliefern. Mit dem Absatzplan wird angegeben, wie hoch das Absatzpotential eines Produktes bzw. einer Produktgruppe ist (Basis Brutto-Primärbedarf) und ist der Ausgangspunkt für die Produktionsprogrammplanung und damit auch für die Beschaffung und Disposition des benötigten Materials.

Um eventuell kurzfristige Änderungen oder (saisonale) Schwankungen zu berücksichtigen bedarf es - im Sinne einer rollierenden Aktualisierung - einer periodisch anzustossenden Plananpassung, die sich wiederum durch die nachfolgenden Planungsprozesse (Kapazitäts-, Materialbedarfe, etc.) zieht.

3.3.3 Produktionsprogrammplanung

Die Produktionsprogrammplanung (Bedarf an Fertigerzeugnissen pro Zeiteinheit) bildet den Start der PPS und wird in **Primärbedarfsplanung** und **Grobplanung** unterteilt.

Die Produktionsprogrammplanung ist das Erstellen eines gedanklich folgerichtigen, zeitlichen und mengenmässigen Durchlaufkonzeptes des Primärbedarfes, welches sich aus dem Gegenüberstellen von Kapazität und Belastung der beteiligten Arbeitsgruppen ergibt.

Die Produktionsprogrammplanung enthält folgende Angaben:

- Welche Produkte in welcher Reihenfolge hergestellt werden sollen
- Welche Mengen hergestellt werden sollen
- Ob Kunden- oder Lageraufträge ausgeführt werden sollen
- Zu welchen Terminen die Produkte fertig gestellt sein sollen

3.3.3.1 Primärbedarfsplanung

Die Datenermittlung der Primärbedarfsplanung hängt ab von der Produktionsauslösungsart. Wird die Produktion unmittelbar durch einen Kundenauftrag ausgelöst so spricht man von einer Auftragsproduktion oder kundenorientierten Produktion. Wird die Produktion nicht unmittelbar von einem Kunden ausgelöst so spricht man von Lagerproduktion, Marktprognosenproduktion oder Produktion auf Verdacht.

Je nach Art der Produktionsauslösung stammen die Daten der Primärbedarfsplanung somit aus der Kundenauftragsverwaltung oder aus der Prognoserechnung:

- Bei der **Auftragsproduktion** werden Mengen und Termine des zu produzierenden Primärbedarfs erst nach Vorliegen eines konkreten Kundenauftrags festgelegt. Die Daten dafür stammen aus der Kundenauftragsverwaltung.
- Bei der **Lagerproduktion** werden Mengen und Termine des zu produzierenden Primärbedarfs aufgrund von Absatzplänen und Erwartungen bestimmt, ohne dabei konkrete Kundenaufträge abzuwarten. Die Daten für die Primärbedarfsplanung stammen hier aus einer Prognoserechnung, bei der aus Vergangenheitswerten mit Hilfe statistischer Verfahren das zukünftige Programm errechnet wird.

Die Primärbedarfsplanung erfolgt bezogen auf die Perioden (Bedarf pro Woche / Monat etc). Der Planungshorizont, welcher von der Durchlaufzeit der Kundenaufträge abhängt, variiert je nach Geschäftsart zwischen mehreren Wochen bis zu mehr als einem Jahr.

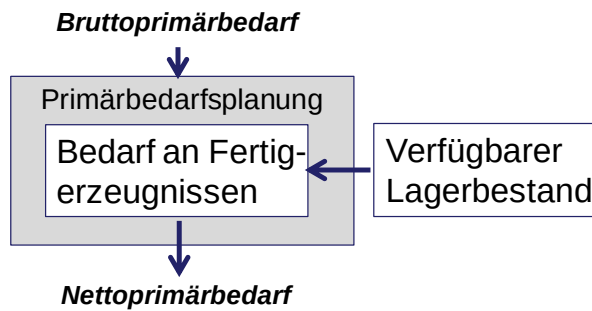


Abbildung 38 Primärbedarfsplanung

Die Prognoserechnung wird bei den ERP-Systemen oft mit einer mittelfristigen Produktionsprogrammplanung verbunden, dabei wird ein zusätzlicher Schritt durchgeführt: Die Planungsperiode beträgt meistens einen Monat oder ein Quartal, der Planungshorizont beträgt bis zu zwei Jahre. Zusätzlich werden die Endprodukte mit ähnlichem Bedarfsverlauf und Kapazitätsbedarf zu Produktgruppen sowie die einzelnen Arbeitsplätze zu Arbeitsplatzgruppen zusammengefasst. Ziel der mittelfristigen Produktionsprogrammplanung ist die Aufstellung eines hoch verdichteten und grob mit dem Kapazitätsangebot abgestimmten Produktionsprogramms. Liegt das Produktionsprogramm auf der Produktgruppenebene vor, so kann es wieder in die einzelnen Endprodukte zerlegt und als Grundlage für die Primärbedarfsplanung herangezogen werden.

Es ist auch denkbar, dass sowohl die Ergebnisse der Prognoserechnung als auch die (schon vorliegenden) Kundenaufträge in die Planung des Primärbedarfes einfließen. Dadurch besteht die Möglichkeit, das z.B. über die Prognoserechnung ermittelte Produktionsprogramm anhand der aktuellen Kundenaufträge zu aktualisieren.

Aus der Kundenauftragsverwaltung und/oder der Prognoserechnung erhält man den Brutto-Primärbedarf für den aktuellen Planungshorizont. Wird der Brutto-Primärbedarf um den (ohnehin schon) verfügbaren Bestand vermindert, ergibt sich der Netto-Primärbedarf, der für die weitere Produktionsplanung relevant ist.

Ob der derart ermittelte Netto-Primärbedarf kapazitäts- und terminmässig realisierbar ist erweist sich durch die an die Primärbedarfsplanung anschliessende Grobplanung.

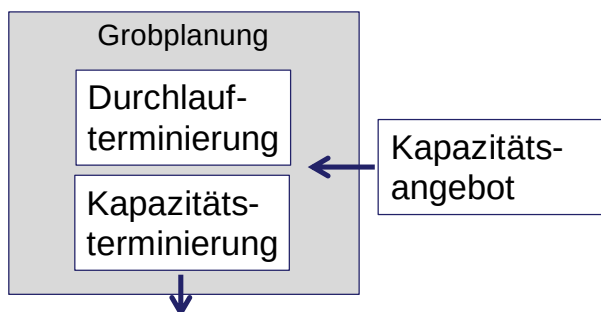
3.3.3.2 Grobplanung (Durchlauf- und Kapazitätsterminierung)

Die Grobplanung stellt das summarische Verfahren der Durchlauf- und Belastungsplanung der wichtigsten Phasen des Auftragsablaufes.

Bei der Grobplanung wird vor allem geprüft, ob das Produktionsprogramm mit dem Kapazitätsangebot, speziell demjenigen der Engpassarbeitsplätze, realisierbar ist. Die Kapazitäts-Grobplanung erfolgt zumeist auf der verdichteten Ebene „Arbeitsplatzgruppe“ und nicht auf der detaillierteren Ebene „Arbeitsplatz“. Eine feine Terminplanung der Arbeitsplätze erfolgt erst im Anschluss an die Mengenplanung.

Die Termin- und Kapazitätsplanung erstreckt sich auf:

- Durchlaufterminierung
- Kapazitätsbedarfsrechnung
- Kapazitätsterminierung



Produktionsprogramm

Abbildung 39 Grobplanung

In der Planungsstufe „grobe Durchlaufterminierung“ werden die von den verschiedenen Arbeitsplatzgruppen für einen Auftrag durchzuführenden Arbeitsgänge grob terminiert.

Die grobe Durchlaufterminierung erfolgt fallweise mit Vorwärts- oder Rückwärtsterminierung:

- Ziel der Vorwärtsterminierung ist, dass jeder Arbeitsgang so früh wie möglich begonnen wird und erhält folglich die frühestmöglichen Fertigstellungstermine der einzelnen Aufträge.
- Bei der Rückwärtsterminierung wird von den gewünschten Fertigstellungsterminen ausgegangen; folglich werden die spätmöglichen Starttermine berechnet.

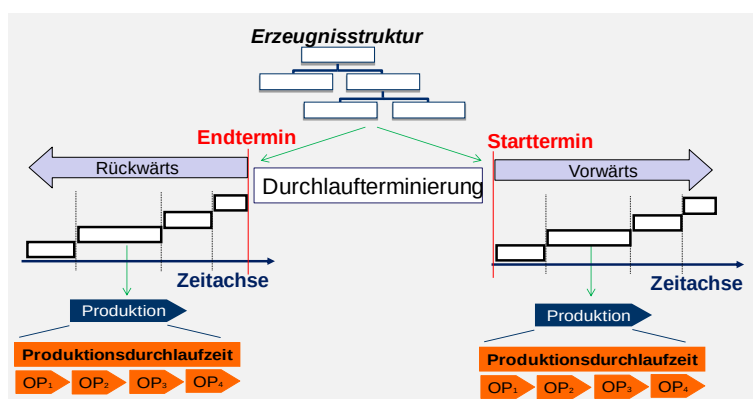


Abbildung 40 Grobe Durchlaufterminierung (vorwärts / rückwärts)

Als Ergebnis der groben Durchlaufterminierung erhält man einen Überblick über die frühestmöglichen Endtermine und die spätesten Starttermine der Aufträge. Unberücksichtigt bleibt bei der groben Durchlaufterminierung jedoch das Kapazitätsangebot der einzelnen Arbeitsplatzgruppen. Das bedeutet, dass von einem unendlich hohen Kapazitätsangebot ausgegangen wird. Die Abstimmung des Kapazitätsangebots der Arbeitsplatzgruppen mit dem Kapazitätsbedarf der Arbeitsgänge bleibt der zweiten Planungsstufe der Grobplanung, der „groben Kapazitätsterminierung“, vorbehalten.

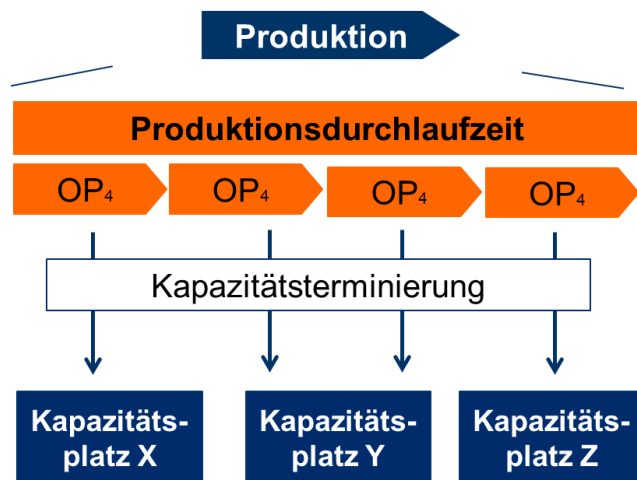


Abbildung 41 Grobe Kapazitätsterminierung

Im Rahmen der „groben Kapazitätsterminierung“ wird der für den Netto-Primärbedarf erforderliche Kapazitätsbedarf mit dem Kapazitätsangebot der einzelnen Arbeitsplatzgruppen verglichen. Den Kapazitätsbedarf pro Arbeitsplatzgruppe erhält man durch periodisches Aufsummieren der sich aus der groben Durchlaufterminierung ergebenden Kapazitätsbedarfe der verschiedenen Aufträge. Beim Vergleich von Kapazitätsbedarf und -angebot pro Arbeitsplatzgruppe können bei einzelnen Arbeitsplatzgruppen Engpässe auftreten, d.h., dass das Kapazitätsangebot dieser Arbeitsplatzgruppen kleiner ist, als der sich aus dem Netto-Primärbedarf ergebende Kapazitätsbedarf. Dann wird der Netto-Primärbedarf geändert (Termin oder Menge) oder als zweite Möglichkeit das Kapazitätsangebot der Engpass-Arbeitsplatzgruppen erhöht.

Dies ist oft schwierig (teure Maschinen, zu wenig Know-how etc). In modernen Planungssystemen kann die Planung simuliert und damit optimiert werden. Nach der durchgeführten Grobplanung erhält man die Gewissheit, ob ein Auftrag (Fertigerzeugnis) ausgeführt werden kann oder nicht.

3.3.4 Materialbedarfsplanung (Mengenplanung)

3.3.4.1 Sekundärbedarfsplanung

Mit der Materialbedarfsplanung (Mengenplanung) werden die Bedarfe und die Termine auf den Stufen unterhalb des Fertigerzeugnisses berechnet. Diese Stufen werden auch Sekundärbedarfe genannt.

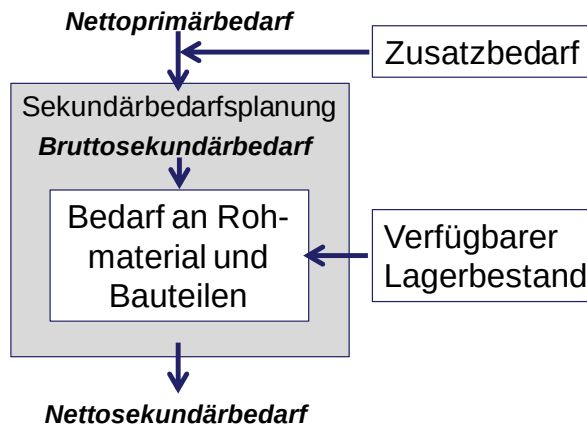


Abbildung 42 Sekundärbedarfsplanung

Damit aus dem Primärbedarf der Sekundärbedarf abgeleitet werden kann müssen die grundlegenden Kenntnisse der Erzeugnisstruktur vorhanden sein (siehe Kapitel 3.4 strukturierte Anordnungen von Stammdaten).

Der erste Schritt ist die Bestimmung des Brutto-Sekundärbedarfes. Dieser errechnet sich aus dem Netto-Primärbedarf sowie dem „Zusatzbedarf“ (z.B. Ersatzteile, Ausschuss etc.).

Im nächsten Schritt wird mittels Verrechnung mit dem verfügbaren Lagerbestand der Netto-Sekundärbedarf ermittelt. Dies ist die effektiv zu produzierende Menge für die Bedarfsdeckung.

Anschliessend sind die Auftragsmengen für die Produktion zu bestimmen.

3.3.4.2 Verfahren der Bedarfsermittlung

Für die Ermittlung des Brutto-Sekundärbedarfs werden hauptsächlich die folgenden Verfahren angewandt:

- **Programmgebundene** (deterministische) Bedarfsermittlung = Stücklistenauflösung
- **Verbrauchsgebundene** (stochastische) Bedarfsermittlung auf der Basis von Vergangenheitswerten
- Bedarfsermittlung mit **Schätzwerten** (heuristisch), z.B. wenn keine gesicherte Datenbasis vorliegt wie beispielsweise bei neuartigen Produkten.

3.3.4.3 Dispositionsverfahren

Programmgesteuerte Disposition

Die programmgesteuerte Disposition basiert auf den Nettobedarfen und leitet sich von diesen in den zu planenden Perioden ab. Anhand der konkreten Bedarfswerte wird unter Einsatz verschiedener Verfahren die jeweils optimale Losgrösse ermittelt:

- **Los für Los (lot for lot)**
Bei Unterdeckung wird immer genau der jeweilige Nettobedarf gedeckt.
- **Eindeckzeit-Losgrösse**
Hier werden - ausgehend vom Unterdeckungstermin - alle Bedarfsmengen, die innerhalb eines bestimmten Zeitraumes - der Eindeckzeit - liegen, zu einem Los zusammengefasst. Ein Sonderfall der Eindeckzeit-Losgrösse ist die zyklische Eindeckung. Von zyklischer Eindeckung wird gesprochen, wenn ein Los unabhängig vom Unterdeckungstermin stets nach Ablauf eines fest vorgegebenen Intervalls (z.B. alle vier Wochen) gebildet wird.
- **Optimale Bestellmenge / Losgrösse (Andler-Formel)**
In Abhängigkeit der Rüstkosten (= bestellfixe Kosten) und der Lagerkosten wird die optimale Losgrösse berechnet.

Verbrauchsgesteuerte Disposition

Bei der verbrauchsgesteuerten Disposition bilden nicht die zukünftigen Nettobedarfe sondern die Verbräuche der Vergangenheit die Dispositionsgrundlage. Zwei Varianten werden unterschieden:

Bestellpunktverfahren (Mengensteuerung)

Sobald beim Bestellpunktverfahren der Bestellpunkt (Meldebestand) erreicht oder unterschritten wird, generiert das System einen Vorschlag für einen Bestell- oder Fertigungsauftrag. Als Steuerungsparameter dient daher nicht der terminierte Netto-Sekundärbedarf, sondern der Lagerbestand. Entscheidend für die Höhe der Lagerkosten sind primär der Sicherheitsbestand sowie die Bestellmenge, welche in der Regel in etwa der optimalen Losgrösse entsprechen sollte. Ausgelöst wird die Bestellung durch den Bestellpunkt, der so angesetzt sein sollte, dass während der Wiederbeschaffungszeit (Dauer von der Bestellauslösung bis zur Buchung des Lagereinganges) keine Unterdeckung entsteht.

Um diese Unterdeckung nicht entstehen zu lassen und auch einen vollständigen Abruf eines Fertigungsauftrages sicherzustellen, wird ein Sicherheitsbestand definiert, der allfällige Schwankungen eines erhöhten Verbrauches auffangen soll.

- **Bestellrhythmusverfahren (Terminsteuerung)**
Beim Bestellpunktverfahren ist die Bestellmenge/Losgrösse fix und die Bestellintervalle sind variabel (anhand des Verbrauches).

Beim Bestellrhythmusverfahren erfolgt die Beschaffung/Produktion in gleich bleibenden Zeitabständen.

Disposition mit Schätzwerten

Auf die Disposition anhand von Schätzwerten wird nicht weiter eingegangen.

3.3.5 Termin- und Kapazitätsplanung

Im Rahmen der Zeit- und Kapazitätsplanung werden die definierten Fertigungsaufträge terminiert und kapazitativ eingelastet. Dies erfolgt in folgenden zwei Schritten:

- Durchlaufterminierung;
- Kapazitätsterminierung.

3.3.5.1 Durchlaufterminierung

Die Durchlaufterminierung ermittelt die Beginn- und Endtermine der einzelnen Operationen und geht dabei von unbegrenzten resp. freien Kapazitäten aus. Bei dieser Terminierung sind nur die Operationsdurchlaufzeiten nicht aber die Kapazität und Belastung der Fertigungsstellen zu berücksichtigen, deren resultierende Belastung der einzelnen Fertigungsstellen aufgelistet und periodisch (täglich oder wöchentlich) mit der Kapazität verglichen werden.

Mit der Durchlaufterminierung wird der zeitliche Zusammenhang zwischen den einzelnen Fertigungsaufträgen eines Auftrages hergestellt. Die Terminierung basiert dabei auf der Netzplantechnik, der Produktstruktur sowie den Durchlaufzeiten der einzelnen Teile.

Die Elemente der Durchlaufzeit sind in Kapitel 2 spezifisch erläutert.

3.3.5.2 Terminierungsarten

Die Durchlaufterminierung kann als Vorwärts-, Rückwärts-, als Mittelpunkt- oder kombinierte Terminierung vorgenommen werden:

Bei der **Vorwärtsterminierung** wird davon ausgegangen, dass jeder Arbeitsvorgang so bald als möglich begonnen wird. Als Ergebnis erhält man die frühestmöglichen Fertigstellungszeitpunkte der Fertigungsaufträge.

Bei der **Rückwärtsterminierung** wird von den gewünschten Fertigstellungszeitpunkten ausgegangen, und es werden die spätesten Startzeitpunkte ermittelt. Bei dieser Art der Terminierung sind alle Teile auf dem kritischen Pfad.

Bei der (eher seltenen) **Mittelpunktterminierung** (auch Optimized Production Technology – OPT genannt) wird der Bearbeitungszeitpunkt meistens an einem Engpassarbeitsplatz fix vorgegeben. Die Startzeitpunkte an vorhergehenden Arbeitsplätzen werden mittels Rückwärtsterminierung-, bei den nachfolgenden Arbeitsplätzen mit einer Vorwärtsterminierung ermittelt.

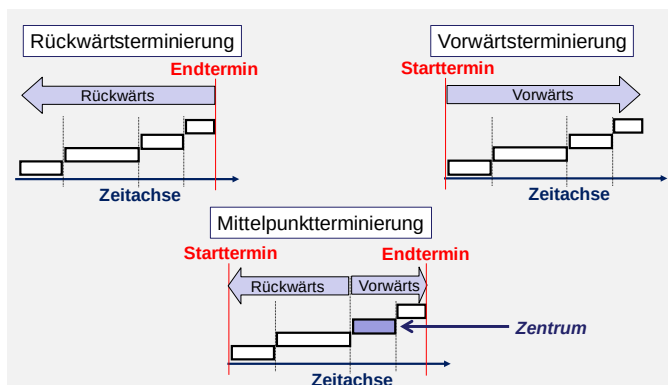


Abbildung 43 Terminierungsarten

Die **kombinierte Terminierung** (rechnerintensiv) verbindet die Vor- und Rückwärtsterminierung und wird abwechselungsweise zur Berechnung der kritischen Pfade angewandt.

3.3.5.3 Massnahmen bei Terminproblemen

Wenn sich bei der Durchlaufterminierung herausstellt, dass der Auftrag nicht zum geplanten Fertigstellungszeitpunkt beendet werden kann, ist mit Terminverzögerungen zu rechnen. Für diesen Fall stehen verschiedene Anpassungsmöglichkeiten zur Verfügung:

- **Reduktion der Übergangszeit**

Die Durchlaufzeit von kritischen Fertigungsaufträgen lässt sich durch eine Bevorzugung bei der Einplanung verkürzen. Jene Fertigungsaufträge, die einen negativen Puffer (= Verzögerung) aufweisen, werden an den Arbeitsplätzen bevorzugt abgearbeitet.

Hinweis: Die Übergangszeit ist nur ein geschätzter Durchschnittswert. Erst beim Festlegen der Bearbeitungsreihenfolge der Fertigungsaufträge mit der Maschinenbelegungsplanung wird die geschätzte in eine konkrete Übergangszeit übertragen.

- **Splitting**

Ein Fertigungsauftrag wird nicht auf einer sondern auf mehreren funktionsgleichen Maschinen (innerhalb eines Arbeitsplatzes oder mehreren Arbeitsplätzen) gleichzeitig bearbeitet. Achtung: Die Rüstzeit fällt mehrfach an und die Werkzeuge und Vorrichtungen müssen zudem mehrfach vorhanden sein.

- **Überlappung**

Bereits fertige Teile eines Fertigungsauftrags werden gleich am nächsten Arbeitsplatz weiterverarbeitet, ohne dass das Ende der Bearbeitung des Gesamtloses am Vorgängerarbeitsplatz abgewartet wird. Ist eine Überlappung technologisch möglich, so spricht man von einer "offenen Produktion". Die Zeitersparnis ergibt sich hier dadurch, dass dasselbe Los auf mehreren Maschinen gleichzeitig bearbeitet wird.

Es sind auch Kombinationen der drei angeführten Massnahmen zur Durchlaufzeitverkürzung möglich. Überlappung und Splitting setzen eine Losgrösse >1 voraus. Das Hauptproblem der Durchlaufterminierung besteht in der Ungewissheit der Daten. Auf dieser Planungsstufe wird noch mit groben Erfahrungswerten gearbeitet, insbesondere bei den Übergangszeiten. Fehlerhafte Informationen über Durchlaufzeiten sowie mangelnde Kenntnis der Fertigungsstruktur führen zwangsläufig zu falschen Planungsergebnissen.

In vielen Planungssystemen ist die Durchlaufterminierung wahlweise mit Arbeitsplatzdurchlaufzeiten oder mit Vorlaufzeiten möglich. Wenn die Verwendung der Arbeitsplatzdurchlaufzeiten nicht vorgesehen ist, kann die Durchlaufterminierung ersatzweise unter Verwendung der in der Mengenplanung eingesetzten Vorlaufzeiten durchgeführt werden. Diese sind allerdings ungenauer als die Arbeitsplatzdurchlaufzeiten.

3.3.5.4 Kapazitätsplanung

Das Ergebnis der Materialbedarfsplanung sind Bedarfsmengen und Losgrössen für Fertigungs- und Bestellaufträge. Aus der Durchlaufterminierung resultieren terminierte Fertigungsaufträge, von denen noch nicht gesagt werden kann, ob sie mit der vorhandenen Produktionskapazität ausgeführt werden können. Dies wird bei der Kapazitätsterminierung überprüft.

Die Elemente der Kapazität sind in Kapitel 2 spezifisch erläutert.

Kapazitätsbedarf

Mit dem Kapazitätsbedarf wird angegeben, wie viel Kapazität für die Herstellung eines Artikels oder für die Ausführung einer Operation benötigt wird. Der Kapazitätsbedarf wird in Zeiteinheiten oder Stück angegeben. Der Kapazitätsbedarf muss mit dem aktuellen Kapazitätsangebot abgestimmt werden.

Zum Begriff Kapazität und Angebot gehören auch folgende Begriffe:

- Die **theoretische Kapazität** (Bruttokapazität) errechnet sich aus der Arbeitszeit pro Periode und Anzahl Mitarbeiter bzw. Betriebsmittel bei voller Nutzung der verfügbaren Zeit, ohne Berücksichtigung der Fehlzeit und der Leistung der Planstelle.
- Die **reale Kapazität** (Nettokapazität) berücksichtigt zusätzlich die erhobenen Ausfallfaktoren wie Maschinenstörungen, Reinigung, Ferien, Krankheit etc.

Kapazitätsabstimmung

Die Kapazitätsabstimmung ist die Gegenüberstellung und das Ergreifen von Massnahmen zur Deckung bzw. zum Abgleichen von Kapazitätsbedarf und -bestand.

Der erste Schritt der Kapazitätsabstimmung ist die Ermittlung des Kapazitätsbedarfes pro Arbeitsplatz durch das periodenbezogene Aufsummieren der Durchführungszeiten aller terminierten Arbeitsgänge. Gibt es mehrere funktionsgleiche Arbeitsplätze, können sie für die Kapazitätsterminierung zu Arbeitsplatzgruppen zusammengefasst werden. Der Planungshorizont ist mit dem der Mengenplanung und der Durchlaufterminierung identisch (mehrere Wochen bis Monate).

Die Kapazitätsabstimmung wird häufig mit Hilfe eines Belastungsprofils (auch Kapazitäts- bzw. „Manngebirge“ genannt) graphisch dargestellt.

Ein Vergleich des Kapazitätsbedarfes mit dem Kapazitätsangebot zeigt, ob das geplante Produktionsprogramm ohne weitere Planungsschritte durchgeführt werden kann. Überschreitet der Kapazitätsbedarf das Angebot, müssen Gegenmassnahmen ergriffen werden. Für den Kapazitätsabgleich stehen prinzipiell folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

- **Erhöhung des Kapazitätsangebots**
Die Erhöhung des Kapazitätsangebots erfolgt entweder durch Inbetriebnahme zusätzlicher Maschinen (quantitative Anpassung) oder längere Nutzung der vorhandenen Kapazitäten (Überstunden, zusätzliche Schicht etc.). Ebenfalls ist die Produktionsmenge durch eine schnellere Produktionsgeschwindigkeit anzuheben (intensitätsmässige Anpassung). In der Praxis werden oft beide Verfahren kombiniert.
- **Überzeit:** Kurzfristige Überlastungen werden mit Überzeit kompensiert. Aufgrund des Arbeitsgesetzes / den Betroffenen, ist diese Massnahme nicht längerfristig anzuwenden.
- **Schicht:** Mit Schichtarbeit wird die Kapazität erhöht, aber nur angestrebt, wo grundsätzlich hohe Investitionen getätigt wurden, wie z. B. bei der Fließfertigung mit hohem Automatisierungsgrad. Das Anordnen von Schichtarbeit muss mit Weitblick und im Einverständnis mit den Arbeitnehmern erfolgen, da diese Form von Arbeit eine grössere Konsequenz auf den Tagesablauf der Betroffenen hat.

■ **Verringerung des Kapazitätsangebotes (im Planungszeitraum)**

Eine Verringerung des Kapazitätsangebotes in der Planungsperiode kann unter anderem durch Auftragsverzicht (sofern das noch möglich/sinnvoll ist) sowie durch Auswärtsvergabe erreicht werden. Beide Möglichkeiten haben potenzielle Nachteile. Im ersten Fall riskiert man eine Verschlechterung der Beziehungen zu den Kunden, bei Fremdvergabe ist fraglich, ob die erforderliche Leistung auch von anderen Firmen entsprechend rasch und mit ausreichender Qualität erbracht werden kann. Die Erhöhung der Losgrösse zur Einsparung von Rüstzeiten kann eine sinnvolle Reaktion auf Kapazitätsengpässe sein.

- **Kurzarbeit:** Die Kurzarbeit ist nur eine Lösung, wenn der Auftragseinbruch absehbar ist und mittelfristig eine Erholung auf ein übliches Volumen zu erwarten ist. Sind diese Faktoren aber gegeben, stellt sie eine sehr gute Alternative dar.
- **Entlassung:** Die härteste Variante für den Kapazitätsabbau wird oft vernachlässigt, da hiermit auch Know-how abgebaut wird, welches bei einer positiven Wirtschaftsentwicklung wieder teuer aufgebaut werden muss und so zu erheblichen Wettbewerbsnachteilen führt.

■ **Kapazitätsausgleich**

Mit dem Kapazitätsausgleich wird versucht, durch das Verschieben des Kapazitätsbedarfes innerhalb des Planungszeitraums ein Gleichgewicht mit dem Angebot herzustellen. Erfolgt eine temporäre Überlastung der Kapazität, wird dieses Problem durch das Verschieben des Kapazitätsbedarfs in Perioden mit geringerer Auslastung gelöst.

Beim Verschieben einzelner Aufträge ist wichtig, dass der Zeitraum möglichst nicht grösser ist, als die zur Verfügung stehende Pufferzeit, da es sonst zu Terminverzögerungen kommen kann. Analog dazu können Arbeitsgänge vorverlegt werden, um später auftretende Engpässe zu vermeiden. Dabei müssen jedoch höhere Lagerkosten für den zu früh beendeten Auftrag in Kauf genommen werden. Ausserdem muss überprüft werden, ob die für den Auftrag erforderlichen Teile zu einem früheren Zeitpunkt bereits verfügbar sind.

Weitere Möglichkeiten und Massnahmen zur Steigerung der Flexibilität sind:

■ **Temporär- und Aushilfsverträge**

Diese Massnahme wird immer populärer, da sich die Arbeitgeber eine grosse Flexibilität schaffen können, ohne grössere Verpflichtungen eingehen zu müssen.

■ **Flexible Arbeitszeitmodelle**

Diese Modelle zielen darauf ab, dass man genau nach Auftragsvolumen arbeitet. Dazu wird generell die betriebliche Ansprechzeit erhöht. Die Arbeitsbelastung schwankt mit dieser Massnahme enorm. Generell steigt damit die produktive Leistung für den Arbeitgeber, denn es wird genau so viel gearbeitet wie nötig. Die Modelle stellen, eine kompetente Führung vorausgesetzt, auch eine grosse Chance für die Arbeitnehmer dar, ihre Freizeit bedeutend flexibler zu gestalten.

Das Ergebnis der Kapazitätsabstimmung sowie der gesamten Terminplanung ist eine Wochen-genaue Einteilung der Aufträge und der zugehörigen Arbeitsplätze unter Berücksichtigung allfälliger Kapazitätsrestriktionen. Aufträge, welche die Terminplanung durchlaufen haben, werden als eröffnete (Fertigungs-) Aufträge bezeichnet.

3.3.6 Produktionssteuerung (Produktionsaufträge)

Mit der Zeit- und Kapazitätsplanung ist der Planungsprozess somit abgeschlossen. Die zu erstellenden Aufträge liegen mengenmässig, terminiert und abgeglichen an die Kapazität als geplante Fertigungs- oder Bestellaufträge vor und kommen nun in die Realisierungsphase. Diese Freigabe wird in der Regel für die Fertigungs- und Bestellaufträge separat betrachtet.

Die Steuerung von Fertigungsaufträgen umfasst somit die Auftragsveranlassung und die darauf folgende Auftragsüberwachung.

Die Auftragsveranlassung besteht aus den drei folgenden Komponenten:

- Auftragsfreigabe
- Auftragspapiererstellung
- Maschinenbelegungsplanung

3.3.6.1 Auftragsfreigabe

Die Auftragsfreigabe kann erfolgen, wenn

- der Starttermin für die Fertigung eines Auftrages bevorsteht;
- alle benötigten Daten vorhanden sind;
- die erforderlichen Kapazitäten verfügbar sind;
- das erforderliche Material (vollständig!) verfügbar ist.

Ziel der Verfügbarkeitsprüfung ist die Vermeidung von Störungen, die arbeits-, anlagen-, material- oder dispositionsbedingt sein können und die Fertigung blockieren können. Um den terminlich fälligen Auftrag zu starten, sollten die Materialien, Vorrichtungen, Werkzeuge und Kapazitäten wie geplant zur Verfügung stehen.

Die Aufträge können nach den folgenden unterschiedlichen Methoden freigegeben werden:

- **Trichtermodell (Belastungsorientierte Auftragsfreigabe – BOA)**
Man stelle sich einen Trichter vor. Mit kleinen Aufträgen kann man einen hohen Durchsatz durch die enge Öffnung erreichen, während grosse Aufträge langsamer durch den Trichter fliessen und somit auch die optimale Auslastung behindern.
- **Reservoirmodell**
Sämtliche anstehenden Aufträge stehen in einem Auftragspuffer (Reservoir) und werden von der Feinplanung nach definierten Regeln in den Produktionsprozess eingelastet (siehe 3.6.6.2 Ablaufplanung)

Auftragspapiere:

Damit werden für die Herstellung eines Artikels die benötigten Papiere für die Produktion bereitgestellt. Die Erstellung dieser Papiere ist in der Regel betriebsindividuell (da sich besonders die Layouts von Betrieb zu Betrieb unterscheiden). Damit bei allfälligen Verschiebungen von Aufträgen nicht alle Papiere neu erstellt werden müssen, sollten diese erst kurz vor der eigentlichen Bearbeitung erstellt werden.

3.3.6.2 Ablaufplanung (Maschinenbelegungsplanung / Feinplanung)

Mit der Auftragsbelegungsplanung wird die Reihenfolge der zu bearbeitenden Aufträge festgelegt. Dies kann mit folgenden Prioritätenregeln (nur eine Auswahl) erfolgen:

- **kürzeste Operationszeit**

Bei dieser Regel erhält die kürzeste Operationszeit die höchste Priorität. Mit dieser Methode können besonders viele Aufträge abgearbeitet werden. Der Nachteil liegt darin, dass Operationen mit grösseren Operationszeiten besonders „geschützt“ werden müssen, um einen zu grossen Verzug zu vermeiden.

- **FIFO (first in/first out)**

Bei dieser Regel erhält der älteste Auftrag die höchste Priorität. Somit kann der älteste Rückstand im Rahmen gehalten werden. Diese Methode ist aber eher unflexibel.

In der Lagerbewirtschaftung wird diese Methode erfolgreich eingesetzt, da immer der älteste Lagerbestand für einen Auftrag gerüstet wird. Damit können die Artikel vor ihrem Verfall oder einer notwendigen Nachkontrolle verarbeitet werden. Dieser Aspekt ist besonders bei elektronischen Bauelementen relevant (z.B. Lötbarkeit erhalten).

- **Verzugsregel**

Mit dieser erhält der Auftrag mit dem grössten Verzug die höchste Priorität. Damit kann die Rückstandssituation auf ein vertretbares Niveau begrenzt werden. Der Nachteil liegt darin, dass durch wechselnde Prioritäten höhere Durchlaufzeiten entstehen können

3.3.6.3 Auftragsüberwachung

Mit der Ablaufplanung ist die Reihenfolge der zu bearbeitenden Aufträge festgelegt. Die Kapazitäts- und Auftragsüberwachung kontrolliert das Produktionsgeschehen und leitet allenfalls notwendige Massnahmen ein, um sicherzustellen, dass die Plandaten eingehalten werden. Die Auftragsüberwachung gliedert sich in:

- die Auftragsfortschrittsüberwachung
- die Kapazitätsüberwachung

Die genannten Funktionen lassen sich nur ausüben, wenn Soll-/Ist-Vergleiche durchgeführt werden. Diese erfordern Rückmeldungen, welche den Ist-Zustand wiedergeben.

Rückmeldedaten

Auftragsbezogene Daten:

- produzierte Mengen
- Qualitäten
- Ausschuss
- Anfangs- und Endtermine sowie Terminüberschreitungen
- Pufferzeiten
- Maschinen-/anlagenbezogene Daten
- Auslastungsgrad
- Unterbrechungszeiten

Materialbezogene Daten:

- Bestände sowie Zu- und Abgänge der Materialien
- Qualitätsfehler sowie Verbrauchsabweichungen

Diese Rückmeldungen können von diversen Stellen erfolgen wie Mitarbeiter, Gruppenleiter, Abteilungsassistenten, Planung etc.

Für die Rückmeldungen werden unterschiedliche Verfahren verwendet:

- Rückmeldeformulare z.B. mit Barcodesystemen oder RFID
- Akustische Rückmeldungen via Funk etc.
- Datensammelsysteme sowie Terminalrückmeldungen mit Betriebsdatenerfassung
- Prozessrechnergesteuerte Rückmeldungen

Bei den Rückmeldedaten wird zwischen Muss-, Kann- oder Stammdaten, zu erfassenden Bewegungsdaten und aufbereiteten Daten unterschieden.

Zur Betriebsdatenerfassung wurden EDV-gestützte Systeme mit folgenden Aufgaben entwickelt:

- Den Erfassungs- und Verarbeitungsaufwand zu reduzieren
- Die Daten schneller zu ermitteln und zu verarbeiten
- Die Qualität der Daten zu verbessern

Auftragsfortschrittsüberwachung

Die Auftragsfortschrittsüberwachung, die auf den Daten eines Betriebsdatenerfassungssystems (BDE-System) basiert, setzt vor allem zwei Verfahren ein:

- Auftragskontrolle: Für jeden Auftrag werden Soll- und Ist-Termine sowie Soll- und Ist-Mengen miteinander verglichen und damit die Abweichungen ermittelt.
- Bei den Fortschrittszahlen wird auf die Betrachtung der einzelnen Aufträge verzichtet und die Bedarfszahlen über eine Zeitachse von einem halben bis einem Jahr kumuliert. Die Überwachung der Produktion erfolgt im Vergleich der Ist- zu der Sollfortschrittszahl.

Terminüberwachung

Gründe für mögliche Terminverzögerungen

- **Terminverzögerung durch Arbeitsverteilung und -ausführung:**
Termine werden bei der Arbeitsverteilung ungenügend berücksichtigt, die Arbeitsreihenfolge in der Werkstatt wird nicht eingehalten.
- **Terminverzögerung durch Arbeitsprozess:**
Maschinen- oder Mitarbeiterausfälle, Fertigung technologisch nicht beherrscht, Material/ Werkzeuge oder Vorrichtungen fehlen, Auftragsfortschritt fehlerhaft oder nicht erfasst.
- **Terminverzögerung durch die Planung:**
Planungssystemstruktur stimmt nicht mit der Fertigung überein oder die Fertigungsplanung ist nicht optimal bzw. falsch erfolgt.

Kapazitätsüberwachung

Die Kapazitätsüberwachung erfasst die maschinen- und mitarbeiterbezogenen Daten, wie die Rüst-, Ausfall- und Anwesenheitszeiten und führt mit ihnen Soll-/Ist-Vergleiche durch. Aufbauend auf die dargestellte Grundstruktur eines ERP-Systems wurden in den letzten Jahrzehnten diverse Systeme entwickelt, auf welche hier nicht speziell eingegangen wird.

3.3.7 Produktionssteuerung (Bestellaufträge)

Die Steuerung von Bestellaufträgen läuft nach einem zweistufigen Schema ab, zuerst die Auftragsveranlassung und danach die Auftragsüberwachung.

Auftragsveranlassung

Die Auftragsveranlassung für eröffnete Bestellaufträge wird organisatorisch meist von der Einkaufsabteilung durchgeführt, welche dabei mit einer Bestellvorschlagsliste über die Bestellaufträge informiert. Im Rahmen der Bestellvorschlagsbearbeitung werden dem Disponenten Informationen über die potentiellen Lieferanten bereitgestellt. Nach der Freigabe erfolgt der Ausdruck der Bestellaufträge.

Auftragsüberwachung

Bei der Auftragsüberwachung für die Bestellaufträge wird geprüft, ob bei offenen Bestellaufträgen Termin- und/oder Mengenabweichungen auftreten. Der Einkauf wird dabei durch Mahnvorschlagslisten unterstützt, zu deren Bearbeitung mehrere Selektionskriterien (verschiedene Mahnstufen) zur Verfügung stehen.

Wareneingangserfassung

Bei der Wareneingangserfassung wird der Wareneingang durch einen Vergleich mit dem Bestellauftrag überprüft. Mengenmässige Abweichungen (Teillieferungen oder Überlieferungen) müssen dabei zurückgemeldet werden. Anschliessend ist häufig eine qualitative Wareneingangskontrolle notwendig. Mit der Lagerzugangsbuchung wird der offene Bestellauftrag in die Position (physischer) Lagerbestand gebucht.

4 Optimierung der Produktionslogistik

4.1 Lerninhalte und Ziele des Kapitels (Kompetenzen 10, 11, 12)

Das Kapitel 4 beschreibt:

- die Kostenstrukturen in der Produktion;
- die kontinuierliche Verbesserung (KVP) in Bezug auf Produkt-, Prozess- und Servicequalität;
- die Schnittstellen der Produktionslogistik zu anderen Bereichen und die Zusammenarbeit mit diesen.

Nachfolgende Kompetenzen sollten am Ende von Kapitel 4 erarbeitet sein:

- Aktiver Leistungsbeitrag zur Kostensenkung in der Produktion;
- Einbezug der übrigen Logistikbereiche in die Tätigkeit innerhalb der Produktionslogistik und Unterstützung der Kooperation zwischen den Bereichen;
- Aktive Unterstützung des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses (KVP).

Die entsprechenden Leistungsziele mit den geforderten Taxonomiestufen sind aus dem **Anhang zur Wegleitung zum/zur Logistikfachmann/-frau mit eidg. Fachausweis** zu entnehmen.

4.2 Kostenstrukturen in der Produktion

4.2.1 Herstellkosten

Die **Herstellkosten** sind die im Zusammenhang mit der Produktion eines Verkaufsgutes/Artikels anfallenden Kosten. Die Herstellkosten sind die Summe aus **Material-** und **Fertigungskosten**.

4.2.1.1 Zusammensetzung Herstellkosten

Die einzelnen Kostengruppen werden unterteilt in

Materialkosten: Materialeinzelkosten
Materialgemeinkosten

Fertigungskosten: Fertigungseinzelkosten
Fertigungsgemeinkosten
Sondereinzelkosten der Fertigung

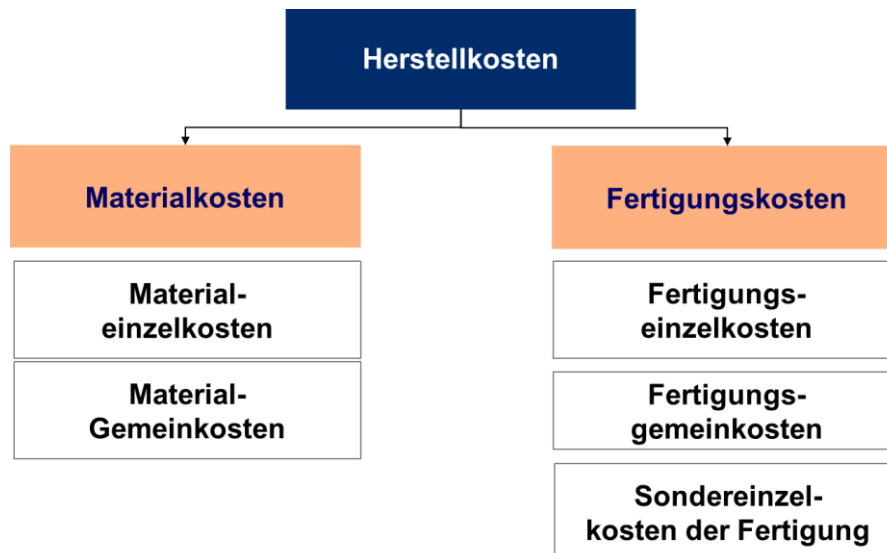


Abbildung 44 Zusammensetzung Herstellkosten

Begriffserklärung Einzelkosten (direkte Kosten):

Einzelkosten (oder direkte Kosten) bezeichnen die Kosten, welche

- einem Objekt (Kostenträger, in der Regel Produkt oder Dienstleistung)
- einer Kostenstelle

direkt zurechenbar sind.

Beispiele für Einzelkosten sind Materialeinzelkosten (Werkstoffkosten) oder der Fertigungslohn. Zu den Einzelkosten zählen auch die Sondereinzelkosten, die sich allerdings meist nicht verursachergerecht einer Kostenträgereinheit zurechnen lassen.

Begriffserklärung Gemeinkosten (indirekte Kosten):

Gemeinkosten (oder indirekte Kosten) lassen sich nicht einem Objekt oder einer Kostenstelle zurechnen. Sie werden in der Kostenrechnung mit Hilfe eines Verrechnungsschlüssels auf die einzelnen Erzeugnisse umgerechnet (Gemeinkostenzuschlag).

Nicht zu den Herstellkosten zählen Verwaltungskosten und Vertriebsgemeinkosten, diese werden zur Ermittlung der Selbstkosten herangezogen.

4.2.1.2 Verwendung der Herstellkosten in der Kostenträgerrechnung

Die **Herstellkosten** werden zusammen mit den Selbstkosten in eine sogenannte **Kostenträgerrechnung** herangezogen. Die Kostenträgerrechnung ist eine besondere Art der Kalkulation im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung eines Unternehmens.

Die **Kostenträgerrechnung** steht am Ende der Kostenrechnung und soll die Herkunft der Kosten klären. Die zentrale Aufgabe besteht in der Ermittlung der Herstell- und Selbstkosten.

Begriffserklärung Kostenträger:

Der Kostenträger beschreibt einen bestimmten Ausgabenzweck, für welchen verschiedene Ausgaben = Kosten im Unternehmen angefallen sind. Dies sind in aller Regel die Endprodukte, denen mit Hilfe der Kostenrechnung die verschiedenen Kosten zugerechnet werden.

Beispiel:

Um zu verstehen ob ein Produkt (zum Beispiel Erdbeer-Joghurt) rentabel ist, ist es notwendig, die Kosten, welche mit der Produktion in Zusammenhang stehen, zu kennen. Das wären hier:

- Rohstoffe und Halbfabrikate (Nature-Joghurt, Erdbeerkonzentrat, Verpackung);
- Mieten für Fabrikationsgebäude;
- Anschaffungskosten für Maschinen und Anlagen;
- Lohnkosten;
- etc.

Der Kostenträger definiert also, wofür Kosten angefallen sind.

4.2.2 Material- und Fertigungskosten

4.2.2.1 Materialkosten

Als Materialkosten (MK) wird die Summe aus **Materialeinzelkosten (MEK)** und **Materialgemeinkosten (MGK)** bezeichnet. Diese werden im Einzelnen aufgeteilt in:

- Rohstoffkosten (Rohstoffe, Halbfabrikate, Teile, Handelswaren etc.)
- Hilfsstoffkosten (Verpackungsmaterial, Reinigungsmittel etc.)
- Betriebsstoffkosten (Strom, Gas, Öl etc.)

Materialeinzelkosten (MEK)

Diese ergeben sich aus dem Verbrauch an Material für die Fertigung des kalkulierenden Produktes (Kostenträger, Auftrag). Oftmals werden verschiedene Materialien zur Herstellung eines Produktes benötigt. Um hier die Materialeinzelkosten zu ermitteln wird die Summe der Materialien gebildet.

Materialgemeinkosten (MGK)

Die Materialgemeinkosten enthalten die anteiligen Kosten, welche durch Einkauf, Lagerung und Verwaltung des Materials entstanden sind.

Materialkostenunterteilung

- **Rohstoffe:**
Rohstoffe bilden das Grundmaterial für das Produkt und gehen in das Produkt ein. Rohstoffe sind:
 - Metalle,
 - Holz,
 - Kunststoffe,
 - Kleiderstoffe usw.

Rohstoffe unterliegen oftmals dem Börsenhandel und sind somit Kursschwankungen ausgesetzt.

Rohstoffe sind natürliche Ressourcen, welche bis auf deren Lösung aus ihrer natürlichen Quelle noch keine Bearbeitung erfahren haben. Sie werden aufgrund ihres Gebrauchswertes aus der Natur gewonnen und entweder direkt konsumiert oder als Arbeitsmittel und Ausgangsmaterialien für weitere Verarbeitungsstufen in der Produktion verwendet.

Rohstoffe im produktionsbezogenen Sinn:

Materialien, welche als Rohstoff, Halbfabrikat, Verpackung etc. beschafft und im Produktionsprozess zu einem verkaufsfähigem Produkt eingesetzt/verarbeitet werden.

■ **Hilfsstoffe:**

Hilfsstoffe werden produktionsbezogen diejenigen Materialien genannt, welche bei der Herstellung von Produkten als nicht wesentlicher Bestandteil in das Erzeugnis eingehen. Hilfsstoffe sind somit beispielsweise Schweissdrähte, Schrauben, Klebemittel.

Die eindeutige Charakterisierung von Hilfsstoffen ist folgende:

Hilfsstoffe sind Produktbestandteile, diese sind jedoch direkt auf das Produkt bezogen kostenaktiv. Die Kosten der Hilfsstoffe über die Gemeinkosten zugeschlagen.

Hilfsstoffe sind einerseits abzugrenzen von den Betriebsstoffen, die auch für die Produktion benötigt werden, aber nicht in das fertige Erzeugnis eingehen, und andererseits von den Rohstoffen, die als wesentlicher Bestandteil in das Erzeugnis eingehen.

■ **Betriebsstoffe:**

Betriebsstoffe sind Arbeitsmittel, die bei der Herstellung von Fertigerzeugnissen zur Energieversorgung, zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der zur Produktion notwendigen Maschinen und Anlagen dienen. Im Gegensatz zu den Rohstoffen und den Hilfsstoffen gehen die Betriebsstoffe nicht als Bestandteil in die jeweiligen Endprodukte ein.

Beispiele:

- Energieträger (Erdgas, Benzin, Dieselkraftstoff, elektrischer Strom, Druckluft);
- Kühlmittel zur Kühlung von Werkzeugen und Maschinen;
- Schmiermittel, Schmieröl und Schmierfette;
- Reinigungsmittel.

4.2.2.2 Fertigungskosten

Die Fertigungskosten sind die Summe des direkten, nicht materialbezogenen Ressourceneinsatzes des Produktionsprozesses (z.B. Lohnstückkosten) sowie die indirekt mit der Produktion anfallenden Gemeinkosten und Sondereinzelkosten:

- Fertigungseinzelkosten, Kosten der Fertigung, die direkt einem Kostenträger zugerechnet werden können.
- Fertigungsgemeinkosten, Kosten, welche indirekt mit der Produktion (Raum- und Energiekosten) anfallen.
- Sondereinzelkosten wie auftragsbezogene Herstellungskosten von Spezialwerkzeugen und Kosten der Produktionsplanung und Qualitätskontrolle.

Fertigungseinzelkosten (FEK)

Fertigungseinzelkosten sind Kosten der Fertigung, die direkt einem Kostenträger zugerechnet werden können. Dazu gehören unter anderem die Lohnkosten.

Fertigungsgemeinkosten (FGK)

Fertigungsgemeinkosten sind Teil der Herstellkosten. Es handelt sich um die Kosten des Fertigungsbereichs, welche nicht direkt einzelnen Kostenträgern zugeordnet werden können wie z.B. Hilfslohne, Löhne für Vorgesetzte und nicht produktive Angestellte, Kosten für Hilfsstoffe, Energiekosten, kalkulatorische Abschreibungen bzw. Zinsen, Betriebsmittelkosten des Fertigungsbereiches.

Sondereinzelkosten (SEK)

Sondereinzelkosten der Fertigung sind Teil der Herstellkosten. Sie gehören zwar zur Kostengruppe der Einzelkosten, können jedoch nicht einzelnen Kostenträgern zugeordnet werden. Sie fallen häufig für einen ganzen Auftrag oder ein Fertigungslos an. Die Sonderkosten werden gleichmäßig auf die Kostenträger verteilt.

Sondereinzelkosten fallen an bei Spezialwerkzeugen, Konstruktionsplänen, Modellen, Patenten und Lizenzen, Analysen etc.

4.2.2.3 Kostenerfassung der Materialkosten und Fertigungskosten

Kostenerfassung Materialkosten:

Die mengenmäßige Erfassung der Materialkosten erfolgt

- **direkt** durch Materialentnahme (mittels Buchung im ERP-System resp. Materialentnahmeschein)
- **indirekt** durch Rückrechnung von erstellten Fabrikaten aufgrund der Produktions-Stücklisten oder Rezepten.

Kostenerfassung Fertigungskosten:

Fertigungseinzelkosten werden in der Regel auf Basis von Arbeitsplänen respektive mittels Rückmeldungen der effektiven Fertigungszeiten/-mengen errechnet. Aus dem Arbeitsplan werden die Standard-Stückzeiten entnommen, mit den fertig gemeldeten Stückmengen multipliziert und zum Tarif der leistenden Kostenstelle bewertet, woraus die Fertigungseinzelkosten resultieren. Dies geschieht in der Regel EDV-gestützt durch eine ERP-Software im Rahmen der retrograden Verbrauchsermittlung.

Fertigungsgemeinkosten können mittels Zuschlagskalkulation auf der Basis der Fertigungseinzelkosten verrechnet werden.

Sondereinzelkosten der Fertigung sind auftragsbezogen und können dem einzelnen Kostenträger zugeschlüsselt werden, wenn der Kostentreiber Losgrösse bekannt ist.

4.2.3 Fixkosten / variable Kosten

Aus fixen und variablen Kosten ergeben sich die Gesamtkosten

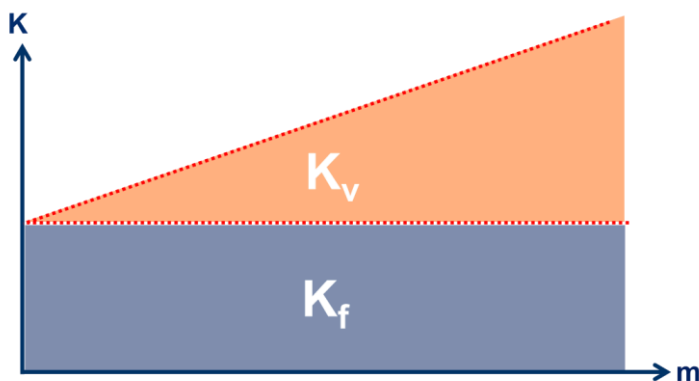


Abbildung 45 Gesamtkosten

4.2.3.1 Fixkosten

Fixkosten sind Kosten, die in konstanter Höhe anfallen, unabhängig davon, welche Menge eines Produktes hergestellt wird. Somit sind Fixkosten jene Kosten, die zur Aufrechterhaltung der Produktionstätigkeit - unabhängig vom jeweiligen Auslastungs-/Beschäftigungsgrad - erforderlich sind.

Fixkosten sind typischerweise Kosten, die kurzfristig nicht oder nur sehr begrenzt zu beeinflussen sind. Mittel- bis langfristig können jedoch alle Kosten als änderbar und somit optimierbar angesehen werden.

Abgrenzung Fixkosten

- **Produktfixe Kosten:**
Kosten, die für ein bestimmtes Produkt anfallen.
- **Produktgruppenfixe Kosten:**
Kosten, die nur für Produkte einer bestimmten Produktgruppe anfallen. Dies können z.B. Kosten für Maschinen sein, die nur zur Herstellung dieser Produktgruppe dienen.
- **Kostenstellenfixe Kosten**
Kosten, die innerhalb einer Kostenstelle für mehrere Produktgruppen anfallen. Dies können z.B. Kosten für die Räumlichkeiten sein.
- **Bereichsfixe/spartenfixe Kosten:**
Kosten, die nur für Produktgruppen anfallen, die innerhalb eines Bereichs oder einer Sparte zusammengefasst sind. Dies können z.B. Verwaltungskosten sein.
- **Unternehmensfixe Kosten:**
Kosten, die weder einem Produkt, einer Gruppe, einer Kostenstelle noch einem Bereich bzw. einer Sparte zugeordnet werden können. Dies können z.B. Beitragszahlungen oder allgemeine Kosten der Geschäftsführung sein.

Fixkosten / Stückkosten

Möglichkeiten, die Fixkosten in eine Produkteinheit einzubeziehen, sind:

- Division der Fixkosten durch die Ausbringungsmenge;
- Verteilung nach dem Durchschnittsprinzip;
- Aufteilung in Nutz- und Leerkosten nach dem Beanspruchungsprinzip.

Sprungfixe Kosten

Sprungfixe Kosten (auch intervallfixe Kosten) sind Kosten, die innerhalb bestimmter Intervalle konstant sind, aber zwischen diesen Intervallen auf ein anderes Niveau steigen oder fallen („springen“). Die Kostenfunktion nimmt in diesem Fall einen treppenartigen Verlauf an. Dies geschieht beispielsweise, wenn ab einer bestimmten zu produzierenden Stückzahl die Produktionskapazität nicht mehr ausreicht, und es zu Neuinvestitionen (z.B. neue Maschinen) oder anderen Erweiterungen kommt.

Beispiel: Eine Maschine verursacht fixe Kosten (z.B. Abschreibungen und dergleichen) in Höhe von CHF 280. Auf ihr können in 24 Stunden max. 30 Teile hergestellt werden. Wenn die Produktionsmenge auf 31 Teile erhöht werden soll wird eine weitere Maschine benötigt. Die Fixkosten steigen sprunghaft von CHF 280 auf CHF 560 an. Solange die Produktionsmenge jetzt unter 60 Teilen bleibt müssen keine weiteren Maschinen angeschafft werden.

Die Anpassung von Kapazitäten an eine höhere Auslastungen und damit die Verursachung zusätzlicher Fixkosten - wie im vorgenannten Beispiel beschrieben - kann zu der so genannten Fixkostenfalle führen: Werden durch Erweiterungsinvestitionen zusätzliche Fixkosten verursacht, diese aber entgegen den Erwartungen nicht durch zusätzlichen Umsatz gedeckt, so führen die zusätzlichen Fixkosten zu einer Verschlechterung des Ergebnisses, unter Umständen sogar zu einer Verlustsituation

4.2.3.2 Variable Kosten

Variable Kosten sind jene Kosten, welche sich entsprechend der betrachteten Bezugsmenge ebenfalls ändert (stückzahlabhängig).

Somit sind variable Kosten 1:1 in die Produkte verarbeitet oder zur direkten Verarbeitung notwendig - und abhängig vom jeweiligen Auslastungs-/Beschäftigungsgrad.

Variable Kosten sind umsatzbezogen. Sie variieren in Abhängigkeit vom Umsatz respektive von der Umsatzmenge. Viele verkaufte Produkte bzw. Leistungen (= viel Umsatz) in einem bestimmten Zeitraum bedeuten höhere variable Kosten in diesem Zeitraum und weniger Umsatz, dementsprechend geringere variable Kosten.

Für variable Kosten gilt:

So viele Kosten wie möglich als variable Kosten ausweisen (1:1 in Produktkosten)

Die vier häufigsten Kostenarten bei den variablen Kosten sind:

- Material;
- Waren;
- Provisionen;
- Fremdleistungen.

4.2.4 Optimierungspotentiale

Um mit den hergestellten Produkten am Markt wettbewerbsfähig zu sein und aus dem Verkauf einen Gewinn zu erzielen müssen die Gesamtkosten eines Produktes so optimal wie möglich gestaltet werden.

Die Kosten eines Produktes werden massgeblich bei dessen Entwicklung bestimmt. Deshalb werden bereits in der Produkte-Entwicklung Verfahren eingesetzt, um die Kosten des Endproduktes (Materialien, Produktionsprozesse etc.) sowie auch Folgekosten (Vertriebskosten, Servicekosten) möglichst kostengünstig zu halten. Diese Art der kostenfokussierten Produktentwicklung nennt man „**design to cost**“.

In der Produktion haben wir keinen Einfluss mehr auf die Kostenstruktur des Produktes in Bezug auf die Entwicklung. Trotzdem können Potentiale ermittelt werden, um die Kosten des Produktes weiter zu optimieren.

Optimierung der Produktkosten an bestehenden Produkten durch Senkung von Fix- oder / und Variablen Kosten erreicht werden.

4.3 Kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP Prozess)

4.3.1 Die kontinuierliche Verbesserung

Der kontinuierliche Verbesserungsprozess (KVP, engl. Continuous Improvement Process / CIP) umfasst den Willen zur stetigen Verbesserung mit grosser Nachhaltigkeit. Das Ziel definiert sich in Form von laufend optimierter Qualität und Kosten in Kontext zu einer erhöhten Kundenzufriedenheit.

Die Wirkung des KVP konzentriert sich somit auf die Produkt-, Prozess- und Servicequalität des Unternehmens. Die Verbesserungen werden in kleinen aber kontinuierlichen Schritten umgesetzt (nicht zu vergleichen mit Projekten). Der KVP ist ein Bestandteil des Qualitätsmanagements und somit ein Bestandteil der Norm EN ISO 9001.

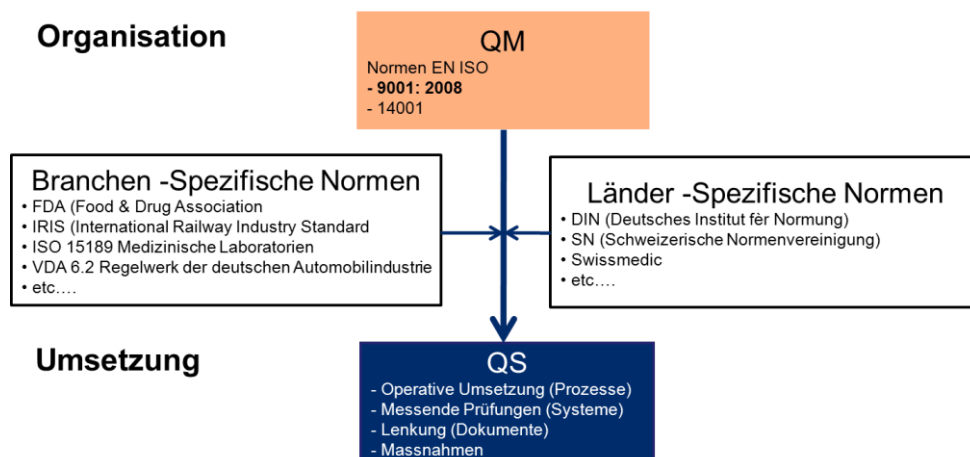


Abbildung 46 Ursprung des KVP

Unter Qualitätsmanagement QM bzw. Qualitätssicherung QS versteht man alle organisatorischen und technischen Aktivitäten zur Sicherung des Qualitätsanspruches über sämtliche in der Unternehmung relevanten Prozesse.

Die Qualität wird anhand von Normen zertifiziert. Die heute wichtigsten (nicht technischen) Normen sind:

- ISO 9001, 2008
- ISO 14001 (Umweltmanagement)

DIN EN ISO 9001:2008 ist die überarbeitete Nachweis-Norm für Qualitätsmanagementsysteme, die von den Europäischen (EN) und internationalen Normen-Organisationen (ISO = International Organisation for Standardisation) herausgegeben wurde.

Die Einführung eines Qualitätsmanagement-Systemes erhöht die Leistungsfähigkeit im Unternehmen durch:

- beschleunigte Verbesserungsprozesse;
- reduzierte Reibungsverluste ;
- höhere Mitarbeitermotivation und -leistung durch klare Strukturen und transparente Anweisungen.

Zusätzlich wird das Vertrauen der Kunden und Mitarbeiter in die Qualität der Leistungen und Produkte eines Unternehmens nachhaltig gefestigt

4.3.2 Ablauf eines KVP

Es müssen entsprechende KVP-Gruppen (Verbesserungsteams) gebildet werden. Einer solcher KVP-Gruppe müssen Mitarbeiter aus allen Teilbereichen des betroffenen Arbeitsbereiches angehören. In der Regel werden die Teammitglieder zuvor in Teamarbeit und zum Thema KVP geschult.

Der Ablauf ist meist Folgender

1. Arbeitssystem festlegen und abgrenzen
Was soll wo verbessert werden
2. Ist-Zustand und Soll-Zustand beschreiben
Beschreibung anhand von Kennzahlen
3. Probleme beschreiben und bewerten
Häufigkeit pro Zeit, Auftrag, Los etc.
4. Probleme bewerten
Bewertung in Kosten, Zeitverlust, Reibungsverlust etc.
5. Problemanalyse
Ursachen für die Probleme, Zusammenhänge, Schnittstellen, Effekte
6. Lösungsideen suchen
beispielsweise mit Brainstorming
7. Lösungsideen auswählen
Bewerten und entscheiden
8. Massnahmen definieren
Massnahmen ableiten, Aufwand und Ertrag bewerten
9. Ergebnispräsentation
Vor dem Entscheidungsgremium (Qualitätsmanagementleitung, Geschäfts- oder Ressortleitung) definierte Massnahmen und gewünschte Wirkung präsentieren
10. Massnahmen bereinigen
Vereinbarungen treffen(wer tut was bis wann) und Ressourcen klären
11. Massnahmen umsetzen
12. Erfolg prüfen

Resultate aus dem KVP sind:

- Ressourcen und Synergien entdeckt,
- Arbeitsabläufe und Prozesse optimiert,
- Produkte und Kundenzufriedenheit verbessert,
- Verschwendung reduziert und Kosten verringert,
- Fähigkeiten, Kreativität und Engagement der Mitarbeiter geweckt,
- Teamarbeit, Unternehmenskultur verbessert sowie
- den Leistungsdruck verringert.

Da die Verbesserung kontinuierlich umgesetzt werden soll beginnt nach Abschluss der Massnahmen der Ablauf von neuem. Um diese Iteration mit System zu betreiben werden die einzelnen Schritte den einzelnen Phasen des **PDCA-Zyklus** zugeordnet werden.

4.3.3 PDCA-Zyklus

Der KVP wurde im Rahmen der Gestaltung der ersten normierten Q-Systeme entwickelt und massgeblich von William Albert Deming geprägt. Neben seinem 14-Punkte Managementprogramm gestaltete er den **PDCA-Zyklus** für die Umsetzung der kontinuierlichen Verbesserung.

Der PDCA Zyklus besteht aus vier Schritten:

- Plan: Zieldefinition, Massnahmenplanung
- Do: Umsetzung der Massnahmen
- Check: Überprüfung der Massnahmen
- Act: Ableiten von Verbesserungen

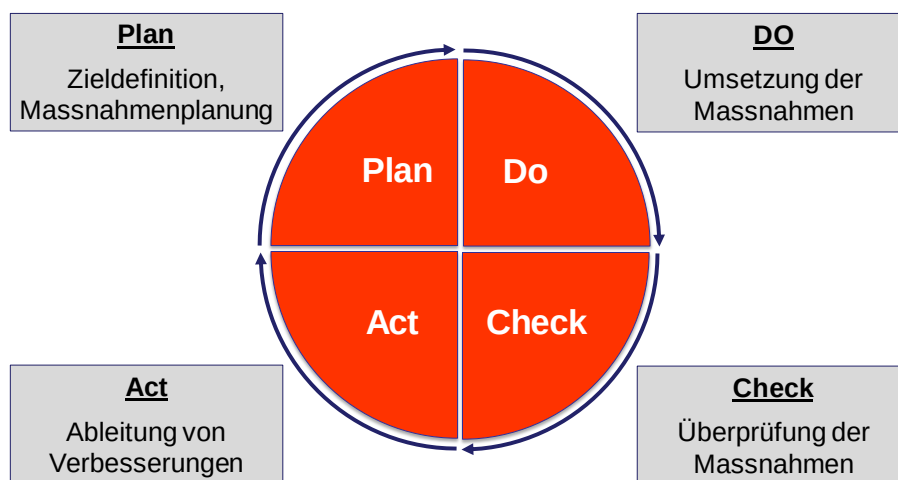


Abbildung 47 PDCA Zyklus

Je öfter dieser Zyklus durchlaufen wird desto grösser ist die Optimierungsrate. In jedem neuen Durchlauf fliessen die Erkenntnisse und Erfahrungen der vorangegangenen Zyklen ein. Dies trägt wesentlich zur Identifikation von Verbesserungspotentialen bei.

Tätigkeitsschritt Plan:

Vor der Umsetzung muss der jeweilige Prozessschritt geplant werden. Dies umfasst das Erkennen von Potentialen zur Verbesserung (mit Einbezug von Mitarbeitern und Teamleitern). Eine Zustandsanalyse stellt den aktuellen Zustand sowie mögliche Änderungen fest.

Tätigkeitsschritt Do:

Die ermittelten Massnahmen werden gemäss Planung umgesetzt. Es findet jedoch nicht eine Umsetzung auf breiter Front statt sondern in einfachen und schnell realisierbaren Schritten. Es ist möglich, dass Massnahmen sogar nur an einzelnen Arbeitsplätzen/Anlagen/Teilprozessen umgesetzt werden und durch die Iteration (Wiederholung) des PDCA-Zyklus kontinuierlich ausgebreitet werden.

Tätigkeitsschritt Check:

Die Resultate der umgesetzten Massnahmen werden sorgfältig überprüft und analysiert. Kleine Änderungen können direkt angebracht werden. Bei Erfolg können die Massnahmen als Standard definiert und freigegeben werden.

Tätigkeitsschritt Act:

Die neuen Standards und gewonnenen Erkenntnisse werden aufbereitet und für die Anwendung an breiter Front eingeführt. Hier werden also die Massnahmen und Änderungen ausgedehnt und mit umfangreichen organisatorischen Aktivitäten und/oder Investitionen ausgerollt.

4.4 Anforderungen an die angrenzenden Logistikbereiche

Nachfolgend soll der Einfluss und die Anforderungen des Subsystems Produktionslogistik an die anderen drei Subsysteme geklärt werden.

4.4.1 Abgrenzung der logistischen Bereiche

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht wird die Logistik im Produktionsunternehmen in vier logistische Subsysteme unterteilt:

1. **Beschaffungslogistik**
Zeitgerechte und optimale Beschaffung von Rohstoffen, Baugruppen und Arbeitsleistung;
2. **Produktionslogistik**
Planung, Steuerung und Überwachung von Produktion und innerbetriebliche Transport-, Umschlags- und Lagerprozesse;
3. **Distributionslogistik**
Auftragsabwicklung und Vertrieb/Zustellung von Verkaufsgütern oder Leistungen (auch Vertriebs- oder Absatzlogistik);
4. **Entsorgungslogistik**
Rückführung von Abfällen, Restmaterial und Ausschuss und Zuführung zur Wiederverwertung oder Entsorgung.

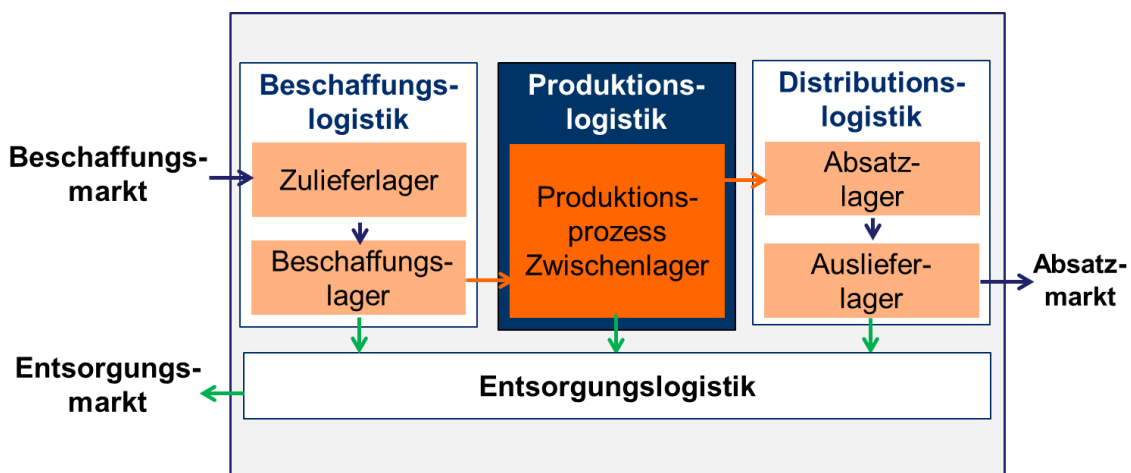


Abbildung 48 Logistische Subsysteme

4.4.2 Beschaffungslogistik

Die Beschaffungslogistik regelt die mengen-, termin- und qualitätsgerechte Materialversorgung. Die Beschaffungslogistik ist das Bindeglied von Externen (Hersteller, Lieferanten) zur Firma. Zu den beschaffenden Gütern gehören:

- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe;
- Halbfabrikate;
- Handelsware;
- Ersatzteile.

Die Beschaffung der Materialien erfolgt aufgrund der Materialbedarfe aus der Produktionsplanung (Sekundärbedarfsermittlung). Aus Sicht der Produktion muss die Materialversorgung konsequent und nachhaltig sichergestellt werden. Jede Terminverzögerung oder Falschlieferrung in Bezug auf Menge oder Qualität führt zu Anlagenstillständen und Kapazitätsverlusten.

Für die effiziente Umsetzung der Beschaffungslogistik sind folgende Elemente im Einsatz:

- **Beschaffungsstrategie**

Die Beschaffungsstrategie als Element der Beschaffungslogistik legt die Verteilung der Beschaffung von Gütern/Dienstleistungen auf einzelne Lieferanten fest. Das zentrale Ziel der Beschaffungsstrategie ist die Sicherstellung der Versorgung mit allen benötigten Materialien – dem gegenüber stehen die Kosten und das wirtschaftliche Interesse. Konkrete Punkte der Beschaffungsstrategie sind:

- Mengenentscheidung, welche Mengen werden mit welchen Nachschubverfahren beschafft;
- Sortimentsentscheidung, welche Güter werden beschafft;
- Qualitätsentscheidung, in welcher Qualität müssen die Güter vorliegen;
- Preisentscheidung, zu welchen Preis können die Güter auf welchen Märkten beschafft werden;
- Lieferantenentscheidung, bei welchen Lieferanten werden Güter bezogen (single sourcing oder dual sourcing/multi sourcing, Risikobeurteilung).

- **Integrierter Beschaffungsprozess**

Abweichungen in Bezug auf Qualität, Termin und Menge von georderter Ware müssen frühzeitig erkannt und entsprechende Massnahmen eingeleitet werden. Elemente zur Erfüllung dieser Anforderung sind:

- Korrekte Beschaffungs-Stammdaten
- Überwachung der Beschaffungsaufträge
- Beschaffungsportfolio
- ABC Analyse des Beschaffungsvolumens

- **Lieferantenmanagement**

Lieferantenmanagement bedeutet Gestaltung, Steuerung und Entwicklung der Lieferantenbeziehungen/Lieferantenportfolios. Die Elemente zur Umsetzung sind:

- Management der Lieferantenbasis
- Lieferantenentwicklung
- Lieferantenintegration

4.4.3 Distributionslogistik

Die Distributionslogistik (auch Absatzlogistik, Warenverteilung, Vertriebslogistik) umfasst die Steuerung und Kontrolle aller notwendigen Prozesse, um Güter dem Absatzmarkt (Grossverteiler, Endkunden) zuzustellen. Zu den Vertriebsgütern gehören:

- Fertigwaren (Produktion);
- Handelswaren (Einkauf);
- Ersatzteile (Produktion oder Einkauf).

Eine zentrale Messgrösse der Distributionslogistik ist der Lieferservice gegenüber den Kunden.

Die Produktion als „interner Lieferant“ des Vertriebs ist darauf angewiesen, dass eine zeitgerechte Primärbedarfsplanung erfolgen kann, welche die Grundlage für die Produktionsplanung bildet. Dies erfolgt durch Absatz-/Verkaufsplanung und/oder Kundenauftragsmanagement. Je höher die Güte der Planung respektive die zeitgerechte Bestellabwicklung erfolgt, desto geordneter erfolgt die Umsetzung der Produktionsaufträge.

Für die Umsetzung Distributionslogistik stehen folgende Elemente im Einsatz:

- Betrieb von Fertig-, Handels- und Ersatzteillager;
- Kommissionierung und Bereitstellung;
- Einsatz von verschiedenen Distributionssystemen und Distributionskanälen.

4.4.4 Entsorgungslogistik

Die Entsorgungslogistik umfasst sämtliche logistischen Aufgaben zur Vorbereitung und Umsetzung der Entsorgung von in der Produktion angefallenen unerwünschten Nebenprodukten. Diese Entsorgungsprodukte sind:

- Produktionsrückstände;
- Abfälle;
- Restmaterial;
- Ausschuss.

Die Entsorgungsprodukte lassen sich in zwei Gruppen einteilen:

- Abfälle zur Verwertung (Sekundär- und Reststoffe);
- Abfälle zur Beseitigung.

Die Umsetzung der Entsorgungslogistik ist im Wesentlichen durch gesetzliche Bestimmungen sowie durch Recyclingfähigkeit der Stoffe definiert. Die Entsorgung muss somit aus ökologischer wie ökonomischer Sicht optimal umgesetzt werden.

Für die Produktion ist es wichtig, dass die Entsorgungslogistik auf eine effiziente Abführung der Stoffe ausgerichtet ist und zwar im logistischen Sinne **in entgegengesetzter Flussrichtung** des Materialflusses. Für die Abführung der Stoffe sind die geeigneten Abführsysteme bereitzustellen, um einen kontinuierlichen Abfluss zu gewährleisten, und Vorgaben bezüglich Trennung und Aufbewahrung einzuhalten.

Abbildungsverzeichnis:

Abbildung 1 Einordnung der Produktionslogistik.....	5
Abbildung 2 Wertschöpfungsmanagement	9
Abbildung 3 Notwendige drei Elemente für den Start eines Produktionsauftrages	10
Abbildung 4 Definition Artikel.....	11
Abbildung 5 Definition Kapazitätsplatz.....	12
Abbildung 6 Beschaffungszeit versus Produktionsbeginn	13
Abbildung 8 Definition Prozess	16
Abbildung 9 Prozessdarstellung mittels Wertschöpfungskette	17
Abbildung 10 Prozessdarstellung mittels Ablaufdiagramm.....	17
Abbildung 11 Prozessdarstellung mittels stellenorientiertem Ablaufdiagramm.....	18
Abbildung 12 Zusammenhänge der einzelnen Durchlaufzeitarten	19
Abbildung 13 Auslastung verschiedener Prozesse	21
Abbildung 14 Definition Auslastung	22
Abbildung 15 Morphologischer Kasten zur Erstellung eines Produktionskonzeptes.....	23
Abbildung 16 Gliederung der Fertigungsarten	24
Abbildung 17 Gliederung des Fertigungsprinzips.....	27
Abbildung 18 Abhängigkeitsmatrix Fertigungsart – Fertigungsprinzip.....	32
Abbildung 19 Handling als Verknüpfung zwischen Bearbeitung und Transport.....	34
Abbildung 20 Standortwechselkosten versus Reduktion von Transport- und Zwischenlagerungskosten	35
Abbildung 21 Erfassungsarten des Materialflusses.....	36
Abbildung 22 Von – Nach Diagramm (Matrix).....	36
Abbildung 23 Darstellung des Materialflusses mittels eines Sankeydiagrammes.....	37
Abbildung 24 Darstellung des Materialflusses im Produktionslayout.....	37
Abbildung 25 Blocklayout	38
Abbildung 26 Groblayout	38
Abbildung 27 Detaillayout.....	39
Abbildung 28 Groblayout mit eingezeichnetem Materialfluss	41
Abbildung 29 Organisatorische Zuordnung PPS.....	43
Abbildung 30: Planungsstufen- und Horizonte	45
Abbildung 31 Zusammenhänge PPS	47
Abbildung 32: Erzeugnisstruktur	50
Abbildung 33: Strukturlose Stückliste	51
Abbildung 34 Strukturstückliste	51
Abbildung 35 Stammarbeitsplan	52
Abbildung 36 Fertigungsarbeitsplan	53
Abbildung 37 Entwicklung der Planungssysteme	55
Abbildung 38 PPS Planungsprozess nach MRP II.....	57
Abbildung 39 Primärbedarfsplanung.....	59
Abbildung 40 Grobplanung	60
Abbildung 41 Grobe Durchlaufterminierung (vorwärts / rückwärts)	60
Abbildung 42 Grobe Kapazitätsterminierung.....	61
Abbildung 43 Sekundärbedarfsplanung	62
Abbildung 44 Terminierungsarten.....	64
Abbildung 45 Zusammensetzung Herstellkosten	73
Abbildung 46 Gesamtkosten.....	77
Abbildung 48 Ursprung des KVP	81
Abbildung 49 PDCA Zyklus	83
Abbildung 50 Logistische Subsysteme	84